

007 — FORMULASI CPMK DAN SUB-CPMK PORTFOLIO LENGKAP (67 MATA KULIAH)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

007 — FORMULASI CPMK DAN SUB-CPMK PORTFOLIO LENGKAP (67 MATA KULIAH)

Format Standar Tabel Dokumen Kurikulum KPT-OBE (Skema 4x Asesmen Terstruktur)

Program Studi: S1 Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN)

Fakultas: Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

Status Dokumen: Master Portofolio 67 Mata Kuliah (182 SKS Portofolio / 146 SKS Paket Kelulusan)

Skema Asesmen Standar OBE: Tepat 4x Titik Evaluasi Terstruktur: **Tugas 1 (20%), UTS (25-30%), Tugas 2 (20-25%), dan UAS (30%)** (Total = 100%).

Standar Rujukan: Panduan KPT APTIKOM v2.0 (2024), Permendikbudristek No. 53/2023, ACM/IEEE CC2020, SN-Dikti

VISUALISASI STRUKTUR 3-TABEL & SKEMA 4x ASESMEN

```
graph TD
    subgraph SYLLABUS ["STANDAR 3-TABEL PER MATA KULIAH"]
        T1["Tabel A: Identitas & Pemetaan Makro (CPL, PL, PE0)"]
        T2["Tabel B: Formulasi CPMK ABCD (Bloom C2-C6)"]
        T3["Tabel C: Matriks 16 Pertemuan & Sub-CPMK"]
    end

    subgraph ASESMEN ["4 TITIK EVALUASI BAKU (TOTAL 100%)"]
        W4["Pekan 4: Tugas 1 (20%)"]
        W8["Pekan 8: UTS (25-30%)"]
        W12["Pekan 12: Tugas 2 (20-25%)"]
        W16["Pekan 16: UAS (30%)"]
    end

    T3 --> ASESMEN
```

1. PANDUAN STRUKTUR 3 TABEL STANDAR PER MATA KULIAH

Setiap mata kuliah dalam dokumen ini disusun secara modular dan terstruktur dalam **3 Tabel Standar** yang siap diurai (*parsed*) oleh Agentic AI untuk otomasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), instrumen asesmen OBE, dan penyusunan Naskah Buku Kurikulum KPT: 1. **Tabel A (Identitas & Pemetaan Makro)**: Kode, Nama (ID/EN), SKS, Tipe, Jam Pembelajaran, Semester, Rumpun Ilmu, Prasyarat, CPL, PL, dan PEO. 2. **Tabel B (Formulasi CPMK ABCD & Bloom)**: Rumusan eksplisit *Audience* (Mahasiswa), *Behavior* (Kata Kerja Operasional), *Condition* (Kondisi/Tools/Metode), *Degree* (Standar Kualitas), Level Bloom (C2 s.d. C6), serta pemetaan CPL. 3. **Tabel C (Matriks 16 Pertemuan)**: Rincian Sub-CPMK tiap pekan dengan skema **4 Titik Asesmen Baku**: * **Pekan 4: Tugas 1** (Formatif Terstruktur / Kuis / Proyek Awal) — **Bobot: 20%** * **Pekan 8: UTS** (Evaluasi Tengah Semester / Progres 50%) — **Bobot: 25% (Praktikum) / 30% (Teori)** * **Pekan 12: Tugas 2** (Formatif Lanjut / Studi Kasus / Integrasi) — **Bobot: 20% (Teori) / 25% (Praktikum)** * **Pekan 16: UAS** (Evaluasi Akhir Semester / Demo Day & Portofolio) — **Bobot: 30%** * *Pekan lainnya difokuskan pada aktivitas pembelajaran aktif / formatif non-graded.*

2. REKAPITULASI DISTRIBUSI PORTOFOLIO MATA KULIAH

Rumpun / Kategori	Jumlah MK	Bobot SKS	Distribusi Semester	Keterangan
Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)	8 MK	13 SKS	Sem 1, 2, 4, 5	S1, KU1, KU2, KU3
Mata Kuliah Dasar Fakultas (FSTI)	13 MK	36 SKS	Sem 1, 2, 4, 6, 7, 8	Fondasi Matematika, Sains, Capstone, PKL, Skripsi
Mata Kuliah Inti Program Studi (STI)	28 MK	79 SKS	Sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Core IS/IT BoK (Komputasi, Cloud, AI, Security)
Mata Kuliah Peminatan 1 (Smart Systems)	6 MK	18 SKS Ditawarkan	Sem 5 (1 MK), Sem 6 (2 MK), Sem 7 (3 MK)	Pilihan Jalur P1 (Ambil 6 MK / 18 SKS)
Mata Kuliah Peminatan 2 (Cloud & Cyber)	6 MK	18 SKS Ditawarkan	Sem 5 (1 MK), Sem 6 (2 MK), Sem 7 (3 MK)	Pilihan Jalur P2 (Ambil 6 MK / 18 SKS)
Mata Kuliah Peminatan 3 (Platform Eng)	6 MK	18 SKS Ditawarkan	Sem 5 (1 MK), Sem 6 (2 MK), Sem 7 (3 MK)	Pilihan Jalur P3 (Ambil 6 MK / 18 SKS)
TOTAL PORTOFOLIO DITAWARKAN	67 MK	182 SKS	8 Semester	Paket Ditempuh: 55 MK / 146 SKS

3. FORMULASI DETAIL 3 TABEL UNTUK SELURUH 67 MATA KULIAH

1. FST-101 — Dasar Teknologi Digital (Fundamentals of Digital Technology)

Tabel 1.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-101 — Dasar Teknologi Digital (<i>Fundamentals of Digital Technology</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Komputasi & Arsitektur Sistem (FSTI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Sistem), KU1 (Problem Solving Logika)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 , PL-2 , PL-3

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 1.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menjelaskan konsep representasi data biner, heksadesimal, aljabar boolean, dan arsitektur Von Neumann (B) melalui studi literatur komputasi (C) secara tepat dan komprehensif (D).	C2	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis fungsi gerbang logika dasar, tabel kebenaran, dan penyederhanaan Karnaugh Map (B) pada rangkaian logika kombinasional (C) dengan efisiensi gerbang minimum (D).	C4	KU1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi interaksi antara CPU, hierarki memori, register, dan bus I/O (B) dalam simulasi siklus instruksi komputasi (C) sesuai standar arsitektur komputer modern (D).	C5	P2

Tabel 1.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menjelaskan evolusi komputasi dan etika digital (C2)	Pengantar teknologi digital, sistem biner, dan etika akademik	Kuliah & Diskusi Interaktif (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengonversi sistem bilangan desimal, biner, oktal, heksa (C3)	Konversi sistem bilangan dan operasi aritmatika biner	Case-Based Learning & Latihan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu memetakan fungsi gerbang logika dasar dan tabel kebenaran (C3)	Gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR	Ceramah & Praktik Logika (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menyederhanakan fungsi logika dengan Aljabar Boolean (C3)	Hukum Aljabar Boolean dan teorema De Morgan	Problem-Solving Class (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu meminimasi fungsi logika dengan Karnaugh Map 2-4 variabel (C4)	K-Map 2, 3, dan 4 variabel, Grouping SOP & POS	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis rangkaian Half Adder dan Full Adder (C4)	Rangkaian Adder, Subtractor, dan BCD Adder	Diskusi & Analisis Desain (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis Decoder, Encoder, Multiplexer, Demux (C4)	Perancangan MSI: Decoder, MUX, dan DEMUX	Problem-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Teori & Logika Rangkaian Digital Kombinasional	Ujian Tertulis Terjadwal (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menguraikan prinsip kerja Latch dan Flip-Flop (C2)	Rangkaian Sekuensial: SR, D, JK, dan T Flip-Flop	Kuliah Teori & Demo (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merancang Counter dan Register geser (C4)	Asynchronous/Synchronous Counter, Shift Register	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menguraikan siklus Fetch-Decode-Execute CPU (C2)	Arsitektur Von Neumann, ALU, Control Unit, Register	Kuliah & Animasi Simulasi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengevaluasi hierarki memori RAM, ROM, Cache (C5)	Memori Semikonduktor, SRAM, DRAM, Flash Storage	Diskusi Panel Kasus (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menganalisis antarmuka I/O dan sistem Bus (C4)	Bus Data, Bus Alamat, Bus Kontrol, Interupsi, DMA	Problem-Solving (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu membandingkan arsitektur SoC, RISC-V, dan IoT Chip (C4)	Arsitektur Sistem Modern: System-on-Chip (SoC)	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyintesis solusi arsitektur digital komprehensif (C5)	Review Komprehensif dan Studi Kasus Terpadu	Presentasi Kelompok (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Arsitektur & Teknologi Digital	Ujian Tertulis Akhir (100m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

2. FST-102 — Algoritma dan Pemrograman (Algorithms and Programming)

Tabel 2.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-102 — Algoritma dan Pemrograman (Algorithms and Programming)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (FSTI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	KU1 (Problem Solving Komputasional), P4 (Rekayasa Perangkat Lunak)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 , PL-3 , PL-4
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Lifelong Learning)

Tabel 2.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi alur logika algoritma pemecahan masalah (B) menggunakan flowchart dan pseudocode standar (C) dengan kebenaran logika 100% (D).	C3	KU1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan struktur kontrol percabangan, perulangan, dan modularisasi fungsi (B) dalam kode program Python/C++ (C) sesuai standar clean code (D).	C3	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mendiagnosis dan memvalidasi kesalahan logika serta manajemen memori array dan pointer (B) pada kasus pemrosesan dataset (C) melalui teknik debugging sistematis (D).	C4	KU1, P4
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu merancang dan membangun aplikasi konsol modular berbasis studi kasus nyata (B) secara terstruktur (C) dengan penanganan eksepsi dan berkas yang andal (D).	C6	KU1, P4

Tabel 2.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu merumuskan computational thinking, flowchart & pseudocode (C3)	Pengenalan Algoritma, Flowchart, dan Setup Lingkungan IDE	Kuliah (100m) + Lab Hands-on (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menerapkan variabel, tipe data primitif, konstanta, operator (C3)	Tipe Data, I/O Standar, dan Operator Komputasi	Kuliah (100m) + Lab Hands-on (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mengimplementasikan percabangan IF, IF-ELSE, Nested-IF (C3)	Struktur Logika Percabangan Kompleks	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengimplementasikan SWITCH-CASE dan menu navigasi (C3)	Seleksi Jamak dan Struktur Menu Aplikasi	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
5	Mampu mengonstruksi perulangan FOR dan kalkulasi deret (C3)	Struktur Looping FOR dan Nested Loop	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengimplementasikan perulangan WHILE dan DO-WHILE (C3)	Looping Kondisional dan Sentinel Value	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang fungsi modular, parameter value & reference (C3)	Pemrograman Modular: User Defined Functions	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal & Evaluasi Proyek Tahap Awal (Milestone 1)	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menguraikan fungsi rekursi dan base case (C4)	Rekursi Matematika dan Algoritma Divide-Conquer	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu memanipulasi Array 1D: traversal, insert, search (C3)	Struktur Array 1 Dimensi & Algoritma Linier	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu memanipulasi Array 2D (Matriks) dan operasi tabel (C4)	Array Multi-Dimensi dan Pemrosesan Matriks	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengolah data String dan memori Pointer dasar (C4)	Operasi String, Pointer, dan Alokasi Memori	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mengonstruksi Struct dan Array of Struct (C4)	Tipe Data Bentukkan (Struct/Record)	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengimplementasikan I/O file teks dan CSV (C4)	Operasi Berkas: Read, Write, Append File	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mengintegrasikan aplikasi konsol modular berbasis tim (C6)	Integrasi Proyek Aplikasi Tim & Peer Review	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Aplikasi & Ujian Koding Komprehensif	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

3. STI-101 — Pengantar Sistem & Teknologi Informasi (Introduction to IS & IT)

Tabel 3.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-101 — Pengantar Sistem & Teknologi Informasi <i>(Introduction to IS & IT)</i>
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Sistem Informasi & Tata Kelola (Core STI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	P2 (Konsep Sistem Informasi & Transformasi Digital)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 3.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menguraikan komponen pembentuk sistem informasi, siklus data-ke-informasi, dan perannya dalam organisasi (B) melalui studi kasus bisnis (C) secara komprehensif (D).	C2	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membandingkan jenis-jenis sistem informasi enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM) (B) pada ekosistem industri modern (C) dengan analisis komparasi yang valid (D).	C4	P2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merumuskan usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT (B) terhadap permasalahan proses bisnis konvensional (C) secara etis dan layak bisnis (D).	C5	P2

Tabel 3.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan hakikat data, informasi, knowledge, dan SI (C2)	Konsep Dasar SI, Data-to-Knowledge Hierarchy	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengidentifikasi 6 komponen utama sistem informasi (C2)	Komponen SI: Hardware, Software, Data, Network, People, Process	Ceramah Interaktif (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menganalisis sistem operasional TPS dan MIS (C4)	Transaction Processing Systems & Management Information Systems	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menganalisis integrasi Enterprise Resource Planning (ERP) (C4)	Sistem Enterprise: ERP, Modul Bisnis, dan Arsitektur	Case-Based Learning (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menganalisis sistem relasi pelanggan CRM dan SCM (C4)	Customer Relationship Management & Supply Chain Management	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menguraikan Decision Support Systems (DSS) dan Executive IS (C2)	Sistem Pendukung Keputusan & Executive Dashboard	Ceramah & Demo (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis model bisnis digital (E-Commerce B2B/B2C) (C4)	E-Commerce, Fintech, dan Model Monetisasi Digital	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Analisis Taksonomi Sistem Informasi Enterprise	Ujian Tertulis Terjadwal (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu mengidentifikasi arsitektur Cloud Computing dan Virtualisasi (C2)	Komputasi Awan: IaaS, PaaS, SaaS, dan Transformasi TI	Ceramah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menguraikan peran AI dan Machine Learning pada bisnis (C2)	AI & Machine Learning: Otomasi Cerdas dan Analitik	Ceramah & Video Case (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menguraikan peran IoT dan Smart Systems (C2)	Internet of Things, Sensor Networks, dan Smart Campus	Diskusi Interaktif (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengidentifikasi ancaman keamanan siber dan privasi (C2)	Cybersecurity, CIA Triad, dan Regulasi PDP	Case-Based Class (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menguraikan kerangka kerja tata kelola TI organisasi (C2)	Tata Kelola TI (IT Governance) & Standar COBIT pengantar	Ceramah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang usulan transformasi digital proses bisnis (C5)	Metodologi Perancangan Solusi Transformasi Digital	Project-Based Workshop (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mempresentasikan ide inovasi sistem informasi kelompok (C5)	Pameran Gagasan Solusi Sistem Informasi Cerdas	Presentasi Tim (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Evaluasi Naskah Studi Kelayakan Solusi Transformasi Digital	Ujian Kasus Komprehensif (100m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

4. STI-102 — Kalkulus (Calculus)

Tabel 4.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-102 — Kalkulus (<i>Calculus</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Matematika & Sains Komputasi (Core STI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	P1 (Matematika Sains Komputasi & Fondasi AI)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 , PL-2
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 4.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menghitung limit fungsi aljabar/transenden dan memeriksa kontinuitas (B) menggunakan kaidah kalkulus baku (C) secara teliti dan benar (D).	C3	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan konsep turunan fungsi multivariat dan gradien (B) pada permasalahan laju perubahan dan optimasi ekstremum (C) dengan prosedur matematis standar (D).	C3	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis permasalahan integral tentu dan tak tentu (B) menggunakan teknik substitusi dan integrasi parsial (C) untuk pemodelan fungsi komputasi (D).	C4	P1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu merumuskan aplikasi kalkulus diferensial-integral (B) pada algoritma optimasi penurunan gradien (Gradient Descent) dan luasan data (C) secara matematis (D).	C4	P1

Tabel 4.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menyelesaikan pertidaksamaan dan nilai mutlak (C3)	Sistem Bilangan Riil, Pertidaksamaan, dan Nilai Mutlak	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menghitung limit fungsi aljabar dan limit tak-hingga (C3)	Konsep Limit Fungsi, Teorema Limit, dan Asimtot	Kuliah & Problem Solving (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menganalisis kontinuitas dan diskontinuitas fungsi (C4)	Kontinuitas Fungsi pada Titik dan Selang	Problem-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menghitung turunan dengan definisi limit & aturan dasar (C3)	Konsep Turunan, Aturan Pangkat, Hasil Kali & Bagi	Kuliah & Latihan Soal (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menerapkan aturan rantai (Chain Rule) & turunan implisit (C3)	Aturan Rantai dan Diferensiasi Implisit	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menentukan titik ekstrem lokal, global, dan uji turunan (C4)	Nilai Ekstrem, Kecekungan, Uji Turunan 1 & 2	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menyelesaikan problem optimasi biaya/laba industri (C4)	Aplikasi Turunan pada Problem Optimasi Nyata	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis Analitik Limit, Turunan, & Optimasi Ekstremum	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menurunkan fungsi transenden (eksponen & logaritma) (C3)	Turunan Fungsi Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
10	Mampu menghitung turunan parsial fungsi 2 variabel (C3)	Fungsi Multivariat dan Turunan Parsial Dasar	Kuliah & Visualisasi 3D (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menghitung vektor gradien dan arah penurunan fungsi (C4)	Vektor Gradien, Bidang Singgung, Gradient Descent Math	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menyelesaikan integral tak tentu dengan substitusi (C3)	Konsep Antiturunan dan Teknik Integrasi Substitusi	Kuliah & Latihan Soal (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menyelesaikan integrasi parsial dan pecahan parsial (C3)	Teknik Integrasi Parsial dan Dekomposisi Pecahan	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menghitung integral tentu via Teorema Dasar Kalkulus (C3)	Integral Tentu, Sifat-Sifat Integral, dan Teorema Dasar	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menghitung luas daerah dan volume benda putar (C4)	Aplikasi Integral: Luas Kurva dan Pemodelan Fungsi	Problem-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Kalkulus Multivariat & Integral Terapan	Ujian Tertulis Akhir (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

5. STI-103 — Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi (Architecture and Organization of Information Technology Systems)

Tabel 5.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-103 — Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi (<i>Architecture and Organization of Information Technology Systems</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Infrastruktur, Sistem & Komputasi Awan (Core STI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada (Fondasi Sistem Tingkat Pertama)
CPL yang Dibebankan	P1 (Representasi Data Biner & Logika), P3 (Arsitektur Perangkat Keras, Virtualisasi & Infrastruktur TI), KU1 (Pemikiran Logis Rekayasa Sistem)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS & AI Engineer), PL-2 (Cloud Infrastructure & Cybersecurity Integrator)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice & Systems Integration), PEO-3 (Research & Lifelong Learning)

Tabel 5.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan representasi data biner, heksadesimal, floating point IEEE 754, dan siklus eksekusi instruksi Von Neumann (B) pada arsitektur prosesor (C) secara tepat dan akurat (D).	C3	P1, P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis rancangan rangkaian logika kombinasional dan sekuensial (B) menggunakan gerbang logika biner dan flip-flop (C) sebagai dasar operasi Arithmetic Logic Unit (ALU) (D).	C4	P1, KU1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membandingkan karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) vs RISC (ARM64 / RISC-V), hirarki memori cache L1/L2/L3, dan akselerator komputasi GPU/NPU (B) dalam skenario beban kerja komputasi nyata (C) secara kritis (D).	C4	P3, KU1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi mekanisme bus sistem, interupsi I/O, abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor), dan organisasi server data center (B) untuk mendukung infrastruktur cloud modern (C) secara komprehensif (D).	C5	P3, KU1

Tabel 5.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan model Von Neumann dan evolusi arsitektur komputer (C2)	Arsitektur Komputer Modern, Model Von Neumann, dan Komponen Utama	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengonversi bilangan biner, oktal, heksadesimal, dan komplemen dua (C3)	Representasi Data Komputasi: Integer Biner, Two's Complement	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menghitung representasi floating point standar IEEE 754 (C3)	Format Floating Point IEEE 754 (Single & Double Precision)	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu merancang rangkaian logika kombinasional ALU dasar (C4)	Gerbang Logika, Half/Full Adder, Multiplexer, dan Decoder	Problem-Based (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving Logika Biner (Bobot: 20%)
5	Mampu menganalisis rangkaian sekuensial, flip-flop, dan register (C4)	Rangkaian Sekuensial: RS, D, JK Flip-Flop, Register, Counter	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menguraikan struktur internal CPU (ALU, Control Unit, Register Set) (C2)	Organisasi Prosesor: Datapath, Control Unit, dan Register Bank	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis siklus instruksi Fetch-Decode-Execute dan Addressing Modes (C4)	Siklus Instruksi Mesin, Mode Pengalamatan, dan Format Instruksi	Case Method Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis Representasi Biner, Logika Digital, & Datapath CPU	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu membedakan arsitektur instruksi CISC (x86) vs RISC (ARM64 / RISC-V) (C4)	Arsitektur Set Instruksi: CISC vs RISC, Karakteristik ARM64 & RISC-V	Kuliah Interaktif (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menganalisis prinsip kerja Pipelining instruksi dan hazard (C4)	Instruksi Pipelining, Data Hazard, Control Hazard, Branch Prediction	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengevaluasi hirarki memori, prinsip lokalitas, dan Cache L1/L2/L3 (C4)	Hirarki Memori: Cache Mapping (Direct, Associative), Hit/Miss Ratio	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis arsitektur akselerator paralel GPU & NPU untuk AI (C4)	Komputasi Paralel: Perbedaan CPU Multicore vs GPU Tensor Cores vs NPU	Kuliah & Analisis Kasus (150m)	Tugas 2: Studi Kasus Arsitektur Hardware AI & Server (Bobot: 20%)
13	Mampu menganalisis memori utama (RAM DDR4/DDR5) dan Virtual Memory (C4)	Memori Utama, Paging, Page Table, dan Memory Management Unit (MMU)	Problem-Solving (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menguraikan sistem I/O, Bus standar (PCIe, NVMe), dan Interrupt Handling (C3)	Subistem I/O: Programmed I/O, Interrupt-Driven I/O, Direct Memory Access (DMA)	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mengevaluasi virtualisasi hardware (Intel VT-x) & arsitektur server data center (C5)	Virtualisasi Perangkat Keras, Hypervisor Type 1/2, Arsitektur Server Cloud	Demo & Studi Kasus (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Arsitektur Prosesor, Cache, GPU AI, & Virtualisasi	Ujian Tertulis Akhir (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

6. MKU-101 — Agama I (Religious Education I)

Tabel 6.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-101 — Agama I (<i>Religious Education I</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	S1 (Sikap, Spiritualitas, Moralitas & Integritas)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 6.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menginternalisasi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan moralitas keagamaan (B) dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk (C) dengan sikap toleransi dan moderasi (D).	A3	S1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan etika kejujuran akademik, anti-plagiasi, dan tanggung jawab sosial (B) pada aktivitas rekayasa teknologi digital (C) berlandaskan ajaran agama (D).	A3, C3	S1

Tabel 6.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan hakikat manusia dan konsep Ketuhanan (A2)	Konsep Ketuhanan dan Hakikat Keberagamaan Manusia	Kuliah & Dialog Reflektif (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis martabat manusia dan tanggung jawab moral (A3)	Martabat Kemanusiaan dan Tanggung Jawab Moralitas	Diskusi Kelompok (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mempraktikkan hukum dan etika dalam kehidupan sosial (A3)	Hukum, Moral, dan Ketaatan Beragama	Ceramah & Studi Kasus (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menunjukkan sikap toleransi dan moderasi beragama (A3)	Kerukunan Antar-Umat Beragama dan Moderasi	Diskusi Panel Tematik (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menginternalisasi etika kejujuran akademik & anti-plagiasi (A3)	Integritas Akademik dan Penolakan Plagiarisme	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menumbuhkan kepedulian sosial terhadap kaum marginal (A3)	Tanggung Jawab Sosial dan Filantropi Keagamaan	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu membangun etos kerja profesional berbasis nilai agama (A3)	Etos Kerja, Amanah, dan Profesionalisme	Kuliah Interaktif (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Evaluasi Pemahaman Teologis & Internalisasi Nilai Moralitas	Ujian Esai Tertulis (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menganalisis pandangan agama terhadap IPTEK (C4, A3)	IPTEK dalam Perspektif Agama: Tanggung Jawab Saintis	Diskusi & Telaah Kasus (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merumuskan etika bermedia sosial dan pencegahan fitnah siber (A3)	Etika Digital: Pencegahan Hoax dan Cyberbullying	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menguraikan prinsip keadilan ekonomi dalam agama (A2)	Keadilan Ekonomi dan Etika Bisnis Keagamaan	Ceramah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis kepemimpinan yang berintegritas dan melayani (A3)	Kepemimpinan Amanah dan Good Governance	Case-Based Learning (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
13	Mampu menginternalisasi kearifan ekologis dalam menjaga alam (A3)	Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Agama	Diskusi Lapangan/Studi Kasus (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merefleksikan spiritualitas di era disrupsi kecerdasan buatan (A3)	Spiritualitas Menghadapi Disrupsi AI & Transhumanisme	Kuliah Reflektif (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyajikan studi kasus etika profesi keagamaan di industri (A3)	Presentasi Studi Kasus Dilema Moral Dunia Kerja	Presentasi Kelompok (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Portofolio Aksi Sosial & Esai Refleksi Etika Profesi	Penilaian Portofolio Akhir	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

7. MKU-102 — Pancasila (Pancasila Education)

Tabel 7.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-102 — Pancasila (<i>Pancasila Education</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	S1 (Sikap Kebangsaan, Etika Publik & Nilai Ideologi)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 7.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan sistem filsafat (B) dalam dinamika sejarah Indonesia (C) secara kritis dan objektif (D).	C4	S1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai etika publik dan dasar nilai pengembangan IPTEK digital (B) pada pemecahan kasus kebangsaan (C) dengan komitmen kebangsaan utuh (D).	C3, A3	S1

Tabel 7.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan urgensi Pancasila di perguruan tinggi (C2)	Pengantar Pancasila dan Landasan Yuridis	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia (C4)	Periode Pengusulan, Perumusan, & Pengesahan Pancasila	Ceramah & Analisis Dokumen (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menganalisis Pancasila sebagai Dasar Negara RI (C4)	Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber Segala Hukum	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu membandingkan Pancasila dengan ideologi besar dunia (C4)	Pancasila sebagai Ideologi Terbuka vs Liberalisme/Sosialisme	Diskusi Panel (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
5	Mampu menguraikan Pancasila sebagai sistem filsafat (C2)	Landasan Ontologis, Epistemologis, & Aksiologis Pancasila	Ceramah Filsafat (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis Pancasila sebagai sistem etika publik (C4)	Etika Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa & Penegakan Moral	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK (C4)	Nilai Pancasila dalam Etika Riset & Teknologi Komputasi	Diskusi Tematik (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Analisis Nilai Ideologi & Sejarah Konstitusional	Ujian Tertulis Terjadwal (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu mengimplementasikan Sila 1 dalam toleransi berbangsa (A3)	Sila 1: Kebebasan Beragama dan Kerukunan Nasional	Ceramah & Dialog (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengimplementasikan Sila 2 dalam perlindungan HAM siber (A3)	Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Anti-Kekerasan Digital	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengimplementasikan Sila 3 dalam persatuan di era sosmed (A3)	Sila 3: Menjaga Persatuan NKRI di Tengah Polarisasi	Diskusi Kelompok (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengimplementasikan Sila 4 dalam musyawarah mufakat (A3)	Sila 4: Demokrasi Permusyawaratan & Kebebasan Berpendapat	Case-Based Class (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu mengimplementasikan Sila 5 dalam keadilan akses digital (A3)	Sila 5: Keadilan Sosial dan Solusi Kesenjangan Digital	Diskusi Kasus Nyata (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menganalisis kasus korupsi dan solusi berbasis Pancasila (C4)	Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi di Indonesia	Problem-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu memamerkan proyek aksi sosial kebangsaan mahasiswa (C6, A3)	Pameran Proyek Aksi Kebangsaan Berbasis Komunitas	Expo Proyek Mahasiswa (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Laporan Akhir Proyek Aksi Kebangsaan & Esai Refleksi	Evaluasi Portofolio Proyek	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

8. MKU-103 — Bahasa Indonesia (Indonesian Language)

Tabel 8.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-103 — Bahasa Indonesia (<i>Indonesian Language</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 1 / Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	KU2 (Komunikasi Ilmiah Efektif & Naskah Teknis)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 8.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EYD V), tata istilah bidang IT, dan struktur kalimat efektif (B) pada teks teknis (C) dengan tata bahasa yang baku (D).	C3	KU2

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menyusun paragraf kohesif dan sintesis rujukan literatur bebas plagiarisme (B) menggunakan aplikasi manajemen referensi (Mendeley/Zotero) (C) secara etis dan presisi (D).	C4	KU2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merancang dan menulis artikel ilmiah serta proposal teknis sistem informasi (B) dengan sistematika IMRAD standar (C) yang siap dipublikasikan (D).	C6	KU2

Tabel 8.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia (C2)	Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan & Iptek	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menerapkan aturan huruf dan kata sesuai EYD Edisi V (C3)	Kaidah EYD V: Penulisan Huruf Kapital, Miring, dan Kata	Ceramah & Latihan Ejaan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan tanda baca dan penyerapan istilah IT asing (C3)	Tanda Baca dan Kaidah Penyerapan Istilah Teknologi	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu memilih diksi yang tepat dan membedakan laras bahasa (C3)	Diksi (Pilihan Kata) dan Laras Bahasa Ilmiah	Case-Based Learning (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menyusun kalimat efektif dalam konteks penulisan ilmiah (C3)	Struktur Kalimat Efektif: Keparalelan & Kehematan	Latihan Menulis Kalimat (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengembangkan paragraf dengan kohesi dan koherensi (C4)	Pengembangan Paragraf: Deduktif, Induktif, & Transisi	Problem-Based Writing (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu membaca kritis dan membuat sintesis artikel jurnal (C4)	Teknik Membaca Kritis dan Ringkasan Artikel Ilmiah	Workshop Analisis Paper (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Kaidah Tata Bahasa Ilmiah, Diksi, & Parafrasa Teks	Ujian Tertulis Terjadwal (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu melakukan parafrasa dan pencegahan plagiarisme (C3)	Teknik Parafrasa, Sitasi Ilmiah, & Uji Similarity Turnitin	Case Method Writing (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengoperasikan software Mendeley/Zotero untuk sitasi (C3)	Manajemen Sitasi Otomatis via Mendeley/Zotero	Lab Praktik Komputasi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menulis bagian Judul, Abstrak, dan Pendahuluan artikel (C6)	Sistematika Artikel Ilmiah IMRAD: Intro & Abstract	Workshop Penulisan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menyajikan metode riset dan visualisasi data hasil (C6)	Penulisan Metodologi dan Penyajian Data Tabel/Grafik	Workshop Penulisan (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menulis bagian Pembahasan (Discussion) dan Kesimpulan (C6)	Penulisan Pembahasan Kritis, Kesimpulan, dan Saran	Workshop Penulisan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menyusun resume eksekutif dan proposal teknis IT (C6)	Penulisan Executive Summary dan Proposal Bisnis Digital	Case-Based Writing (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mempresentasikan gagasan ilmiah dengan etika formal (C5)	Teknik Presentasi Lisan Ilmiah & Desain Slide Efektif	Simulasi Presentasi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Portofolio Naskah Artikel Ilmiah Lengkap Terstandar	Evaluasi Portofolio Naskah	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

9. STI-204 — Matematika Diskrit dan Logika (Discrete Mathematics and Logic)

Tabel 9.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-204 — Matematika Diskrit dan Logika (<i>Discrete Mathematics and Logic</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Matematika & Sains Komputasi (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-103 Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi
CPL yang Dibebankan	P1 (Fondasi Struktur Diskrit, Logika Komputasi & Graf), KU1 (Penalaran Formal Kritis)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 , PL-2
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research & Lifelong Learning)

Tabel 9.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membuktikan validitas argumen inferensi logika proposisi/predikat dan kebenaran algoritma (B) menggunakan tabel kebenaran, hukum aljabar logika, dan metode induksi matematika (C) secara runtut dan valid (D).	C3	P1, KU1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan konsep relasi ekuivalensi, himpunan terurut parsial (Poset), aljabar Boolean, dan kombinatorika (B) pada pemodelan struktur data dan logika query basis data (C) secara tepat (D).	C3	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis struktur Graf dan Pohon (Tree) (B) menggunakan matriks representasi (Adjacency Matrix) dan algoritma penelusuran lintasan (C) untuk optimasi jaringan data/komputer (D).	C4	P1, KU1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model otomata berhingga (Finite State Automata / FSA: DFA dan NFA) (B) untuk pengenalan pola bahasa formal dan transisi status sistem komputasi (C) secara akurat (D).	C4	P1

Tabel 9.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu memformulasikan logika proposisi, tabel kebenaran, dan ekuivalensi (C3)	Logika Proposisional, Tabel Kebenaran, Tautologi, Hukum Logika	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis logika predikat, kuantor universal & eksistensial (C4)	Logika Predikat Orde Pertama (FOL) dan Kuantor Logika	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu membuktikan validitas argumen via Modus Ponens/Tollens & Resolusi (C4)	Aturan Inferensi Formal dan Prinsip Resolusi Logika	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu membuktikan teorema dengan Induksi Matematika Biasa & Kuat (C3)	Induksi Matematika dan Verifikasi Kebenaran Algoritma	Problem-Based (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving Logika/Induksi (Bobot: 20%)
5	Mampu mengoperasikan aljabar himpunan, relasi biner, dan fungsi (C3)	Teori Himpunan, Relasi Ekuivalensi, Partisi, dan Sifat Fungsi	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menghitung permutasi, kombinasi, dan kaidah pencacahan (C3)	Kombinatorika Dasar: Kaidah Penjumlahan, Perkalian, Pigeonhole	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menyelesaikan relasi rekurensi linier homogen (C3)	Relasi Rekurensi dan Metode Akar Karakteristik	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis Logika Formal, Induksi, Relasi, & Kombinatorika	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu mengidentifikasi terminologi graf, derajat simpul, graf isomorfik (C2)	Pengantar Teori Graf, Graf Sederhana, Graf Bipartit	Kuliah & Visualisasi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
10	Mampu merepresentasikan graf via Adjacency Matrix & Adjacency List (C3)	Representasi Graf dalam Memori Komputer & Algoritma Traversal	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menganalisis Lintasan Euler dan Sirkuit Hamilton (C4)	Lintasan/Sirkuit Euler & Hamilton pada Topologi Jaringan	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menerapkan Algoritma Dijkstra dan Floyd-Warshall (C4)	Algoritma Lintasan Terpendek (Shortest Path)	Problem-Based Class (150m)	Tugas 2: Studi Kasus Pemodelan Graf Jaringan (Bobot: 20%)
13	Mampu menganalisis Pohon Merentang Minimum Kruskal & Prim (C4)	Teori Pohon (Tree) & Minimum Spanning Tree (MST)	Case Method Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menerapkan Pewarnaan Graf (Graph Coloring) pada penjadwalan (C4)	Pewarnaan Graf, Bilangan Kromatik, dan Alokasi Register/Jadwal	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu merancang Deterministic & Nondeterministic Finite Automata (C4)	Bahasa Formal, Gramatika, DFA dan NFA Pengantar	Demo & Problem Solving (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Teori Graf, Pohon MST, & Finite Automata	Ujian Tertulis Akhir (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

10. STI-205 — Aljabar Linear dan Matriks (Linear Algebra and Matrices)

Tabel 10.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-205 — Aljabar Linear dan Matriks (<i>Linear Algebra and Matrices</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Matematika & Sains Komputasi (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-102 Kalkulus
CPL yang Dibebankan	P1 (Aljabar Linear, Ruang Vektor & Dekomposisi Matriks)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 , PL-2
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 10.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL) (B) menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers (C) secara tepat (D).	C3	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis struktur ruang vektor, kombinasi linier, kebebasan linier, basis, dan dimensi (B) pada ruang $\mathbb{R}^n$ (C) dengan kaidah aljabar formal (D).	C4	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menghitung nilai eigen (Eigenvalues), vektor eigen (Eigenvectors), dan diagonalisasi matriks (B) pada matriks transformasi linier (C) secara presisi (D).	C3	P1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu merumuskan dekomposisi matriks SVD (Singular Value Decomposition) dan reduksi dimensi PCA (B) menggunakan pustaka Python NumPy (C) untuk pemrosesan data AI (D).	C4	P1

Tabel 10.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu melakukan operasi aljabar vektor pada ruang R^n (C3)	Vektor dalam R^n , Dot Product, Norm Vektor	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu melakukan operasi aljabar matriks dan transpose (C3)	Matriks, Operasi Matriks, dan Sifat-Sifat Matriks	Ceramah & Problem Solving (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu memodelkan SPL dan melakukan Operasi Baris Elementer (C3)	Sistem Persamaan Linear (SPL) dan Matriks Augmented	Kuliah & Latihan Soal (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menyelesaikan SPL dengan Eliminasi Gauss & Gauss-Jordan (C3)	Eliminasi Gauss dan Eliminasi Gauss-Jordan	Problem-Solving Class (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menghitung determinan matriks via ekspansi kofaktor (C3)	Determinan Matriks, Sifat Determinan, Aturan Cramer	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menghitung matriks balikan (invers) via adjoint & OBE (C3)	Matriks Invers dan Syarat Invertibilitas	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis ruang vektor riil dan subruang (C4)	Ruang Vektor Riil, Subruang, dan Rentang (Span)	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis Matriks, SPL, Eliminasi Gauss-Jordan, & Determinan	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menguji kebebasan linier (Linear Independence) vektor (C4)	Kebebasan Linier dan Ketergantungan Linier Vektor	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menentukan basis dan dimensi ruang vektor (C4)	Basis Ruang Vektor, Dimensi, Ruang Baris & Kolom	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menerapkan proses ortogonalisasi Gram-Schmidt (C3)	Ruang Hasil Kali Dalam, Ortogonalitas, & Gram-Schmidt	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis matriks transformasi linier dan kernel (C4)	Transformasi Linier: Matriks Representasi, Kernel, Range	Kuliah & Latihan (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menghitung nilai eigen dan vektor eigen matriks (C3)	Polinomial Karakteristik, Eigenvalues & Eigenvectors	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu melakukan diagonalisasi matriks bujursangkar (C4)	Diagonalisasi Matriks dan Matriks Simetris	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menerapkan SVD dan reduksi dimensi PCA via Python (C4)	Singular Value Decomposition (SVD) & PCA via NumPy	Demo & Lab Komputasi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Ruang Vektor, Eigenvalue, Diagonalisasi, SVD	Ujian Tertulis Akhir (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

11. FST-203 — Struktur Data dan Algoritma (Data Structures & Algorithms)

Tabel 11.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-203 — Struktur Data dan Algoritma (<i>Data Structures & Algorithms</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (FSTI)
Prasyarat Akademik	FST-102 Algoritma dan Pemrograman
CPL yang Dibebankan	P4 (Efisiensi Struktur Memori & Kompleksitas Algoritma)
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Lifelong Learning)

Tabel 11.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis efisiensi kompleksitas waktu dan ruang algoritma (B) menggunakan notasi asimptotik Big-O (C) secara matematis (D).	C4	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan struktur data linier (Linked List, Stack, Queue) (B) dalam bahasa C++/Python (C) dengan manajemen alokasi pointer memori yang bebas memory leak (D).	C3	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan struktur data non-linier (Binary Search Tree, AVL Tree, Heap) (B) untuk operasi pencarian dan pengurutan data efisien (C) sesuai kaidah pohon biner (D).	C4	P4
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu merancang dan menguji algoritma hashing dan penelusuran graf (BFS, DFS, Dijkstra) (B) pada studi kasus pemrosesan data nyata (C) secara optimal (D).	C6	P4

Tabel 11.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menganalisis kompleksitas asimptotik Big-O, Big-Omega, Big-Theta (C4)	Analisis Kompleksitas Algoritma & Notasi Big-O	Kuliah (100m) + Lab Coding (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengelola alokasi memori dinamis dan pointer C++/Python (C3)	Manajemen Memori Dinamis & Pointer Lanjut	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mengimplementasikan Singly Linked List: insert, delete, traverse (C3)	Struktur Data Singly Linked List	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengimplementasikan Doubly & Circular Linked List (C3)	Doubly Linked List & Circular Linked List	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu mengimplementasikan Stack dan konversi infix-to-postfix (C3)	Struktur Data Stack (Tumpukan) & Evaluasi Ekspresi	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengimplementasikan Queue linier, sirkular, dan Priority Queue (C3)	Struktur Data Queue (Antrean) & Deque	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengimplementasikan Binary Tree dan teknik traversal (C4)	Binary Tree: Pre-order, In-order, Post-order Traversal	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Struktur Data Linier (Linked List, Stack, Queue)	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengimplementasikan Binary Search Tree (BST) insert/search/delete (C4)	Binary Search Tree (BST) Operations	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menganalisis penyeimbangan pohon AVL Tree via rotasi (C4)	Balanced Tree: AVL Tree Rotasi Kiri & Kanan	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengimplementasikan Min-Heap, Max-Heap, dan Heap Sort (C4)	Heap Data Structure & Priority Queue Implementation	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu merancang Hash Table dan resolusi tabrakan chaining/probing (C4)	Hash Table: Fungsi Hash, Chaining, Open Addressing	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menganalisis algoritma Quick Sort dan Merge Sort (C4)	Advanced Sorting: Quick Sort & Merge Sort Analysis	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
14	Mampu mengimplementasikan Graf, BFS (Breadth-First), DFS (Depth-First) (C4)	Representasi Graf & Algoritma Traversal BFS/DFS	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu membangun aplikasi terpadu berbasis struktur data efisien (C6)	Integrasi Proyek Algoritma Terapan & Benchmarking	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Algoritma & Ujian Koding Komprehensif	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

12. FST-204 — Organisasi dan Arsitektur Komputer (Computer Org & Arch)

Tabel 12.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-204 — Organisasi dan Arsitektur Komputer (Computer Org & Arch)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Komputasi & Arsitektur Sistem (FSTI)
Prasyarat Akademik	FST-101 Dasar Teknologi Digital
CPL yang Dibebankan	P3 (Arsitektur Perangkat Keras, CPU Pipelining & Cache Memori)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud Infrastructure & Cybersecurity)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 12.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membandingkan arsitektur set instruksi RISC vs CISC dan mode pengalamatan (B) pada processor modern (C) secara terstruktur (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis alur eksekusi pipelining CPU dan mitigasi Hazard (Data, Structural, Branch) (B) dalam peningkatan throughput komputasi (C) secara presisi (D).	C4	P3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa hierarki cache memory (Direct Mapped vs Set-Associative) dan konfigurasi RAID storage (B) pada server data center (C) dengan analisis metrik hit/miss ratio (D).	C5	P3

Tabel 12.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan evolusi arsitektur komputer Von Neumann & Harvard (C2)	Evolusi Arsitektur Komputer & Hukum Moore	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis format instruksi dan mode pengalamatan ISA (C4)	Instruction Set Architecture (ISA): Format & Addressing	Ceramah & Latihan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu membandingkan arsitektur prosesor RISC (ARM) vs CISC (x86) (C4)	Komparasi Arsitektur RISC vs CISC	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menguraikan organisasi internal CPU, ALU, dan Data Path (C2)	Struktur Internal CPU: Control Unit & Register File	Ceramah & Diagram (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
5	Mampu menganalisis eksekusi instruksi 5-tahap Pipelining CPU (C4)	Konsep 5-Stage CPU Pipelining & Throughput	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis penanganan Data, Structural & Branch Hazard (C4)	Pipelining Hazards & Solusi Forwarding / Branch Prediction	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menghitung representasi floating point standar IEEE 754 (C3)	Aritmatika Komputer: Integer & IEEE 754 Floating Point	Problem-Solving (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Analisis Set Instruksi ISA, Pipelining CPU, & Hazard	Ujian Tertulis Terjadwal (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menganalisis prinsip lokalitas referensi memori (C4)	Hierarki Memori & Prinsip Temporal/Spatial Locality	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengevaluasi teknik pemetaan Cache Direct, Fully, Set-Associative (C5)	Cache Memory Mapping & Hit/Miss Ratio Analysis	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menganalisis kebijakan penulisan cache & algoritma LRU/FIFO (C4)	Cache Replacement Policies (LRU, FIFO) & Write Policy	Problem-Solving (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menguraikan teknologi memori utama DRAM, SRAM, DDR5 (C2)	Memori Utama: Karakteristik DRAM, SDRAM, DDR	Ceramah Interaktif (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menganalisis mekanisme I/O: Programmed, Interrupt, DMA (C4)	Modul I/O: Interrupt-Driven I/O & Direct Memory Access	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengevaluasi konfigurasi penyimpanan sekunder RAID 0,1,5,10 (C5)	Arsitektur Storage: HDD, NVMe SSD, dan RAID Array	Case Method Workshop (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menguraikan arsitektur multi-core dan GPU komputasi paralel (C2)	Komputasi Paralel: SIMD, GPU Architecture, Multiprocessor	Ceramah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Arsitektur CPU, Cache, I/O, & Storage RAID	Ujian Tertulis Akhir (100m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

13. FST-205 — Pemrograman Lanjut (Advanced Object-Oriented Programming)

Tabel 13.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-205 — Pemrograman Lanjut (<i>Advanced Object-Oriented Programming</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: +P (50m Teori + 170m Lab + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (FSTI)
Prasyarat Akademik	FST-102 Algoritma dan Pemrograman
CPL yang Dibebankan	P4 (Pemrograman Berorientasi Objek & Prinsip SOLID)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 , PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 13.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan pilar OOP (Enkapsulasi, Pewarisan, Polimorfisme, Abstraksi) (B) dalam bahasa Java/C#/Python (C) secara terstruktur (D).	C3	P4

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang hierarki kelas menggunakan Interface dan Abstract Class (B) untuk mendefinisikan kontrak sistem (C) sesuai prinsip rekayasa perangkat lunak (D).	C4	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menerapkan prinsip desain SOLID dan Pola Desain (GoF Design Patterns) (B) pada struktur kode aplikasi (C) untuk memastikan skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan (D).	C5	P4
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi modular berbasis OOP (B) dengan penanganan eksepsi, serialisasi data JSON, dan GUI desktop/web (C) secara mandiri (D).	C6	P4

Tabel 13.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu membedakan paradigma prosedural vs OOP (C2)	Paradigma Object-Oriented Programming (OOP)	Kuliah (50m) + Lab Hands-on (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu membuat Class, Object, Instance Variable, Constructor (C3)	Deklarasi Kelas, Objek, Konstruktor, dan Keyword this	Kuliah + Lab Hands-on (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan Enkapsulasi data dan Access Modifiers (C3)	Enkapsulasi: Private, Public, Protected, Getter-Setter	Case Method + Lab Coding (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengimplementasikan Pewarisan (Inheritance) hierarki kelas (C3)	Pewarisan: Subclass, Superclass, Keyword extends & super	Case Method + Lab Coding (220m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menerapkan Polimorfisme Overloading & Overriding (C3)	Polimorfisme: Method Overloading vs Method Overriding	Kuliah + Lab Hands-on (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merancang Abstract Class dan Interface kontrak sistem (C4)	Abstraksi: Abstract Class, Interface, Multiple Interface	Case Method + Lab Coding (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menangani Exception Handling Try-Catch-Finally (C3)	Robustness: Exception Handling & Custom Exceptions	Kuliah + Lab Hands-on (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Paradigma OOP & Abstraksi Sistem	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengoperasikan Generic Collections (List, Map, Set) (C3)	Java/C# Collections Framework & Generic Types	Kuliah + Lab Hands-on (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengimplementasikan serialisasi objek ke JSON/XML (C4)	File I/O Stream dan Serialisasi Data JSON/XML	Case Method + Lab Coding (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menganalisis Prinsip SOLID: SRP, OCP, LSP (C4)	SOLID Principles: Single Responsibility, Open-Closed, Liskov	Case Method Workshop (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis Prinsip SOLID: ISP, DIP (C4)	SOLID Principles: Interface Segregation, Dependency Inversion	Case Method Workshop (220m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menerapkan Creational Design Patterns: Singleton & Factory (C4)	GoF Design Patterns: Singleton Pattern & Factory Method	Kuliah + Lab Hands-on (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menerapkan Behavioral Pattern: Observer & Strategy (C4)	GoF Design Patterns: Observer Pattern & Strategy Pattern	Case Method + Lab Coding (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mengintegrasikan aplikasi OOP modular berbantuan GUI (C6)	Integrasi Proyek OOP Tim & Code Refactoring	PjBL Studio (220m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Aplikasi OOP & Ujian Koding Terpadu	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

14. FST-206 — Etika Profesi & Hukum Digital (Professional Ethics & Cyber Law)

Tabel 14.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-206 — Etika Profesi & Hukum Digital (Professional Ethics & Cyber Law)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Tata Kelola & Etika Komputasi (FSTI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	S1 (Etika Profesi), KU3 (Kepatuhan Hukum Siber & Regulasi PDP)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 14.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi dilema moral dan pelanggaran etika rekayasa komputasi (B) berdasarkan Kode Etik ACM/IEEE dan sertifikasi profesi (C) secara kritis dan berintegritas (D).	C5	S1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Software, Paten, Merek) dan lisensi open source vs proprietary (B) pada produk perangkat lunak (C) secara tepat (D).	C4	KU3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis kepatuhan hukum siber (UU ITE, UU PDP No. 27/2022, GDPR) dan pertanggungjawaban etis kecerdasan buatan (B) pada implementasi sistem digital (C) secara legal dan sah (D).	C4	KU3

Tabel 14.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan hakikat etika, moralitas, hukum profesi IT (C2)	Pengantar Etika Komputasi & Standar Profesionalisme	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengevaluasi Kode Etik Internasional ACM dan IEEE (C5)	Kode Etik ACM & IEEE: Prinsip Perilaku Profesional	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menganalisis tanggung jawab profesional & sertifikasi IT (C4)	Standar Kompetensi Kerja (SKKNI) & Sertifikasi Profesi	Ceramah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menganalisis Hak Cipta Perangkat Lunak & Paten Algoritma (C4)	Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Copyright & Paten IT	Case-Based Learning (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu membandingkan lisensi OSS (MIT, GPL, Apache) vs Proprietary (C4)	Lisensi Software: Open Source vs Closed Source	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis tindak pidana siber dalam kerangka UU ITE (C4)	Aspek Hukum Siber: Regulasi UU ITE Indonesia	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis kejahatan siber (Hacking, Forgery, Defacement) (C4)	Cybercrime: Tipologi Kejahatan Siber & Bukti Elektronik	Diskusi Panel Kasus (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Analisis Dilema Etika Profesi, HKI, & Regulasi UU ITE	Ujian Tertulis Terjadwal (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menganalisis prinsip Perlindungan Data Pribadi UU PDP (C4)	Regulasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
10	Mampu membandingkan kepatuhan UU PDP dengan GDPR Uni Eropa (C4)	Komparasi Regulasi Privasi Data: UU PDP vs GDPR	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengevaluasi bias algoritma dan akuntabilitas etika AI (C5)	Etika Kecerdasan Buatan: Bias, Fairness, Transparansi AI	Diskusi Panel Tematik (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis regulasi transaksi & kontrak elektronik (C4)	Legalitas E-Commerce, Smart Contracts, & Tanda Tangan Digital	Ceramah & Diskusi (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menganalisis tanggung jawab sosial & Green Computing (C4)	Green Computing, E-Waste Management, & Aksesibilitas	Case-Based Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang dokumen kebijakan privasi dan terms of service (C5)	Penyusunan Privacy Policy & Terms of Service (ToS)	Workshop Dokumen (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mempresentasikan telaah kasus pelanggaran etika/hukum siber (C5)	Presentasi Sidang Semu (Moot Court) Kasus Siber	Simulasi Sidang Semu (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Evaluasi Komprehensif Studi Kasus Kepatuhan Hukum & Etika Digital	Ujian Kasus Akhir (100m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

15. FST-207 — Sistem Basis Data (Database Systems)

Tabel 15.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-207 — Sistem Basis Data (<i>Database Systems</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Manajemen Data & Informasi (FSTI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Data Relasional & Transaksi), P4 (Pemrograman Kueri SQL)
Profil Lulusan (PL)	PL-1, PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 15.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang skema konseptual Entity-Relationship Diagram (ERD & EERD) (B) dari deskripsi proses bisnis nyata (C) dengan kardinalitas yang benar (D).	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menormalisasi skema tabel relasional (B) dari bentuk unnormalized hingga 3NF/BCNF (C) bebas anomali insersi, update, dan delete (D).	C4	P2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan kueri SQL kompleks (DDL, DML, Subquery, Multi-Table JOIN, Window Functions) (B) di RDBMS PostgreSQL/MySQL (C) secara optimal (D).	C3	P4
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun basis data transaksional terpadu (B) dengan Stored Procedures, Functions, Triggers, Indexing, dan jaminan properti ACID (C) untuk aplikasi skala enterprise (D).	C6	P2, P4

Tabel 15.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan arsitektur 3-level ANSI/SPARC dan DBMS (C2)	Pengantar Basis Data, DBMS, dan Independensi Data	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu merancang Entity Relationship Diagram (ERD) konseptual (C4)	Pemodelan Data Konseptual: ERD & Atribut Entitas	Case Method + Lab ERD (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu merancang Enhanced ERD (Spesialisasi & Generalisasi) (C4)	Enhanced ERD (EERD): Supertype, Subtype, Kardinalitas	Case Method + Lab ERD (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu memetakan ERD ke skema relasional tabel dan Foreign Keys (C3)	Pemetaan ERD ke Skema Relasional & Constraint	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menganalisis anomali tabel dan dependensi fungsional (C4)	Teori Dependensi Fungsional & Anomali Relasi	Case-Based Learning (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menormalisasi relasi tabel ke bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF (C4)	Normalisasi Basis Data: 1NF, 2NF, dan 3NF	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menormalisasi ke bentuk Boyce-Codd Normal Form (BCNF) (C4)	Normalisasi Lanjut: BCNF & Lossless Decomposition	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Perancangan ERD/EERD & Normalisasi Relasi 3NF/BCNF	Ujian Tertulis & Desain (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menulis kueri DDL: CREATE, ALTER, DROP, Constraints (C3)	SQL Data Definition Language (DDL) & Integritas Data	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menulis kueri DML: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT (C3)	SQL Data Manipulation Language (DML) & Filtering	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menulis kueri relasi: INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER JOIN (C3)	Multi-Table JOIN & Operasi Himpunan (UNION/INTERSECT)	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menulis Subquery bersarang dan kueri agregasi GROUP BY (C4)	Nested Subqueries, Correlated Subquery, HAVING Clause	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu merancang Views, Stored Procedures, dan Functions (C4)	Programmable SQL: Stored Procedures & User Functions	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang Triggers otomatis dan memahami ACID Transaksi (C4)	Database Triggers, Transaksi ACID, Concurrency Lock	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menerapkan Indexing B-Tree dan pengantar NoSQL MongoDB (C4)	Kueri Optimasi Indexing & Pengantar Document NoSQL	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Sistem Basis Data Terpadu & Ujian SQL Lab	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

16. MKU-204 — Kewirausahaan I (Entrepreneurship I)

Tabel 16.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-204 — Kewirausahaan I (<i>Entrepreneurship I</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 2 / Technopreneurship & Inovasi Bisnis (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	KK6 (Perancangan Ide Bisnis & Validasi Model Bisnis Digital)
Profil Lulusan (PL)	PL-4 (Digital Technopreneur)

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Target PEO	PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 16.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengidentifikasi peluang bisnis digital dan merumuskan proposisi nilai (B) menggunakan metodologi Design Thinking (C) secara kreatif dan solutif (D).	C3	KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan memvalidasi 9 blok Business Model Canvas (BMC) (B) berdasarkan analisis riset pasar (C) dengan kelayakan komersial yang terukur (D).	C4	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun proposal rencana bisnis (Business Plan) rintisan (B) dengan analisis kelayakan finansial dasar (Break-Even Point) (C) secara komprehensif (D).	C6	KK6

Tabel 16.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan mindset wirausaha mandiri & technopreneurship (C2)	Hakikat Kewirausahaan & Karakter Wirausaha Tangguh	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengidentifikasi problem konsumen & peluang bisnis digital (C3)	Identifikasi Peluang Bisnis di Era Transformasi Digital	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan Design Thinking: Empathize, Define, Ideate (C3)	Design Thinking for Business Innovation	Workshop Ideasi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu merancang Customer Segments & Value Proposition BMC (C4)	Business Model Canvas (BMC): Segmen & Nilai Produk	Case Method Class (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu merancang Channels, Relationships, & Revenue Streams (C4)	BMC: Saluran Distribusi & Model Pendapatan Bisnis	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merancang Key Resources, Activities, & Cost Structure (C4)	BMC: Sumber Daya Kunci, Kemitraan, & Struktur Biaya	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu melakukan riset pasar kuantitatif dan analisis kompetitor (C4)	Riset Pasar, Analisis Kompetitor, & Analisis SWOT	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Presentasi Validasi Proposal Ide Bisnis & 9 Blok Model BMC	Presentasi Pitching UTS (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu merumuskan strategi penetapan harga produk (Pricing) (C3)	Perancangan Produk/Layanan & Strategi Penetapan Harga	Kuliah & Latihan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merancang strategi pemasaran digital via media sosial & SEO (C3)	Digital Marketing Strategy: Content, Ads, Social Media	Workshop Marketing (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menghitung estimasi modal kerja, arus kas, dan BEP (C3)	Perencanaan Finansial Usaha: Biaya Tetap/Variabel & BEP	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengidentifikasi legalitas usaha mikro, NIB, dan HKI merek (C2)	Aspek Hukum & Legalitas Usaha: NIB, Perizinan, Merek	Ceramah Interaktif (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu merancang manajemen operasional dan suplai usaha (C3)	Manajemen Operasional & Rantai Pasok Usaha Rintisan	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menyusun Executive Summary dan materi pitch deck bisnis (C6)	Teknik Pitching Bisnis & Penyusunan Dokumen Eksekutif	Workshop Pitch Deck (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyajikan simulasi pameran rencana bisnis mahasiswa (C5)	Business Plan Exhibition & Peer Investor Review	Simulasi Expo Bisnis (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Dokumen Lengkap Rencana Bisnis (Business Plan Final)	Evaluasi Naskah Bisnis	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

17. STI-306 — Analisis & Perancangan Sistem Informasi (Systems Analysis and Design)

Tabel 17.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-306 — Analisis & Perancangan Sistem Informasi (<i>Systems Analysis and Design</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Sistem Informasi & Tata Kelola (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-101 Pengantar Sistem & TI
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Proses Bisnis & Data), KU1 (Problem Solving Analitik)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 , PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 17.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengelisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak (B) dari pemangku kepentingan industri (C) dalam bentuk dokumen spesifikasi kebutuhan SRS IEEE 830 (D).	C4	KU1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memodelkan alur proses bisnis organisasi (B) menggunakan standar notasi BPMN 2.0 (C) dengan analisis efisiensi proses As-Is vs To-Be (D).	C4	P2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merancang pemodelan berorientasi objek (Use Case, Activity, Class, Sequence, State Machine) (B) menggunakan Unified Modeling Language (UML 2.5) (C) secara konsisten (D).	C4	P2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen arsitektur dan desain perangkat lunak komprehensif (SDD) (B) untuk persiapan implementasi teknis (C) secara profesional (D).	C5	P2

Tabel 17.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan siklus hidup pengembangan sistem SDLC (C2)	Pengantar SDLC, Peran System Analyst, Metodologi Waterfall/Agile	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menerapkan teknik elisitasi kebutuhan sistem (C3)	Elisitasi Kebutuhan: Wawancara, Kuesioner, Observasi, JAD	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menyusun dokumen kebutuhan Software Requirement Spec (C4)	Penyusunan SRS Berstandar IEEE 830	Workshop Dokumen (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu memodelkan proses bisnis dengan BPMN 2.0 (C4)	BPMN 2.0: Pool, Lane, Task, Gateway, Event Sub-processes	Problem-Solving Class (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menganalisis perbaikan proses bisnis As-Is ke To-Be (C4)	Business Process Reengineering & Analisis Gap Proses	Case Method Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merancang Use Case Diagram dan skenario naratif (C4)	Use Case Diagram, Actor Hierarchy, & Detailed Description	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
7	Mampu merancang Activity Diagram untuk use case kompleks (C4)	Activity Diagram: Fork, Join, Swimlane, Exception Flow	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Analisis Kebutuhan SRS, Pemodelan BPMN & Use Case	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu merancang pemodelan statis Class Diagram sistem (C4)	Class Diagram: Atribut, Operasi, Visibility, Relasi Asosiasi	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merancang Sequence Diagram interaksi objek dinamis (C4)	Sequence Diagram: Lifeline, Synchronous/Async Message, Alt Loop	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu merancang Communication & State Machine Diagram (C4)	State Machine Diagram: State, Transition, Event Guard	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu merancang arsitektur Package & Deployment Diagram (C4)	Arsitektur Sistem: Package Diagram & Deployment Diagram	Ceramah & Latihan (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu merancang dialog antarmuka pengguna & screen flow (C4)	Perancangan UI Wireframe & Dialog Navigation Diagram	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang arsitektur basis data & API contract (C5)	Database Schema Mapping & REST API Interface Specification	Workshop Desain (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyajikan dokumen Software Design Document (SDD) (C5)	Review Komprehensif SDD & Simulasi Presentasi Stakeholder	Presentasi Tim (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Presentasi Dokumen Desain Sistem (SDD) & Review Kritis	Sidang Dokumen SDD (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

18. STI-307 — Sistem Cerdas (Intelligent Systems)

Tabel 18.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-307 — Sistem Cerdas (<i>Intelligent Systems</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-204 Matematika Diskrit dan Logika, FST-204 Pengantar AI & Data
CPL yang Dibebankan	P2 (Representasi Pengetahuan & Penalaran AI), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 18.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Diduku ng
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma pencarian heuristic (A, <i>Greedy Best-First, Minimax</i>) (B) <i>pada permasalahan optimasi ruang status</i> (C) <i>dengan kompleksitas ruang/waktu terukur</i> (D*).	C3	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang sistem pakar (<i>Expert System</i>) dengan metode penalaran Forward Chaining dan Backward Chaining (B) berbasis basis aturan (C) secara logis dan konsisten (D).	C4	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy (Mamdani dan Sugeno) (B) untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian (C) menggunakan Python Scikit-Fuzzy (D).	C4	KK1

Tabel 18.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan definisi AI, agen cerdas, dan lingkungan PEAS (C2)	Pengantar Sistem Cerdas, Karakteristik Agen Otonom, PEAS	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis algoritma pencarian tanpa informasi (C4)	Uninformed Search: Breadth-First, Depth-First, Uniform-Cost	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan Heuristic Search: Greedy & Algoritma A* (C3)	Informed Search: Heuristic Function, Greedy Best-First, A* Search	Problem-Solving Workshop (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menganalisis Game Playing & Minimax dengan Alpha-Beta (C4)	Adversarial Search: Minimax Algorithm & Alpha-Beta Pruning	Case-Based Learning (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menyusun representasi pengetahuan Rule-Based (C3)	Knowledge Representation: Semantic Networks, Frames, Rule Base	Ceramah & Latihan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menerapkan Forward Chaining dan Backward Chaining (C4)	Inference Engine: Forward vs Backward Chaining Analysis	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menghitung ketidakpastian via Certainty Factor (CF) (C3)	Uncertainty Reasoning: Teori Certainty Factor pada Pakar	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Algoritma Pencarian Heuristik, Sistem Pakar, & Certainty Factor	Ujian Tertulis Terjadwal (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu membedakan himpunan tegas (Crisp) vs himpunan kabur (Fuzzy) (C2)	Pengantar Logika Fuzzy: Fungsi Keanggotaan & Operasi Fuzzy	Kuliah & Latihan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merancang fungsi keanggotaan kurva fuzzy (C3)	Fuzzifikasi: Kurva Segitiga, Trapesium, dan Gaussian	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menyusun mesin inferensi fuzzy metode Mamdani (C4)	Fuzzy Inference System: Metode Mamdani (Max-Min Composition)	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menyusun mesin inferensi fuzzy metode Sugeno (C4)	Fuzzy Inference System: Metode Sugeno & Defuzzifikasi (Centroid)	Problem-Solving Workshop (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu mengimplementasikan simulasi Fuzzy via Python Scikit-Fuzzy (C4)	Praktikum Komputasi Fuzzy Menggunakan Scikit-Fuzzy Python	Demo & Lab Coding (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menguraikan pengantar Jaringan Syaraf Tiruan dasar (C2)	Pengantar Artificial Neural Network: Perceptron & Delta Rule	Ceramah Interaktif (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mengintegrasikan sistem cerdas hibrid pada kasus nyata (C5)	Studi Kasus Terpadu Sistem Cerdas & Evaluasi Solusi	Presentasi Kelompok (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Sistem Inferensi Fuzzy & Rekayasa Sistem Cerdas	Ujian Tertulis Akhir (100m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

19. STI-308 — UI/UX Design & Prototyping (UI/UX Design & Prototyping)

Tabel 19.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-308 — UI/UX Design & Prototyping (<i>UI/UX Design & Prototyping</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Interaksi Manusia Komputer & Platform (Core STI)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	KK5 (Perancangan Antarmuka Pengguna & Pengalaman Pengguna Digital)

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Designer & Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 19.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melakukan riset pengguna (<i>User Research</i>) melalui wawancara, observasi, dan persona (B) menggunakan metodologi Design Thinking (C) dengan empati mendalam (D).	C4	KK5
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur informasi, alur pengguna (<i>User Flow</i>), dan <i>Wireframe</i> (B) pada aplikasi web/mobile (C) secara terstruktur (D).	C4	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa interaktif <i>High-Fidelity</i> dan <i>Design System</i> (B) menggunakan perangkat lunak Figma (C) dengan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG (D).	C6	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kegunaan antarmuka (<i>Usability Testing</i>) (B) menggunakan System Usability Scale (SUS) dan Heuristic Evaluation (C) dengan analisis kuantitatif/kualitatif (D).	C5	KK5

Tabel 19.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan prinsip dasar HCI dan metodologi Design Thinking (C2)	Pengantar UI/UX, HCI, dan 5 Tahap Design Thinking	Kuliah (100m) + Lab Setup Figma (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menyusun User Persona, Empathy Map, dan Customer Journey (C4)	Fase Empathize & Define: User Persona & Journey Mapping	Case Method + Lab Figma (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu merumuskan Information Architecture dan Sitemap aplikasi (C4)	Information Architecture, Card Sorting, dan Sitemap	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu membuat sketsa Wireframe Low-Fidelity dan alur navigasi (C4)	Wireframing: Low-Fi Sketching & User Flow Mapping	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menerapkan prinsip tipografi, warna, dan Grid System 8pt (C3)	Prinsip Desain Visual: Teori Warna, Tipografi, Grid 8pt	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengoperasikan Figma Auto-Layout dan Responsive Layout (C3)	Figma Masterclass: Frames, Constraints, & Auto-Layout	Workshop Figma Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang Komponen dan Varian UI yang dapat digunakan ulang (C4)	Component-Driven Design: Variants & Component Sets	Case Method + Lab Figma (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Presentasi Validasi Riset Pengguna, User Flow, & Low-Fi Wireframe	Presentasi Proyek Desain (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu membangun Enterprise Design System & Design Tokens di Figma (C6)	Design System: Color Tokens, Typography, UI Library	PjBL Studio Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merancang animasi interaktif High-Fidelity & Smart Animate (C6)	Interactive Prototyping: Micro-interactions & Smart Animate	Lab Prototyping (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menguji aksesibilitas desain berstandar WCAG 2.1 Level AA (C5)	Web Accessibility: Kontras Warna, Focus State, Standar WCAG	Case-Based Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
12	Mampu menyusun instrumen Usability Testing Plan & Task Scenarios (C4)	Metodologi Usability Testing: Skenario Tugas & Moderator Guide	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mengeksekusi uji kebergunaan dan menghitung skor SUS (C5)	Eksekusi Usability Testing & Analisis System Usability Scale (SUS)	Lab Testing Session (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu melakukan audit desain via 10 Heuristik Usability Nielsen (C5)	Heuristic Evaluation: Identifikasi Pelanggaran 10 Heuristik	Case Method Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun portofolio studi kasus UI/UX berstandar industri (C6)	Penyusunan UI/UX Case Study Portofolio di Behance/Medium	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Pameran & Sidang Portofolio Purwarupa High-Fi serta Laporan Uji SUS	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

20. STI-309 — Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)

Tabel 20.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-309 — Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-205 Pemrograman Lanjut
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Perangkat Lunak), KK5 (Jaminan Kualitas & Pengujian Software)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 , PL-3
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 20.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK -1	Mahasiswa (A) mampu memilih model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall, V-Model, Scrum, Kanban) (B) yang sesuai dengan karakteristik proyek industri (C) secara terjustifikasi (D).	C4	P4
CPMK -2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID (B) pada perancangan subsistem software (C) dengan <i>coupling</i> rendah dan <i>cohesion</i> tinggi (D).	C3	P4
CPMK -3	Mahasiswa (A) mampu merancang skenario pengujian perangkat lunak White-Box (Basis Path, Cyclomatic Complexity) dan Black-Box (BVA, Equivalence Partitioning) (B) berdasarkan spesifikasi sistem (C) secara komprehensif (D).	C4	KK5
CPMK -4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kualitas perangkat lunak (B) berdasarkan standar ISO/IEC 25010 dan metrik pengujian otomatis (C) secara objektif (D).	C5	KK5

Tabel 20.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan krisis software dan standar IEEE SWEBOOK (C2)	Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak, Evolusi Kualitas Software	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu membandingkan model proses Waterfall, Spiral, dan V-Model (C4)	Model Proses Tradisional: Waterfall, Incremental, V-Model	Ceramah & Analisis Kasus (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menganalisis metodologi Agile, Framework Scrum, dan Kanban (C4)	Model Proses Adaptif: Agile Manifesto, Scrum Sprint, Kanban	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menganalisis pola arsitektur Layered, Client-Server, Event-Driven (C4)	Arsitektur Perangkat Lunak: Monolitik, Layered, Pipe-Filter	Problem-Solving Class (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menerapkan prinsip SOLID pada desain kode perangkat lunak (C3)	Refactoring Kode & Kepatuhan 5 Prinsip Desain SOLID	Case-Based Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis Code Smells dan teknik refactoring sistematis (C4)	Mendeteksi Code Smells: Long Method, Large Class, Duplikasi	Problem-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menerapkan pola desain GoF (Creational, Structural, Behavioral) (C3)	Design Patterns dalam Arsitektur Software Skala Besar	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Analisis Model Proses, Arsitektur Software, & Prinsip SOLID	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menguraikan 8 karakteristik kualitas standar ISO/IEC 25010 (C2)	Software Quality Assurance (SQA) & Standar ISO/IEC 25010	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menghitung Cyclomatic Complexity & Basis Path Testing (C4)	White-Box Testing: Flow Graph, Cyclomatic Complexity, Coverage	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu merancang uji Black-Box via Equivalence Partitioning & BVA (C4)	Black-Box Testing: Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menerapkan strategi Unit Testing dan Test-Driven Dev (TDD) (C3)	Otomasi Pengujian: Unit Testing, TDD, Mocking Framework	Workshop Koding (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu merancang pengujian integrasi dan System Stress Testing (C4)	Integration Testing, Regression Testing, Stress/Load Testing	Problem-Solving (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menguraikan manajemen konfigurasi perangkat lunak (SCM) & Git (C2)	Software Configuration Management: Git Branching & CI/CD Konsep	Ceramah & Demo (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun Test Plan dan laporan audit kualitas software tim (C5)	Penyusunan Dokumen SQA Plan & Test Execution Report	Presentasi Kelompok (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Desain Arsitektur, Pengujian White/Black Box, SQA	Ujian Tertulis Akhir (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

21. STI-310 — Sistem Operasi (Operating Systems)

Tabel 21.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-310 — Sistem Operasi (<i>Operating Systems</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-204 Organisasi & Arsitektur Komputer

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
CPL yang Dibebankan	P3 (Kernel OS, Konkurensi & Manajemen Memori), KK3 (Infrastruktur Sistem)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud & Cyber Specialist)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 21.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis siklus hidup proses, mekanisme thread, dan algoritma penjadwalan CPU (B) pada sistem multi-tasking (C) dengan perhitungan rata-rata waktu tunggu (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan permasalahan sinkronisasi proses (Race Condition, Deadlock) (B) menggunakan Semaphore, Mutex, dan Algoritma Banker (C) secara matematis (D).	C3	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja manajemen memori virtual (Paging, Segmentasi, Page Replacement) dan alokasi sistem berkas (B) pada arsitektur sistem operasi modern (C) dengan analisis page fault minimum (D).	C5	P3

Tabel 21.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan struktur kernel monolitik vs microkernel (C2)	Pengantar Sistem Operasi, Arsitektur Kernel, System Calls	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis siklus status proses dan Process Control Block (C4)	Manajemen Proses: PCB, Context Switching, Forking Proses	Ceramah & Diagram (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu membandingkan model multithreading User vs Kernel thread (C4)	Thread & Konkurensi: Model Multithreading, Thread Pools	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menghitung rata-rata waktu tunggu algoritma FCFS dan SJF (C3)	Penjadwalan CPU: Kriteria Penjadwalan, Algoritma FCFS & SJF	Problem-Solving Class (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menghitung penjadwalan Priority & Round Robin (C3)	Penjadwalan CPU: Round Robin, Time Quantum, Multilevel Queue	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis Critical Section Problem dan Race Condition (C4)	Sinkronisasi Proses: Race Condition & Kriteria Critical Section	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menerapkan Semaphore dan Mutex Lock pada kasus produsen-konsumen (C3)	Mekanisme Sinkronisasi: Mutex, Semaphore, Bounded-Buffer	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Manajemen Proses, Penjadwalan CPU, & Sinkronisasi Konkurensi	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menganalisis 4 kondisi penyebab Deadlock & graf alokasi (C4)	Deadlock: 4 Syarat Coffman & Resource Allocation Graph	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menerapkan Algoritma Banker untuk pencegahan deadlock (C3)	Penghindaran Deadlock: Algoritma Banker (Safe State)	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menganalisis alokasi memori kontigu, fragmentasi, dan Paging (C4)	Manajemen Memori Utama: Paging, Tabel Halaman, TLB Cache	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menghitung Page Fault pada algoritma FIFO, LRU, Optimal (C3)	Memori Virtual: Demand Paging & Algoritma Page Replacement	Problem-Solving Class (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
13	Mampu menganalisis struktur File System, direktori, dan Inode (C4)	Sistem Berkas: Konsep Berkas, Direktori, Inode, Alokasi Blok	Ceramah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menghitung performa Disk Scheduling (SSTF, SCAN, C-SCAN) (C3)	Manajemen Secondary Storage: Algoritma Disk Scheduling	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mengoperasikan perintah administrasi Linux & Bash Scripting (C3)	Administrasi Sistem Operasi Linux: Permissions & Shell Script	Demo & Lab Simulasi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Deadlock, Memori Virtual, File System, & Disk I/O	Ujian Tertulis Akhir (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

22. STI-311 — Web Front End Development (Web Front End Development)

Tabel 22.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-311 — Web Front End Development (<i>Web Front End Development</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-102 Algoritma dan Pemrograman
CPL yang Dibebankan	P4 (Pemrograman Web Modern), KK5 (Single Page Application / SPA)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Designer & Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 22.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membangun struktur halaman web responsif multi-device (B) menggunakan HTML5 Semantik, CSS3 Flexbox/Grid, dan Variabel CSS (C) dengan tampilan estetik (D).	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan logika interaktivitas client-side (B) menggunakan JavaScript Modern (ES6+, DOM Manipulation, Async/Await, Fetch API) (C) secara modular (D).	C3	P4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi Single Page Application (SPA) berbasis komponen (B) menggunakan framework React.js (Hooks, Context API, React Router) (C) dengan arsitektur state terpusat (D).	C6	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan aplikasi front-end dengan RESTful API eksternal (B) serta mengoptimalkan performa loading (C) dengan skor Google Lighthouse ≥ 85 (D).	C5	KK5

Tabel 22.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan arsitektur web client-server dan Semantic HTML5 (C2)	Pengantar Web Frontend, Protokol HTTP, DOM, Semantic HTML5	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
2	Mampu merancang layout responsif via CSS Flexbox dan Media Queries (C3)	CSS3 Modern: Box Model, Flexbox, Media Queries, CSS Tokens	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu merancang grid kompleks multi-layar dengan CSS Grid System (C3)	Advanced Layout: CSS Grid System & Responsive Dashboard Layout	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menerapkan sintaks ES6+: Arrow Functions, Destructuring, Modules (C3)	JavaScript Modern: ES6+ Features, Scope, Closure, Modules	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu memanipulasi DOM secara dinamis dan menangani event interaktif (C3)	DOM Manipulation, Event Handling, Form Validation Client-Side	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menangani operasi asinkron via Promises dan Async/Await (C3)	Asynchronous JavaScript: Promises, Async/Await, Fetch API	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang komponen antarmuka modular dalam React.js (C3)	Pengantar React.js: JSX, Virtual DOM, Functional Components, Props	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Responsive Layout CSS Grid & JavaScript ES6+	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengelola state lokal komponen via React Hook useState & useEffect (C3)	React Hooks Fundamental: useState, useEffect, useRef	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengelola state global lintas komponen via Context API (C4)	Global State Management: Context API & Custom Hooks	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengonfigurasi navigasi Single Page Application via React Router (C3)	Client-Side Routing: React Router v6, Dynamic & Protected Routes	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengonsumsi REST API backend, menangani loading & error state (C4)	REST API Integration: Axios, Loading Skeletons, Error Boundary	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mengelola form kompleks menggunakan React Hook Form & Zod (C4)	Form Management: React Hook Form & Validasi Skema Zod	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengoptimalkan performa web SPA dan audit Google Lighthouse (C5)	Web Performance Optimization: Code Splitting, Lazy Loading, Lighthouse	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mendeploy aplikasi SPA ke platform cloud Vercel/Netlify (C4)	Production Build & Cloud Deployment (Vercel/Netlify/GitHub Actions)	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Aplikasi Web Single Page Application (SPA)	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

23. STI-312 — Jaringan Komputer (Computer Networks)

Tabel 23.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-312 — Jaringan Komputer (Computer Networks)

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 3 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-101 Dasar Teknologi Digital
CPL yang Dibebankan	P3 (Protokol Jaringan TCP/IP & Subnetting), KK3 (Konfigurasi Switch/Router Enterprise)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud & Cyber Specialist)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 23.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang skema pengalamatan jaringan IPv4 (B) menggunakan teknik Variable Length Subnet Mask (VLSM) dan CIDR (C) dengan efisiensi alokasi IP optimal (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi perangkat Switch dan Router (B) untuk implementasi VLAN, Trunking, dan Inter-VLAN Routing (C) menggunakan Cisco Packet Tracer (D).	C3	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF (B) pada topologi jaringan multi-router (C) dengan tabel routing konvergen (D).	C3	KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu menganalisis lalu lintas protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) dan keamanan Access Control List (ACL) (B) menggunakan Wireshark (C) secara kritis (D).	C4	P3, KK3

Tabel 23.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu membandingkan model referensi OSI 7-Layer vs TCP/IP 4-Layer (C2)	Pengantar Jaringan Komputer, Topologi Jaringan, Model OSI & TCP/IP	Kuliah (100m) + Lab Packet Tracer (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menguraikan media transmisi fisik, framing, dan MAC Addressing (C2)	Lapisan Fisik & Data Link: Kabel UTP, Fiber Optic, MAC Address	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menghitung pengalamatan IPv4 kelas dan Subnet Mask standar (C3)	Pengalamatan IPv4: Kelas A/B/C, Network ID, Broadcast ID, Host ID	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu merancang subnetting tingkat lanjut menggunakan VLSM dan CIDR (C4)	Advanced Subnetting: Variable Length Subnet Mask (VLSM) Design	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu mengonfigurasi dasar perangkat Switch Cisco via CLI (C3)	Konfigurasi Dasar Switch: Hostname, Password, SSH, Banner	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengonfigurasi Virtual LAN (VLAN) dan Trunking 802.1Q (C3)	VLAN Segmentation: Access Port, Trunking Protocol (802.1Q)	Case Method + Lab Simulation (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengonfigurasi Inter-VLAN Routing via Router-on-a-Stick (C3)	Inter-VLAN Routing: Sub-interfaces pada Router Cisco	Case Method + Lab Simulation (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Praktikum Terjadwal Desain VLSM, Konfigurasi Switch VLAN & Trunking	Live Packet Tracer Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengonfigurasi Static Routing dan Default Route pada Router (C3)	Lapisan Jaringan: Konsep Routing Statis & Gateway of Last Resort	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengonfigurasi protokol routing dinamis OSPF Single Area (C3)	Dynamic Routing: Open Shortest Path First (OSPF) Single Area	Case Method + Lab Simulation (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
11	Mampu mengonfigurasi layanan DHCP Server dan DNS Server (C3)	Layanan Jaringan: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) & DNS	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengonfigurasi Network Address Translation (NAT Statis/PAT) (C3)	Network Address Translation: Static NAT, Dynamic NAT, Overload/PAT	Case Method + Lab Simulation (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menganalisis paket transport TCP/UDP menggunakan Wireshark (C4)	Lapisan Transport: Analisis TCP 3-Way Handshake vs UDP via Wireshark	Lab Packet Analysis (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengonfigurasi Standard & Extended Access Control Lists (ACL) (C4)	Keamanan Jaringan Dasar: Packet Filtering via Cisco ACL	Case Method + Lab Simulation (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mendesain topologi jaringan enterprise terpadu & IPv6 (C4)	Perancangan Infrastruktur Enterprise & Pengantar Pengalamatan IPv6	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Ujian Praktikum Hands-on Troubleshooting Jaringan Enterprise Terpadu	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

24. STI-413 — Machine Learning (Machine Learning)

Tabel 24.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-413 — Machine Learning (<i>Machine Learning</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-207 Sistem Basis Data & FST-408 Probabilitas
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Data & Model AI), KK1 (Pelatihan & Evaluasi Model ML), KK2 (Rekayasa Fitur)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / ML Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 24.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan alur kerja rekayasa data Machine Learning (EDA, Imputation, Encoding, Scaling) (B) menggunakan Python dan scikit-learn (C) bebas data leakage (D).	C3	KK2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi dan melatih model pembelajaran terbimbing (Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM) (B) pada dataset tabular (C) dengan parameter optimal (D).	C5	KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model pembelajaran tak-terbimbing (K-Means, Hierarchical, PCA) (B) untuk segmentasi data dan reduksi dimensi (C) dengan validasi siluet yang valid (D).	C5	P2, KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa model (Confusion Matrix, F1-Score, ROC-AUC) (B) serta membangun purwarupa inferensi terintegrasi (C) secara andal (D).	C5, C6	KK1

Tabel 24.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan taksonomi ML, alur kerja CRISP-DM, dan setup conda (C2)	Paradigma ML (Supervised, Unsupervised, RL) & Python Setup	Kuliah (100m) + Lab Hands-on (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu memuat dataset, eksplorasi EDA, dan penanganan missing values (C3)	Pandas DataFrame manipulation & Handling Missing Values	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu merekayasa fitur via One-Hot Encoding, Scaler & Pipeline (C3)	Feature Engineering, Scaling, scikit-learn Pipeline	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu memodelkan Regresi Linier Berganda dan menghitung MSE/R2 (C4)	Ordinary Least Squares (OLS) & Polynomial Regression	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu memodelkan Regresi Logistik dan evaluasi Decision Boundary (C4)	Logistic Function, Binary/Multiclass Classification	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merancang pohon keputusan dan ansambel Random Forest (C5)	Decision Tree (Gini/Entropy) & Random Forest Ensemble	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menerapkan Support Vector Machine (SVM) dan kernel trick (C4)	Support Vector Machines (SVM): Linear & RBF Kernel	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Pemodelan Supervised Learning & Preprocessing	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menganalisis Confusion Matrix, F1-Score, Precision-Recall, ROC-AUC (C5)	Evaluasi Metrik Klasifikasi pada Imbalanced Dataset	Case Method Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu melakukan k-fold Cross-Validation dan Hyperparameter Tuning (C5)	Stratified k-fold CV, GridSearchCV, RandomizedSearchCV	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengelompokkan data dengan K-Means dan uji Elbow/Silhouette (C4)	Unsupervised Learning: K-Means Clustering & Profiling	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mereduksi dimensi data menggunakan PCA retensi variansi >=90% (C5)	Principal Component Analysis (PCA) & Visualisasi 2D/3D	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu melakukan serialisasi model (Joblib) & API inferensi FastAPI (C6)	Model Deployment: Serialisasi Joblib & FastAPI Serving	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang arsitektur proyek ML tim end-to-end (C6)	End-to-End ML Pipeline Architecture & Git Collaboration	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mendemonstrasikan purwarupa sistem prediksi prediktif live (C6)	Live Model Inference Testing & IEEE Technical Report	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Aplikasi Machine Learning & Ujian Portofolio	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

25. STI-415 — Data Warehouse & Business Intelligence (Data Warehouse & Business Intelligence)

Tabel 25.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-415 — Data Warehouse & Business Intelligence (<i>Data Warehouse & Business Intelligence</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Manajemen Data & Informasi (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-207 Sistem Basis Data
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Dimensi & Arsitektur DWH), KK2 (Pipeline ETL & Dashboard BI)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / Data Analyst)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 25.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang skema multidimensi Data Warehouse (Star Schema, Snowflake Schema) (B) berdasarkan proses bisnis organisasi (C) dengan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD) yang tepat (D).	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis (B) menggunakan software integrasi data (Pentaho/Airflow) (C) dengan data cleaning yang valid (D).	C6	KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan operasi kubus data OLAP dan kueri analitik tingkat lanjut (B) menggunakan SQL Window Functions (C) secara optimal (D).	C3	P2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif (B) menggunakan Power BI / Tableau (C) dengan visualisasi KPI yang komunikatif (D).	C6	KK2

Tabel 25.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan arsitektur Data Warehouse dan evolusi OLTP vs OLAP (C2)	Pengantar Data Warehouse, Perbedaan Karakteristik OLTP vs OLAP	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis arsitektur DWH: Data Staging, Data Mart, ODS (C4)	Arsitektur Data Warehouse Enterprise & Metadata Repository	Ceramah & Diskusi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu merancang Tabel Fakta (<i>Fact Table</i>) dan Tabel Dimensi (C4)	Dimensional Modeling: Granularitas Fakta & Atribut Dimensi	Case Method + Lab Desain (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu merancang Star Schema dan Snowflake Schema (C4)	Perancangan Skema Bintang (Star) & Kepingan Salju (Snowflake)	Case Method + Lab Desain (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menerapkan Slowly Changing Dimensions (SCD Type 1, 2, 3) (C3)	Manajemen Riwayat Data: SCD Type 1, Type 2, dan Type 3	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menguraikan konsep pipeline ETL dan data profiling (C2)	Arsitektur Proses ETL (Extract, Transform, Load) & Data Hygiene	Ceramah & Latihan (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu membangun alur kerja ETL via Pentaho Data Integration / Airflow (C6)	Implementasi Pipeline ETL Menggunakan Alat Bantu Integrasi	Case Method + Lab ETL (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Perancangan Skema Multidimensi DWH & Pipeline ETL	Ujian Tertulis & Lab (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu melakukan operasi OLAP: Roll-Up, Drill-Down, Slice, Dice, Pivot (C3)	Multidimensional Data Cube & Operasi Navigasi OLAP	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
10	Mampu menulis kueri SQL Analitik: Window Functions, CUBE, ROLLUP (C4)	Advanced Analytical SQL: OVER(), PARTITION BY, RANK()	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menguraikan konsep Business Intelligence dan Key Performance Indicators (C2)	Pengantar BI, Perumusan Metrik KPI Strategis Korporasi	Ceramah & Diskusi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu membangun model data di Power BI/Tableau dan relasi tabel (C3)	Power BI / Tableau: Koneksi Sumber Data DWH & Relasi	Kuliah + Lab BI (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menulis formula kalkulasi ukuran bisnis (DAX / Calculated Fields) (C4)	Business Measure Modeling: Formulasi DAX & Time Intelligence	Case Method + Lab BI (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang antarmuka dashboard eksekutif interaktif (C6)	Desain Visualisasi Data: Interactive Filters, Drill-Through Cards	Case Method + Lab BI (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mempublikasikan dashboard cloud dan jadwal otomatis refresh data (C4)	BI Deployment: Cloud Sharing, Row-Level Security, Auto-Refresh	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Dashboard Eksekutif BI & Laporan Analisis Data	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

26. STI-416 — Web Back End Development (Web Back End Development)

Tabel 26.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-416 — Web Back End Development (<i>Web Back End Development</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-311 Web Front End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur RESTful API & Keamanan Server), KK5 (Backend Engineering & ORM)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX & Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 26.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful API modular (B) menggunakan Node.js/Express atau Python FastAPI (C) dengan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input yang aman (D).	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan backend API dengan database relasional/NoSQL (B) menggunakan Object-Relational Mapping (ORM/ODM) (C) dengan operasi CRUD transaksional (D).	C3	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem autentikasi dan otorisasi (B) berbasis JSON Web Token (JWT) dan Role-Based Access Control (RBAC) (C) dengan enkripsi password Bcrypt (D).	C4	P4, KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mendokumentasikan API menggunakan Swagger/OpenAPI serta mendeploy backend (B) ke server cloud dengan kontainer Docker (C) secara andal (D).	C6	KK5

Tabel 26.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan arsitektur Backend, HTTP Request-Response, dan setup runtime (C2)	Pengantar Web Backend, Node.js/FastAPI Environment, NPM/PIP	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu merancang routing RESTful API dan HTTP Verbs (GET, POST, PUT, DELETE) (C3)	RESTful API Architecture: Routing, Controllers, Response Format	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mengimplementasikan Middleware kustom: Logging, CORS, Body Parser (C3)	Middleware Pipeline, Error Handling Terpusat, CORS Config	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menerapkan validasi skema data masukan menggunakan Zod/Pydantic (C4)	Input Validation & Data Sanitization via Zod/Pydantic	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu mengonfigurasi koneksi database menggunakan ORM (Prisma/SQLAlchemy) (C3)	Object-Relational Mapping (ORM): Schema Definition & Migrations	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengimplementasikan operasi CRUD data relasional One-to-Many via ORM (C3)	Relational CRUD Operations: One-to-Many & Many-to-Many Relations	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengimplementasikan fitur Pagination, Filtering, Sorting, dan Search (C4)	Advanced Query API: Offset/Cursor Pagination, Multi-Filter Query	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal RESTful API CRUD Terpadu Berbantuan ORM	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengimplementasikan hashing password Bcrypt dan registrasi user (C3)	Keamanan Autentikasi: Password Hashing, Salting, Bcrypt	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengimplementasikan autentikasi stateless via JSON Web Token (JWT) (C4)	JWT Authentication: Token Generation, Verification, Refresh Tokens	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengonfigurasi otorisasi Role-Based Access Control (RBAC) middleware (C4)	Role-Based Access Control (RBAC) & Route Protection Guard	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menangani upload berkas media dan integrasi Cloud Storage S3 (C4)	File Handling: Multipart Upload, AWS S3 / Cloudinary SDK	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu membuat dokumentasi interaktif menggunakan Swagger UI & OpenAPI (C4)	API Documentation: Swagger UI, OpenAPI Spec 3.0, Postman Collection	Workshop Dokumentasi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengimplementasikan caching respons API menggunakan Redis (C4)	Performance Caching: Redis In-Memory Caching Strategy	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu membuat Dockerfile backend dan deployment cloud server (C6)	Dockerization Backend & Deployment ke Server Linux VPS	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Backend RESTful API Enterprise & Pengujian Beban	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

27. STI-417 — Komputasi Awan (Cloud Computing) (Cloud Computing)

Tabel 27.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-417 — Komputasi Awan (Cloud Computing) (Cloud Computing)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-310 Sistem Operasi & STI-312 Jaringan Komputer
CPL yang Dibebankan	P3 (Arsitektur Cloud & Virtualisasi), KK3 (Orkestrasi Kontainer & Skalabilitas)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud & Cyber Specialist)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 27.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membandingkan model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment (B) pada penyedia cloud publik (AWS/GCP/Azure) (C) secara kritis (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengemas aplikasi ke dalam kontainer (B) menggunakan Dockerfile dan Docker Compose (C) dengan <i>layer caching</i> yang efisien (D).	C4	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi arsitektur jaringan Virtual Private Cloud (VPC), Subnetting, Security Group, dan IAM (B) pada infrastruktur cloud (C) dengan standar keamanan ketat (D).	C3	KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi arsitektur sistem cloud berskala besar (B) dengan Load Balancing, Auto-Scaling, dan toleransi bencana (<i>High Availability</i>) (C) secara terstruktur (D).	C5	P3, KK3

Tabel 27.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan 5 karakteristik esensial NIST dan model layanan cloud (C2)	Pengantar Cloud Computing, Karakteristik NIST, IaaS, PaaS, SaaS	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu membandingkan model deployment Public, Private, Hybrid, Community Cloud (C4)	Model Deployment Komputasi Awan & Pola Adopsi Industri	Ceramah & Studi Kasus (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menganalisis teknologi Hypervisor Type-1 vs Type-2 dan VM (C4)	Virtualisasi: Hypervisor Bare-Metal vs Hosted, VM Architecture	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu membedakan arsitektur Virtual Machine vs Kontainerisasi (C4)	Pengantar Kontainerisasi: Docker Engine vs Hypervisor	Ceramah & Demo (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu membuat Dockerfile multi-stage build dan memanipulasi image (C4)	Docker Fundamentals: Dockerfile, Image Layers, Container Lifecycle	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengorkestrasi multi-kontainer menggunakan Docker Compose (C3)	Docker Compose: Multi-Container Apps, Networks, Volumes	Case Method Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang Virtual Private Cloud (VPC) dan Public/Private Subnets (C4)	Cloud Networking: VPC, Subnetting, Internet Gateway, Route Tables	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Arsitektur Cloud IaaS/PaaS, Kontainerisasi Docker, & Jaringan VPC	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
9	Mampu mengonfigurasi Security Groups, Network ACL, dan IAM Policies (C3)	Keamanan Cloud: Identity & Access Management (IAM), Least Privilege	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menganalisis layanan Compute VM (EC2/Compute Engine) & Serverless (C4)	Cloud Compute: Virtual Servers vs Function-as-a-Service (FaaS)	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengonfigurasi Object Storage S3 dan Database Managed Service (C3)	Cloud Storage: S3 Buckets, Block Storage EBS, RDS Databases	Ceramah & Demo (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis Elastic Load Balancer (ELB) dan Auto Scaling Groups (C4)	Skalabilitas Cloud: Horizontal Scaling, ELB, Auto Scaling Policies	Case-Based Learning (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menguraikan arsitektur dasar Kubernetes (K8s Master & Worker) (C2)	Pengantar Kubernetes: Pods, ReplicaSet, Deployments, Services	Ceramah Interaktif (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang arsitektur High Availability & Disaster Recovery (DRP) (C5)	Cloud Well-Architected Framework: Reliability & Disaster Recovery	Problem-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menghitung estimasi biaya komputasi awan via Cloud Cost Calculator (C4)	Cloud Economics & FinOps: TCO, ROI, Biaya Layanan Cloud	Presentasi Kelompok (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Desain Arsitektur Cloud Native & Solusi Skalabilitas	Ujian Tertulis Akhir (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

28. STI-418 — Dasar Keamanan Informasi (Fundamentals of Information Security)

Tabel 28.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-418 — Dasar Keamanan Informasi (<i>Fundamentals of Information Security</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-312 Jaringan Komputer
CPL yang Dibebankan	P3 (Prinsip Keamanan CIA & Kriptografi), KK3 (Mitigasi Kerentanan Sistem)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud Infrastructure & Cybersecurity)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 28.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma kriptografi simetris (AES), asimetris (RSA), fungsi hash (SHA-256), dan digital signature (B) pada proteksi data (C) secara matematis (D).	C3	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis kerentanan aplikasi web dan sistem (B) berdasarkan metodologi OWASP Top 10 (C) menggunakan alat bantu pemindai kerentanan (D).	C4	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi insiden keamanan siber (B) menggunakan kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework dan ISO/IEC 27001 (C) dengan rencana mitigasi yang tepat (D).	C5	P3, KK3

Tabel 28.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan prinsip CIA Triad, Non-Repudiation, dan Threat Model (C2)	Pengantar Keamanan Informasi, CIA Triad, Vektor Serangan Siber	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu membedakan kriptografi klasik substitusi/transposisi vs modern (C2)	Sejarah Kriptografi, Cipher Substitusi, Stream vs Block Cipher	Ceramah & Latihan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan enkripsi simetris Advanced Encryption Standard (AES) (C3)	Kriptografi Simetris: Struktur AES, Mode Operasi (CBC, GCM)	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menerapkan kriptografi asimetris RSA dan pertukaran kunci Diffie-Hellman (C3)	Kriptografi Asimetris: Algoritma RSA, Modular Arithmetic, Diffie-Hellman	Problem-Solving Class (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menganalisis fungsi Hash kriptografis SHA-256 dan integritas data (C4)	Fungsi Hash Satu Arah, Tabrakan Hash (Collision), HMAC	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menguraikan Public Key Infrastructure (PKI) dan sertifikat SSL/TLS (C2)	Infrastruktur Kunci Publik (PKI), Sertifikat Digital X.509, HTTPS	Ceramah & Demo (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis mekanisme autentikasi MFA dan biometrik (C4)	Autentikasi: Entropi Password, Multi-Factor Authentication (MFA)	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis Kriptografi Simetris/Asimetris, Hash, & Infrastruktur PKI	Ujian Tertulis Terjadwal (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menganalisis kerentanan SQL Injection dan mitigasi parameterized query (C4)	OWASP Top 10: SQL Injection Vulnerability & Defense	Case Method Workshop (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menganalisis kerentanan Cross-Site Scripting (XSS) dan CSRF (C4)	OWASP Top 10: XSS (Stored/Reflected/DOM), CSRF Tokens	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu memindai port dan kerentanan jaringan via Nmap & OpenVAS (C3)	Vulnerability Scanning: Teknik Port Scanning Nmap & Audit OpenVAS	Demo & Lab Scanning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis serangan Social Engineering dan taktik Phishing (C4)	Rekayasa Sosial: Phishing, Spear-Phishing, Pretexting, Awareness	Case Method Class (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menguraikan taksonomi malware: Virus, Ransomware, Trojan, Rootkit (C2)	Malware Analysis Dasar: Anatomi Ransomware & Deteksi Perilaku	Ceramah Interaktif (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menganalisis standar tata kelola keamanan ISO/IEC 27001 (C4)	Tata Kelola Keamanan: Pengantar ISO/IEC 27001 & Klausul ISMS	Diskusi Standar (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu merancang rencana tanggap insiden siber via NIST CSF (C5)	Manajemen Insiden Siber: Siklus NIST (Identify to Recover)	Problem-Based Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Analisis Kerentanan OWASP, Mitigasi, & Respons Insiden	Ujian Kasus Akhir (100m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

29. FST-408 — Probabilitas dan Statistika (Probability and Statistics)

Tabel 29.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-408 — Probabilitas dan Statistika (<i>Probability and Statistics</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Matematika & Sains Komputasi (FSTI)
Prasyarat Akademik	STI-102 Kalkulus

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
CPL yang Dibebankan	P1 (Teori Peluang, Variabel Acak, Distribusi & Uji Hipotesis)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / Data Scientist), PL-2
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 29.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menghitung peluang kejadian bersyarat dan mengaplikasikan Teorema Bayes (B) pada pemodelan ketidakpastian data (C) secara matematis (D).	C3	P1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis karakteristik variabel acak diskrit (Binomial, Poisson) dan kontinu (Normal, Eksponensial) (B) dalam simulasi data komputasi (C) secara tepat (D).	C4	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merumuskan dan menguji hipotesis statistik (Z-test, t-test, Chi-Square, ANOVA) (B) pada sampel dataset empiris (C) menggunakan Python SciPy (D).	C4	P1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun model regresi linier sederhana/berganda dan korelasi Pearson (B) untuk analisis hubungan antar-variabel data (C) secara valid (D).	C5	P1

Tabel 29.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data deskriptif (C3)	Statistika Deskriptif: Mean, Median, Modus, Varians, Standar Deviasi	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menghitung peluang dasar, ruang sampel, dan komplemen kejadian (C3)	Teori Peluang Dasar: Aksioma Peluang, Kejadian Saling Lepas	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan Peluang Bersyarat dan Teorema Bayes (C3)	Peluang Bersyarat, Hukum Peluang Total, dan Teorema Bayes	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menganalisis variabel acak diskrit dan fungsi massa peluang (C4)	Variabel Acak Diskrit: Nilai Harapan (Expected Value) & Varians	Kuliah & Latihan (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menghitung distribusi peluang Binomial dan Poisson (C3)	Distribusi Diskrit Khusus: Distribusi Binomial & Distribusi Poisson	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menghitung distribusi Normal Baku via kurva Z-Score (C3)	Variabel Acak Kontinu: Distribusi Normal Baku & Tabel Z	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis Teorema Limit Terpusat (Central Limit Theorem) (C4)	Distribusi Sampling & Teorema Limit Terpusat (CLT)	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis Teori Peluang, Teorema Bayes, & Distribusi Normal	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menghitung estimasi titik dan selang kepercayaan (CI) (C3)	Estimasi Parameter: Confidence Interval Rata-Rata & Proporsi	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merumuskan pengujian hipotesis nol H_0 vs H_1 dan error tipe I/II (C4)	Konsep Uji Hipotesis: Taraf Signifikansi, P-Value, Rejection Region	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengeksekusi uji beda rata-rata Z-test dan One-Sample t-test (C3)	Uji Hipotesis Satu Sampel: Z-Test vs Student's t-Test	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengeksekusi Two-Sample t-test independen & berpasangan (C4)	Uji Hipotesis Dua Sampel: Independent vs Paired Samples t-Test	Case-Based Learning (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
13	Mampu mengeksekusi Uji Chi-Square untuk uji independensi kategorik (C4)	Statistik Non-Parametrik: Uji Chi-Square Goodness-of-Fit & Tabel Kontingensi	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengeksekusi Analisis Varians Satu Arah (One-Way ANOVA) (C4)	Analisis Varians: One-Way ANOVA & Post-Hoc Tukey HSD Test	Case Method Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu memodelkan Regresi Linier dan Korelasi via Python SciPy (C5)	Analisis Korelasi Pearson/Spearman & Regresi Linier via Python	Lab Komputasi Statistik (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Komprehensif Uji Hipotesis Parametrik, ANOVA, & Pemodelan Regresi	Ujian Tertulis Akhir (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

30. STI-414 — Pengantar NLP & Information Retrieval (Introduction to NLP & Information Retrieval)

Tabel 30.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-414 — Pengantar NLP & Information Retrieval (<i>Introduction to NLP & Information Retrieval</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: +P (Praktikum) (50m Kuliah + 100m Lab Praktikum + 60m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Rumpun AI, Data Science & Intelligent Systems (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-307 Sistem Cerdas (Kecerdasan Buatan)
CPL yang Dibebankan	KK1 (Perancangan Sistem Cerdas berbasis AI/NLP), P2 (Konsep & Rekayasa SI Cerdas)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Developer & AI Engineer), PL-4 (Digital Technopreneur)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Advanced Study & Lifelong Learning)

Tabel 30.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan tahapan pemrosesan awal teks (<i>Text Preprocessing: tokenisasi, normalisasi, stopword removal, stemming/lemmatisasi</i>) (B) pada korpus teks bahasa alami (C) secara akurat (D).	C3	KK1, P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis dan membangun model representasi teks serta sistem temu balik informasi (<i>Information Retrieval: TF-IDF, Vector Space Model, BM25, Inverted Index</i>) (B) untuk pencarian dokumen relevan (C) dengan presisi dan recall terukur (D).	C4	KK1, P2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen (B) menggunakan teknik machine learning dan word embedding (<i>Word2Vec, FastText</i>) (C) dengan metrik F1-score optimal (D).	C4	KK1, P2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu merancang purwarupa aplikasi pemrosesan bahasa alami atau mesin pencari cerdas (B) dengan mengintegrasikan API/library NLP modern (<i>HuggingFace / spaCy / NLTK</i>) (C) sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna (D).	C5	KK1, P2

Tabel 30.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan arsitektur pemrosesan bahasa alami dan IR (C2)	Pengantar NLP & IR: Tantangan Teks Alami, Pipeline NLP	Kuliah & Demo (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
2	Mampu melakukan tokenisasi, case folding, dan regex cleaning (C3)	Text Preprocessing I: Tokenisasi Kata/Kalimat, Regex Cleaning	Lab Hands-On (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan stemming dan stopwords filtering teks Indonesia (C3)	Text Preprocessing II: Sastrawi Stemmer, Stopword Removal	Lab Hands-On (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengonstruksi pipeline preprocessing teks utuh (C3)	Integrasi Pipeline Text Preprocessing Teks Berita & Medsos	Problem-Based Lab (150m)	Tugas 1: Praktikum Preprocessing Teks (Bobot: 20%)
5	Mampu memodelkan Bag-of-Words (BoW) dan N-Gram representasi (C3)	Representasi Teks Klasik: BoW Model, N-Gram Collocations	Kuliah & Lab (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menghitung bobot Term Frequency - Inverse Document Freq (C3)	Pembobotan TF-IDF: Skema Log-Frequency & IDF Penalization	Lab Hands-On (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu membangun struktur Inverted Index untuk pencarian cepat (C4)	Information Retrieval: Inverted Index Architecture & Postings List	Case Method Lab (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Praktikum: Konstruksi Inverted Index & Scoring BM25	Ujian Praktikum Lab (150m)	UTS: Ujian Praktikum Terjadwal (Bobot: 25%)
9	Mampu mengimplementasikan Vector Space Model & Cosine Similarity (C3)	Vector Space Model: Ranked Retrieval, Cosine Similarity Score	Lab Hands-On (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengukur performa IR (Precision, Recall, F1, MAP) (C4)	Evaluasi Sistem IR: Precision@K, Recall, MAP, NDCG Metric	Problem-Solving Lab (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu melatih Word Embedding via Word2Vec (Skip-Gram & CBOW) (C4)	Distribusi Semantik: Word2Vec, Embedding Space, Cosine Analogy	Lab Hands-On (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu memodelkan Analisis Sentimen berbasis Machine Learning (C4)	Klasifikasi Teks: Naive Bayes & SVM untuk Sentiment Analysis	Team-Based Project (150m)	Tugas 2: PjBL Analisis Sentimen Medsos (Bobot: 25%)
13	Mampu mengekstraksi entitas teks via Named Entity Recognition (C4)	Information Extraction: POS Tagging & NER via spaCy/Stanza	Lab Hands-On (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menguraikan konsep Language Modeling & N-gram Probabilitas (C3)	Language Modeling: Perplexity, N-gram Smoothing, Autocomplete	Kuliah & Diskusi (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mengintegrasikan Pretrained Model via HuggingFace (C4)	Modern NLP Overview: Transformer Concept, HuggingFace Pipeline	Lab Komputasi (50m K + 100m Lab)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Presentasi & Demo Proyek Aplikasi NLP / Mesin Pencari Cerdas	Ujian Praktik / Demo PjBL (150m)	UAS: Proyek Akhir Sistem NLP/IR (Bobot: 30%)

31. MKU-405 — Kewarganegaraan (Civic Education)

Tabel 31.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-405 — Kewarganegaraan (<i>Civic Education</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 4 / Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
Prasyarat Akademik	Tidak Ada
CPL yang Dibebankan	S1 (Sikap Kewarganegaraan, Kedaulatan Hukum & Wawasan Kebangsaan)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 31.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara, konstitusi UUD 1945, serta dinamika penegakan hukum di Indonesia (B) dalam konteks demokrasi konstitusional (C) secara kritis (D).	C4	S1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara siber (B) pada pencegahan ancaman disintegrasi bangsa (C) dengan komitmen patriotik (D).	C3, A3	S1

Tabel 31.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan hakikat pendidikan kewarganegaraan di PT (C2)	Urgensi Kewarganegaraan bagi Sarjana Komputasi	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis Identitas Nasional sebagai karakter pembeda bangsa (C4)	Identitas Nasional Indonesia: Unsur Pembentuk & Bahasa Persatuan	Ceramah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menganalisis Integrasi Nasional dan tantangan disintegrasi (C4)	Integrasi Nasional: Bhinneka Tunggal Ika & Dinamika SARA	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menganalisis UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi negara (C4)	Konstitusi Indonesia: Sejarah Amandemen UUD 1945 & Hirarki Hukum	Ceramah & Analisis Dokumen (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menguraikan Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Negara (C2)	Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945	Diskusi Panel (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila (C4)	Demokrasi Pancasila: Pemilu, Partisipasi Publik, Kebebasan Pers	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengevaluasi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia (C5)	Penegakan Hukum & Reformasi Peradilan Bebas Korupsi	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Analisis Konstitusi UUD 1945, Demokrasi, & Penegakan Hukum	Ujian Tertulis Terjadwal (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menganalisis konsep geopolitik Wawasan Nusantara (C4)	Wawasan Nusantara: Geopolitik Kepulauan & Zona Maritim NKRI	Kuliah & Peta Wilayah (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menganalisis konsep geostrategi Ketahanan Nasional (C4)	Ketahanan Nasional: Astagatra (Trigatra & Pancagatra)	Ceramah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu merumuskan implementasi Bela Negara di era digital (C3, A3)	Bela Negara Digital: Kedaulatan Siber & Literasi Anti-Hoax	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (C4)	Instrumen HAM Nasional & Internasional, Pengadilan HAM	Diskusi Kelompok (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menguraikan prinsip Good Governance dan transparansi publik (C2)	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih & Akuntabilitas Publik	Ceramah Interaktif (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menganalisis bahaya korupsi terhadap ketahanan bangsa (C4)	Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa & Gerakan Anti-Korupsi	Problem-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mempresentasikan kajian isu strategis kewarganegaraan (C5)	Presentasi Kelompok: Studi Kasus Isu Kebangsaan & Rekomendasi	Presentasi Tim (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Portofolio Laporan Kajian Isu Kebangsaan & Bela Negara	Evaluasi Portofolio Naskah	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

32. STI-519 — Keamanan Informasi Lanjut (Advanced Information Security)

Tabel 32.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-519 — Keamanan Informasi Lanjut (<i>Advanced Information Security</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-418 Dasar Keamanan Informasi
CPL yang Dibebankan	P3 (Audit Keamanan ISO 27001), KK3 (Manajemen Risiko Siber), KK4 (Uji Penetrasi Sistem)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cybersecurity Specialist & Penetration Tester)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 32.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengeksekusi tahapan uji penetrasi keamanan (<i>Penetration Testing</i>) (B) sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK (C) dengan etika <i>Red Teaming</i> profesional (D).	C4	KK4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu melakukan audit sistem manajemen keamanan informasi (B) berdasarkan klausul dan kontrol keamanan ISO/IEC 27001:2022 (C) dalam bentuk dokumen Statement of Applicability (SoA) (D).	C4	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun rencana tanggap insiden (<i>Incident Response Plan</i>) dan melakukan analisis forensik digital dasar (B) pada kasus insiden kebocoran data (C) secara terstruktur (D).	C5	KK3, KK4

Tabel 32.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan etika Red Teaming dan metodologi standar PTES (C2)	Pengantar Penetration Testing, Standar PTES, Hukum & Etika Ethical Hacking	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu melakukan Reconnaissance dan OSINT (Shodan, Harvester, WHOIS) (C3)	Fase Pengumpulan Informasi: OSINT, DNS Enumeration, Shodan Recon	Case Method Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu melakukan Network Scanning lanjutan menggunakan Nmap Scripting Engine (C4)	Advanced Scanning: Nmap NSE Scripts, Firewall/IDS Evasion	Lab Hands-on (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengeksploitasi kerentanan web tingkat lanjut: SQLi Blind & Time-Based (C4)	Web Exploitation: Blind SQL Injection via Sqlmap & Manual Payload	Lab Hands-on (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu mengeksploitasi kerentanan SSRF, IDOR, dan Remote Code Execution (C4)	Web Exploitation: SSRF, IDOR, File Inclusion, Remote Code Execution (RCE)	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengoperasikan Metasploit Framework dan payload msfvenom (C3)	System Exploitation: Metasploit Framework, Meterpreter, Privilege Escalation	Lab Hands-on (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis taktik Lateral Movement dan Credential Dumping (C4)	Post-Exploitation: Mimikatz, Lateral Movement, MITRE ATT&CK Matrix	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Praktik Penetration Testing & Analisis Laporan Kerentanan	Ujian Praktik Lab Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
9	Mampu menguraikan struktur standar ISO/IEC 27001:2022 Klausul 4-10 (C2)	Standar ISO/IEC 27001:2022: Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Operasi	Ceramah & Telaah Dokumen (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menganalisis 93 kontrol keamanan Annex A ISO/IEC 27001:2022 (C4)	Kontrol Keamanan Annex A: Organisasional, Orang, Fisik, Teknologi	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menyusun dokumen Statement of Applicability (SoA) & Gap Analysis (C4)	Audit Keamanan: Penyusunan Dokumen SoA & Analisis Kesenjangan Sistem	Workshop Audit (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis risiko keamanan siber berbasis ISO 27005 & NIST SP 800-30 (C4)	Manajemen Risiko Siber: Risk Assessment, Risk Treatment Plan (RTP)	Problem-Solving Class (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu merancang prosedur kerja Computer Security Incident Response Team (C5)	Manajemen Insiden Siber: CSIRT Workflow, Triase Insiden, Kontaimen	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengekstraksi artefak forensik digital RAM via Volatility Framework (C4)	Digital Forensics Dasar: Analisis Memori RAM Volatil & Ekstraksi Bukti	Lab Forensik (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (ISMS Policy) (C5)	Penyusunan Kebijakan Keamanan Organisasi & Simulasi Audit Eksternal	Presentasi Kelompok (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Evaluasi Komprehensif Laporan Uji Penetrasi Profesional & Naskah Audit ISO 27001	Evaluasi Portofolio Naskah (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

33. STI-520 — Data Mining & Visualisasi Data (Data Mining & Data Visualization)

Tabel 33.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-520 — Data Mining & Visualisasi Data (<i>Data Mining & Data Visualization</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-415 Data Warehouse & BI
CPL yang Dibebankan	P2 (Analitik Pola Bisnis), KK2 (Algoritma Asosiasi, Klastering & Data Storytelling)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / Data Analyst)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 33.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma penambangan aturan asosiasi (Apriori, FP-Growth) (B) pada data transaksi belanja (C) dengan analisis Support, Confidence, dan Lift Ratio yang valid (D).	C3	KK2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan algoritma klastering tingkat lanjut (DBSCAN, Hierarchical Clustering) (B) pada data spasial/multivariat (C) dengan evaluasi skor Davies-Bouldin (D).	C4	KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mendeteksi anomali dan pencilan (<i>Outliers</i>) (B) menggunakan algoritma Isolation Forest dan Local Outlier Factor (C) secara akurat (D).	C4	P2, KK2
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu merancang visualisasi data interaktif dan narasi wawasan bisnis (<i>Data Storytelling</i>) (B) menggunakan Python Plotly/Seaborn (C) secara estetik dan komunikatif (D).	C6	KK2

Tabel 33.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan metodologi CRISP-DM dan taksonomi Data Mining (C2)	Pengantar Data Mining, Siklus Bisnis CRISP-DM, Taksonomi Pola Data	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu melakukan penanganan data imbalanced (SMOTE) & seleksi fitur (C3)	Advanced Data Preprocessing: Resampling SMOTE, Feature Selection	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menguraikan konsep Market Basket Analysis dan metrik asosiasi (C2)	Aturan Asosiasi: Konsep Itemset, Support, Confidence, Lift	Ceramah & Latihan (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menerapkan Algoritma Apriori pada data transaksi ritel (C3)	Algoritma Apriori: Candidate Generation & Rule Mining	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menerapkan Algoritma FP-Growth dengan struktur pohon FP-Tree (C4)	Algoritma FP-Growth: Konstruksi FP-Tree & Mining Pola Frekuen	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengimplementasikan K-Medoids dan evaluasi Davies-Bouldin Index (C4)	Advanced Partitioning: K-Medoids & Validasi Internal Klaster	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menerapkan Density-Based Clustering DBSCAN pada noise data (C4)	DBSCAN: Epsilon, MinPts, Core Points, Border Points, Noise Detection	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Aturan Asosiasi (Apriori/FP-Growth) & Klastering DBSCAN	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengimplementasikan Hierarchical Agglomerative Clustering (C4)	Hierarchical Clustering: Single/Complete/Average Linkage & Dendrogram	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mendeteksi anomali via Isolation Forest dan Local Outlier Factor (C4)	Outlier & Anomaly Detection: Isolation Forest & LOF Algorithms	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menganalisis data runtun waktu (Time Series Trend & Seasonality) (C4)	Time Series Mining: Dekomposisi Tren, Musiman, Autokorelasi	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menerapkan Text Mining: Tokenisasi, TF-IDF, Sentimen Analisis (C4)	Text Mining Fundamental: Vektorisasi TF-IDF & Analisis Sentimen	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menerapkan prinsip persepsi visual Gestalt & hierarki grafik (C3)	Prinsip Visualisasi Data Ilmiah: Teori Gestalt, Pemilihan Chart	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang visualisasi interaktif via Plotly & Seaborn (C6)	Interactive Data Visualization: Plotly Dynamic Charts & Heatmaps	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun presentasi Data Storytelling wawasan bisnis eksekutif (C6)	Data Storytelling Studio: Narasi Wawasan Bisnis & Dasbor Eksekutif	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Presentasi Portofolio Data Storytelling & Ujian Komprehensif Data Mining	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

34. STI-521 — Internet of Things (IoT) (Internet of Things)

Tabel 34.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-521 — Internet of Things (IoT) (<i>Internet of Things</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Sistem Komputer & Infrastruktur (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-310 Sistem Operasi & STI-312 Jaringan Komputer
CPL yang Dibebankan	P3 (Protokol Komunikasi IoT & Telemetry), KK3 (Perangkat Keras ESP32, MQTT & Cloud IoT)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Smart Systems Integrator)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 34.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memprogram mikrokontroler ESP32 (B) untuk membaca sensor analog/digital dan mengendalikan aktuator (C) menggunakan antarmuka GPIO/I2C/SPI (D).	C3	KK3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan protokol telemetry IoT berkecepatan tinggi (MQTT) (B) menggunakan broker Mosquitto (C) dengan QoS dan enkripsi payload yang andal (D).	C3	P3, KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merancang alur otomasi middleware (B) menggunakan Node-RED (C) untuk pemrosesan logika data sensor secara real-time (D).	C4	KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa produk IoT cerdas (B) yang terhubung ke dashboard cloud (ThingsBoard/Blynk) dan database time-series (C) secara terintegrasi (D).	C6	KK3

Tabel 34.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan arsitektur 4-lapisan IoT dan ekosistem IoT cerdas (C2)	Pengantar IoT, Arsitektur 4-Layer (Persepsi, Jaringan, Middleware, Aplikasi)	Kuliah (100m) + Lab Setup ESP32 (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu memprogram pin GPIO ESP32, ADC, DAC, PWM, dan timer interupsi (C3)	Mikrokontroler ESP32: Pinout, ADC 12-bit, PWM Kontrol LED/Buzzer	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu membaca sensor suhu, kelembaban, ultrasonik, dan gas MQ (C3)	Sensor Interfacing: DHT22, HC-SR04, LDR, MQ Gas Sensor	Case Method + Lab Hardware (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengendalikan aktuator Relay, Servo Motor, dan LCD Display I2C (C3)	Aktuator: Relay AC/DC, Servo Motor, Antarmuka Bus I2C	Case Method + Lab Hardware (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu membandingkan protokol komunikasi HTTP vs CoAP vs MQTT (C4)	Protokol Komunikasi IoT: Komparasi Karakteristik & Overhead Paket	Ceramah & Analisis Kasus (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengonfigurasi MQTT Broker Mosquitto, Topic Hierarchy, dan QoS (C3)	Protokol MQTT: Broker, Publisher, Subscriber, QoS 0/1/2, Retain Flag	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu memprogram ESP32 mengirim data telemetry JSON via MQTT (C3)	Pemrograman ESP32 MQTT Client: JSON Payload Serialization	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Praktikum Terjadwal Pemrograman Sensor ESP32 & MQTT Telemetry	Live Hardware Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menginstalasi dan mengonfigurasi Node-RED Middleware (C3)	Middleware IoT: Pengenalan Node-RED Engine, Nodes, Flow Architecture	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merancang alur logika otomasi dan alert otomatis pada Node-RED (C4)	Otomasi Proses Node-RED: Function Nodes, Switch, Telegram Bot Alert	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menghubungkan data sensor ke Cloud IoT Platform ThingsBoard/Blynk (C3)	Cloud IoT Platforms: ThingsBoard / Blynk Integration & Device Tokens	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengonfigurasi Time-Series Database InfluxDB dan visualisasi Grafana (C4)	Time-Series Storage: InfluxDB Data Ingest & Grafana Dashboard	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menguraikan protokol nirkabel jarak jauh LoRa & LoRaWAN (C2)	Long Range Wireless: LoRaWAN Gateway, Node Architecture, Payload MAC	Ceramah Interaktif (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menerapkan keamanan payload TLS/SSL dan OTA Firmware Updates (C4)	Keamanan IoT: Enkripsi TLS pada MQTT & Over-The-Air (OTA) Updates	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mengintegrasikan purwarupa fisik produk IoT smart campus (C6)	PjBL IoT Hardware-Software Integration: Smart Campus / Agriculture	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Fisik Sistem IoT & Pengujian Lapangan	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

35. STI-522 — Pemrograman Aplikasi Mobile (Mobile Application Development)

Tabel 35.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-522 — Pemrograman Aplikasi Mobile (<i>Mobile Application Development</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core STI)
Prasyarat Akademik	FST-203 Struktur Data & Algoritma, STI-311 Web Front End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Mobile Multi-Platform), KK5 (State Management BLoC & API Integrasi)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Designer & Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 35.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membangun antarmuka aplikasi mobile responsif multi-device (B) menggunakan framework Flutter dan bahasa Dart (C) dengan prinsip Material Design 3 (D).	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan arsitektur state management yang scalable (B) menggunakan Business Logic Component (BLoC) Pattern (C) secara terstruktur (D).	C4	KK5

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan persistensi data lokal (SQLite/SharedPreferences) dan sinkronisasi RESTful API (B) pada aplikasi mobile (C) dengan penanganan offline-mode yang andal (D).	C4	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun dan merilis aplikasi mobile (B) dengan integrasi sensor perangkat keras (Kamera, GPS Geolocation) dan push notification Firebase (C) ke dalam paket APK/AAB rilis (D).	C6	KK5

Tabel 35.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan ekosistem mobile multi-platform dan setup Flutter (C2)	Pengantar Mobile Development, Flutter SDK, Dart Syntax, Null Safety	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengonstruksi Stateless Widget vs Stateful Widget (C3)	Widget Fundamentals: MaterialApp, Scaffold, AppBar, Lifecycle Widget	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu merancang layout responsif multi-layar (Row, Column, Stack, Grid) (C3)	Layouting Mobile: Container, Flexbox-like Row/Col, ListView, GridView	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menerapkan tema visual dinamis Material Design 3 & aset (C3)	Styling & Assets: Custom Fonts, Vector SVG, Material Design 3 Theme	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu mengonfigurasi navigasi multi-halaman via Navigator 2.0 / GoRouter (C3)	Routing & Navigation: Deep Linking, Parameter Passing, Navigation Stack	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menerapkan state management lokal setState dan InheritedWidget (C3)	State Management Fundamental: Ephemeral State vs App State	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengimplementasikan State Management BLoC (Events, States, Bloc) (C4)	BLoC Architecture: Reactive Programming with RxDart & Flutter Bloc	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal UI Mobile Responsif & State Management BLoC	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengimplementasikan persistensi database lokal SQLite (sqlite) (C4)	Local Data Storage: SQLite CRUD, Object Mapping, Secure Storage	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengintegrasikan konsumsi REST API backend menggunakan HTTP client (C4)	Networking: Dio Client, JSON Parsing to Dart Model, Interceptors	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menangani caching data lokal dan strategi sinkronisasi offline (C4)	Offline-First Architecture: Local Caching & Background Sync	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengintegrasikan sensor Kamera, Galeri, dan GPS Geolocation (C4)	Device Hardware Interfacing: Camera API, Image Picker, Geolocator	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mengintegrasikan peta interaktif Google Maps SDK (C4)	Map Integration: Google Maps Widget, Custom Markers, Polyline Routing	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengintegrasikan Firebase Auth dan Firebase Cloud Messaging (FCM) (C4)	Cloud Integration: Firebase Authentication & Push Notifications	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
15	Mampu melakukan testing aplikasi dan generate bundle rilis APK/AAB (C6)	Unit/Widget Testing, App Signing Key, ProGuard, Generate AAB Release	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Aplikasi Mobile Terpadu & Ujian Portofolio	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

36. STI-523 — Manajemen Proyek TI (IT Project Management)

Tabel 36.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-523 — Manajemen Proyek TI (<i>IT Project Management</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Sistem Informasi & Tata Kelola (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-306 Analisis & Perancangan SI
CPL yang Dibebankan	KK6 (Perencanaan Ruang Lingkup, Penjadwalan & Pengendalian Biaya Proyek TI)
Profil Lulusan (PL)	PL-4 (IT Project Manager & Technopreneur)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 36.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merumuskan Project Charter, struktur rincian kerja (Work Breakdown Structure / WBS), dan matriks stakeholder (B) berdasarkan standar PMBOK v7 (C) secara komprehensif (D).	C4	KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menyusun jadwal proyek realistis (B) menggunakan Critical Path Method (CPM) dan estimasi tiga titik PERT (C) dengan alokasi sumber daya optimal (D).	C4	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metodologi Agile Project Management (B) menggunakan kerangka kerja Scrum dan perangkat lunak Jira (C) untuk pengelolaan sprint tim (D).	C3	KK6
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengendalikan kinerja proyek (B) menggunakan analisis Earned Value Management (EVM: CPI, SPI, EAC) dan mitigasi risiko (C) secara akurat (D).	C5	KK6

Tabel 36.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan siklus proyek TI dan standar PMBOK v7 (C2)	Pengantar Manajemen Proyek TI, Karakteristik Proyek, PMBOK 7th Edition	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menyusun Project Charter dan identifikasi pemangku kepentingan (C4)	Inisiasi Proyek: Project Charter, Stakeholder Register & Power-Grid	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menyusun Work Breakdown Structure (WBS) dan kamus WBS (C4)	Manajemen Ruang Lingkup: Dekomposisi WBS, Scope Baseline	Workshop Dokumen (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
4	Mampu menentukan urutan aktivitas dan diagram jaringan PDM (C3)	Manajemen Waktu: Precedence Diagramming Method (PDM) Dependency	Problem-Solving Class (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menghitung lintasan kritis via Critical Path Method (CPM) (C4)	Penjadwalan Proyek: Early/Late Start, Slack/Float, Critical Path	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menghitung probabilitas penyelesaian jadwal via PERT (C4)	Program Evaluation and Review Technique (PERT) Three-Point Estimate	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengestimasi biaya proyek via Function Point & COCOMO II (C4)	Estimasi Biaya: Function Point Analysis (FPA), COCOMO II, Bottom-Up	Case Method Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis Perencanaan Proyek PMBOK: WBS, CPM, PERT, & Anggaran	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menguraikan filosofi Agile dan 4 Nilai / 12 Prinsip (C2)	Agile Project Management: Agile Manifesto vs Predictive Waterfall	Ceramah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu memfasilitasi peran Scrum: Product Owner, Scrum Master, Developers (C3)	Scrum Framework: Peran Tim, Artefak, dan Scrum Events	Simulasi Game Scrum (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengelola Product Backlog dan estimasi Story Points di Jira (C4)	Sprint Planning: User Stories, Acceptance Criteria, Planning Poker	Lab Praktik Jira (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu memantau progres sprint via Burndown Chart dan Daily Scrum (C4)	Sprint Execution: Daily Standup, Task Board, Burndown & Velocity	Lab Praktik Jira (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menghitung metrik kinerja proyek via Earned Value Management (C5)	Pengendalian Kinerja: EVM Metrics (PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, EAC)	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menyusun matriks penilaian dan mitigasi risiko proyek (C4)	Manajemen Risiko Proyek: Risk Register, Matriks Probabilitas-Dampak	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun laporan penutupan proyek dan post-mortem audit (C5)	Project Closeout: Serah Terima Produk, Lessons Learned, Audit Proyek	Presentasi Tim (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Portofolio Lengkap Manajemen Proyek (Predictive & Agile Jira)	Evaluasi Portofolio Dokumen	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

37. MKU-507 — KPM (Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat) (Community Service Program)

Tabel 37.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	MKU-507 — KPM (Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat) (<i>Community Service Program</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Praktik (240 Menit Praktik Lapangan / Minggu)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Pengabdian Masyarakat & Inovasi Sosial (MKWU)
Prasyarat Akademik	Minimal Telah Menempuh 90 SKS
CPL yang Dibebankan	S1 (Kepedulian Sosial & Integritas Moral), KU3 (Tanggung Jawab Profesi di Masyarakat)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 37.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan nyata masyarakat desa/UMKM mitra (B) menggunakan metodologi Participatory Action Research (PAR) (C) secara empatik dan objektif (D).	C4	S1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengimplementasikan program kerja intervensi teknologi informasi terapan (B) untuk memecahkan problem masyarakat (C) dengan keterlibatan warga secara aktif (D).	C6	KU3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun laporan pertanggungjawaban program pengabdian dan artikel diseminasi publikasi (B) sesuai kaidah ilmiah (C) yang dapat dipertanggungjawabkan (D).	C5	S1, KU3

Tabel 37.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan filosofi pengabdian masyarakat dan etika bermasyarakat (A2)	Pembekalan KPM: Filosofi Pengabdian, Tata Tertib Lapangan, Kode Etik	Kuliah Pembekalan (120m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menerapkan metodologi observasi lapangan Participatory Action Research (C3)	Metodologi Pemetaan Masalah Komunitas & Analisis Stakeholder Desa	Workshop Lapangan (120m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menyusun proposal program kerja intervensi teknologi digital (C4)	Penyusunan Proposal Program Pengabdian Berbasis Kebutuhan Mitra	Bimbingan Proposal (120m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mempresentasikan proposal program kerja di hadapan DPL dan aparat desa (C5)	Seminar Proposal Program Kerja KPM Terbuka	Seminar Proposal (120m)	Tugas 1: Proposal Program Kerja Pengabdian Desa (Bobot: 20%)
5	Mampu melaksanakan program literasi digital dan keamanan siber masyarakat (C3)	Pelaksanaan Program: Edukasi Literasi Digital & Anti-Hoax	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mendampingi digitalisasi UMKM: foto produk, Google Maps, medsos (C3)	Pelaksanaan Program: Digital Onboarding UMKM Mitra	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu membangun sistem profil desa web atau administrasi digital desa (C6)	Pelaksanaan Program: Pengembangan Website Desa / Sistem Arsip	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Progres Lapangan KPM 50% oleh DPL	Kunjungan Monev DPL	UTS: Monev Lapangan Progres KPM 50% oleh DPL (Bobot: 25%)
9	Mampu mengeksekusi pelatihan pengoperasian sistem kepada pamong desa (C3)	Pelaksanaan Program: Pelatihan & Transfer Teknologi ke Aparat	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mendampingi implementasi pencatatan keuangan digital UMKM (C3)	Pelaksanaan Program: Implementasi Aplikasi Kasir/Keuangan UMKM	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengorganisir kegiatan sosial edukatif bersama pemuda desa (A3)	Pelaksanaan Program: Workshop Koding Anak / Robotika Pemuda	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengevaluasi dampak kebermanfaatan program teknologi bagi mitra (C5)	Evaluasi Dampak Program Intervensi & Pengukuran Kepuasan Mitra	Aksi Lapangan (240m)	Tugas 2: Draft Artikel Pengabdian & Video Dokumenter (Bobot: 25%)
13	Mampu menyusun manual penggunaan sistem dan serah terima aset teknologi (C4)	Penyusunan User Manual & Berita Acara Serah Terima Teknologi	Aksi Lapangan (240m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menyusun draf artikel ilmiah pengabdian masyarakat (C6)	Penulisan Naskah Artikel Jurnal Pengabdian Masyarakat	Bimbingan Penulisan (120m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
15	Mampu membuat video dokumenter luaran program kerja KPM (C6)	Produksi Video Dokumenter Luar KPM & Banner Banner Pameran	Produksi Media (120m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Seminar Hasil KPM, Penilaian Laporan Akhir, & Gelar Produk Inovasi Desa	Seminar Hasil & Expo	UAS: Seminar Hasil KPM & Pameran Inovasi Desa (Bobot: 30%)

38. STI-624 — Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI (AI-Based Smart Services Integration)

Tabel 38.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-624 — Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI (AI-Based Smart Services Integration)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-413 Machine Learning & STI-416 Web Back End Development
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur AI-as-a-Service), KK1 (Model Serving, RAG, & Vektor Database)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent Information Systems Developer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 38.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengoptimalkan dan mengonversi model deep learning terlatih (B) ke format ONNX dan TensorRT (C) untuk inferensi berlatensi rendah (D).	C4	KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful / gRPC Inference Service asinkron (B) menggunakan framework FastAPI dan container Docker (C) dengan throughput tinggi (D).	C6	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengintegrasikan sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG) (B) menggunakan Vector Database (Milvus/Chroma) dan Large Language Models (LLM API) (C) secara akurat dan minim halusinasi (D).	C6	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa layanan AI (B) dengan pengujian beban (Load Testing Locust), monitoring latensi, dan pertahanan terhadap prompt injection (C) secara kritis (D).	C5	KK1

Tabel 38.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan arsitektur AI-as-a-Service (AlaaS) dan tantangan inferensi (C2)	Pengantar AI Model Serving, Arsitektur AlaaS, Latensi vs Throughput	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengeksport model PyTorch/TensorFlow ke format standar ONNX (C3)	Model Export & Optimization: Open Neural Network Exchange (ONNX)	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
3	Mampu mengoptimalkan graf komputasi model menggunakan TensorRT (C4)	Hardware Acceleration: TensorRT FP16/INT8 Quantization	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu membangun Inference API berkecepatan tinggi menggunakan FastAPI (C6)	High-Performance Inference API via FastAPI Async Endpoints	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu merancang pipeline pre-processing & post-processing input real-time (C4)	Data Streaming & Inference Pipeline: Batching & Buffer Management	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengemas inference service ke dalam Docker GPU Passthrough (C4)	Containerizing AI Workloads: NVIDIA Container Toolkit & Dockerfile	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menguraikan konsep Vector Database dan embedding representasi (C2)	Vector Database Fundamentals: Cosine Similarity, HNSW Indexing	Ceramah & Demo (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Optimasi ONNX & FastAPI Inference Server	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengonfigurasi Vector Database Chroma / Milvus untuk embedding (C3)	Vector DB Setup: Ingestion, Collection Partitioning, Querying	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu membangun pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG) (C6)	RAG Architecture: Document Chunking, Embedding Ingestion, Retrieval	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengintegrasikan RAG dengan LLM API via LangChain / LlamaIndex (C6)	LLM Orchestration: LangChain Chains, Prompt Templates, Memory	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengimplementasikan asinkron batching via Redis Queue / Celery (C4)	Scalable Model Serving: Task Queue (Celery/Redis) & Background Worker	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu melakukan Load Testing layanan inferensi via Locust / k6 (C4)	Stress Testing AI Endpoint: Measuring RPS, Latency P95/P99, Concurrency	Lab Testing Session (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menerapkan pengamanan API AI: Rate Limiting & Prompt Injection Defense (C4)	AI Security: Guardrails, Prompt Injection Mitigation, Rate Limiters	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mengintegrasikan layanan AI cerdas ke aplikasi front-end/mobile tim (C6)	Full-Stack AI Integration: Web/Mobile Client to AI Backend	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Integrasi AI Terpadu & Ujian Portofolio	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

39. STI-625 — Smart City & Pemerintahan Digital (Smart City & Digital Governance)

Tabel 39.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-625 — Smart City & Pemerintahan Digital (<i>Smart City & Digital Governance</i>)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Sistem Informasi & Tata Kelola (Core STI)

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Prasyarat Akademik	STI-521 Internet of Things (IoT)
CPL yang Dibebankan	P3 (Infrastruktur Kota Cerdas & Arsitektur SPBE), KK3 (Integrasi GIS & Telemetry Perkotaan)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Smart Systems Integrator), PL-4
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 39.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis arsitektur enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (B) berdasarkan regulasi nasional Perpres No. 95/2018 (C) dengan pemetaan 6 domain SPBE (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun peta digital perkotaan interaktif (B) menggunakan Web GIS (Leaflet/Mapbox) dan integrasi sensor telemetry perkotaan (C) secara visual dan fungsional (D).	C6	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merancang skema interoperabilitas data publik (B) berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia dan RESTful API SPBE (C) dengan keamanan terstandar (D).	C4	P3, KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu menyusun masterplan dan purwarupa sistem layanan publik cerdas (B) pada salah satu pilar Smart City (C) secara komprehensif (D).	C6	P3, KK3

Tabel 39.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan 6 pilar Smart City dan tantangan urbanisasi modern (C2)	Konsep Smart City: Governance, Economy, Living, Mobility, People, Environment	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis regulasi SPBE nasional Perpres No. 95/2018 (C4)	Kerangka Kerja SPBE: Domain Layanan, Proses Bisnis, Data, Aplikasi, Keamanan	Ceramah & Telaah Regulasi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menganalisis prinsip interoperabilitas Satu Data Indonesia (C4)	Satu Data Indonesia: Standar Data, Metadata, Interoperabilitas API	Case Method Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menguraikan dasar data spasial GIS (Vektor, Raster, Koordinat WGS84) (C2)	Pengantar Sistem Informasi Geografis: Format GeoJSON, Shapefile, Layer	Kuliah + Lab GIS (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu membangun visualisasi peta web menggunakan pustaka Leaflet.js (C3)	Web GIS Development: Integrasi Leaflet.js, OpenStreetMap, Custom Markers	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu memetakan data fasilitas perkotaan dan visualisasi poligon zonasi (C4)	GIS Spatial Analysis: Choropleth Maps, Heatmaps Kepadatan Penduduk	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menghubungkan sensor IoT lingkungan perkotaan ke dasbor Web GIS (C4)	Sensor Integration: Data Kualitas Udara, Banjir, Traffic CCTV ke Peta	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Analisis Domain SPBE & Arsitektur Layanan Smart City	Ujian Tertulis / Case Analysis (100m)	UTS: Ujian Tertulis Teori (Bobot: 30%)
9	Mampu menganalisis arsitektur Smart Mobility & Intelligent Transport System (C4)	Smart Mobility: Rute Optimasi Angkutan Umum, Real-Time Fleet Tracking	Case-Based Learning (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
10	Mampu merancang portal partisipasi publik pengaduan warga cerdas (C4)	Smart Citizen Participation: Sistem Aduan Warga Berbasis Geotagging	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menganalisis sistem Smart Energy & Pengelolaan Sampah Cerdas (C4)	Smart Environment: Monitoring Konsumsi Energi Publik & Smart Waste	Ceramah & Diskusi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu merancang arsitektur Command Center perkotaan cerdas terpadu (C5)	Smart City Command Center: Integrasi Video AI Analytics, Telemetry, Big Data	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menganalisis perlindungan infrastruktur informasi vital perkotaan (C4)	Keamanan Siber Smart City: Proteksi Data Pribadi Warga & Infrastruktur	Case Method Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengevaluasi Indeks Kematangan Smart City & Audit SPBE daerah (C5)	Pengukuran Tingkat Kematangan (Maturity Index) Smart City & Indeks SPBE	Workshop Evaluasi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun masterplan transformasi digital perkotaan terpadu (C6)	PjBL Masterplan Smart City: Penyusunan Dokumen Roadmap 5-Tahunan	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Presentasi Masterplan Smart City & Demonstrasi Purwarupa Portal Publik	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

40. STI-626 — Deep Learning & Neural Networks (Deep Learning & Neural Networks)

Tabel 40.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-626 — Deep Learning & Neural Networks (Deep Learning & Neural Networks)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Sistem Cerdas & Sains Data (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-413 Machine Learning
CPL yang Dibebankan	KK1 (Pemodelan Deep Learning Vision & NLP), KK2 (Rekayasa Dataset Citra & Teks)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / Deep Learning Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 40.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi arsitektur Multi-Layer Perceptron (MLP) dan mengimplementasikan algoritma Backpropagation (B) menggunakan framework PyTorch (C) secara matematis dan modular (D).	C3	KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang, melatih, dan mengevaluasi model Convolutional Neural Networks (CNN) dan arsitektur transfer learning (ResNet, VGG) (B) untuk klasifikasi citra medis/industri (C) dengan akurasi terukur (D).	C5	KK1, KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model sekuensial (LSTM, GRU, Transformer Self-Attention) (B) untuk pemrosesan bahasa alami atau prediksi runtun waktu (C) dengan konvergensi loss yang stabil (D).	C5	KK1

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi deep learning terpadu (B) dengan teknik regularisasi (Dropout, Batch Normalization) dan optimasi akselerasi GPU (C) secara andal (D).	C6	KK1

Tabel 40.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan paradigma Deep Learning, autograd PyTorch, dan GPU CUDA (C2)	Pengantar Deep Learning, PyTorch Tensors, Autograd Engine, CUDA	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengonstruksi Multi-Layer Perceptron (MLP) dan fungsi aktivasi ReLU/GELU (C3)	Arsitektur MLP Feedforward, Hidden Layers, Loss Functions (MSE/Cross-Entropy)	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan Backpropagation dan optimizer AdamW/SGD (C3)	Matematika Gradien, Algoritma Backpropagation, Optimizer Tuning	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menerapkan regularisasi Dropout, Batch Normalization, Weight Decay (C3)	Regularisasi Jaringan Saraf: Mengatasi Overfitting & Vanishing Gradient	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu mengonstruksi lapisan konvolusi 2D, kernel filter, stride, padding (C3)	Convolutional Neural Networks (CNN): Operasi Konvolusi & Pooling	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menerapkan arsitektur klasik VGG-16, ResNet (Residual Connections) (C4)	Arsitektur Modern CNN: VGG, ResNet, MobileNet untuk Edge	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menerapkan Transfer Learning dan Fine-Tuning pada model vision (C4)	Transfer Learning: Feature Extraction vs Fine-Tuning Model Vision	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal PyTorch CNN & Transfer Learning Vision	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menguraikan konsep Object Detection YOLO dan Anchor Boxes (C2)	Pengantar Computer Vision Lanjut: Arsitektur Deteksi Objek YOLO	Ceramah & Demo (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu memodelkan data sekuensial menggunakan Recurrent Neural Networks (C3)	Data Sekuensial: Simple RNN & Analisis Vanishing/Exploding Gradient	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengonstruksi Long Short-Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (C4)	Gated Architectures: LSTM Cells, GRU Cells untuk Time Series	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis mekanisme Self-Attention dan Multi-Head Attention (C4)	Mekanisme Perhatian: Scaled Dot-Product Attention & Positional Encoding	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menguraikan arsitektur Transformer dan Vision Transformer (ViT) (C2)	Transformer Architecture: Encoder-Decoder Stack & HuggingFace Intro	Ceramah & Demo (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menguraikan Generative AI: Variational Autoencoder (VAE) & GANs (C2)	Generative Models: VAE Latent Space & GANs Adversarial Training	Ceramah Interaktif (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyajikan proyek tim deep learning terpadu dan analisis kurva loss (C6)	PjBL Deep Learning Project Sprint: Evaluasi Metrik & Visualisasi Laten	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Aplikasi Deep Learning & Ujian Portofolio	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

41. STI-627 — Digital Platform Engineering (Digital Platform Engineering)

Tabel 41.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-627 — Digital Platform Engineering (<i>Digital Platform Engineering</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Rekayasa Perangkat Lunak & Platform (Core STI)
Prasyarat Akademik	STI-416 Web Back End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Microservices & Event Streaming), KK5 (Platform Engineering & CI/CD Pipeline)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Designer & Digital Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 41.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur sistem berbasis layanan mikro (<i>Microservices Architecture</i>) (B) menggunakan prinsip Domain-Driven Design (DDD) (C) dengan batas layanan (<i>Bounded Context</i>) yang tepat (D).	C4	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan komunikasi antar-layanan asinkron (B) menggunakan message streaming Apache Kafka / RabbitMQ (C) dengan penanganan jaminan pengiriman pesan (D).	C3	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi API Gateway, Service Discovery, dan pola ketahanan sistem (Circuit Breaker, Saga Pattern) (B) pada klaster platform (C) untuk skalabilitas tinggi (D).	C4	P4, KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) otomatis (B) menggunakan GitHub Actions dan observability distributed tracing (C) secara terintegrasi (D).	C6	KK5

Tabel 41.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan evolusi dari Monolitik ke Microservices & Platform Eng (C2)	Pengantar Platform Engineering, Monolith vs Microservices Trade-offs	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu merancang batas layanan menggunakan Domain-Driven Design (DDD) (C4)	Domain-Driven Design: Strategic Design, Bounded Context, Aggregates	Case Method + Lab Desain (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mengimplementasikan komunikasi sinkron gRPC berkecepatan tinggi (C3)	Inter-Service Communication: gRPC, Protocol Buffers vs REST API	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
4	Mampu mengonfigurasi API Gateway (Kong / Ocelot) dan routing terpusat (C3)	API Gateway Pattern: Routing, Rate Limiting, Central Authentication	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu mengimplementasikan Service Discovery & Registry (Consul / Eureka) (C3)	Service Discovery: Client-Side vs Server-Side Discovery	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menguraikan konsep Event-Driven Architecture & Event Sourcing (C2)	Event-Driven Architecture: Event Producers, Event Consumers, Event Bus	Ceramah & Diskusi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengonfigurasi kluster Apache Kafka: Broker, Topic, Partition (C3)	Apache Kafka Deep Dive: Topic Partitions, Consumer Groups, Offsets	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Microservices gRPC & Streaming Apache Kafka	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menerapkan pola transaksi terdistribusi Saga Pattern (C4)	Distributed Transactions: Saga Pattern (Orchestration vs Choreography)	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengimplementasikan pola CQRS (Command Query Responsibility Segregation) (C4)	CQRS Pattern: Read Model vs Write Model Separation	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengimplementasikan Circuit Breaker Pattern & Retry Policy (C4)	System Resilience: Circuit Breaker (Resilience4j/Polly), Fallbacks	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengonfigurasi Distributed Caching via Redis Cluster (C4)	Distributed Caching: Redis Cluster, Cache-Aside, Invalidation Policy	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mengimplementasikan Distributed Tracing via OpenTelemetry & Jaeger (C4)	Platform Observability: Distributed Tracing, Logs Aggregation, Metrics	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu membangun Pipeline CI/CD otomatis via GitHub Actions (C6)	CI/CD Automation: Automated Test Execution, Docker Build & Push Pipeline	Workshop CI/CD (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mendeploy kluster platform microservices terpadu di cloud (C6)	End-to-End Platform Deployment: Multi-Service Cluster Deployment	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Digital Platform Enterprise & Ujian Ketahanan Sistem	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

42. FST-611 — Metodologi Penelitian (Research Methodology)

Tabel 42.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-611 — Metodologi Penelitian (Research Methodology)
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Teori (100m Kuliah + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Metodologi Penelitian & Karya Ilmiah (FSTI)
Prasyarat Akademik	Minimal Telah Menempuh 100 SKS
CPL yang Dibebankan	KU1 (Berpikir Kritis & Problem Formulation), KU2 (Komunikasi Ilmiah & Sitasi Akademik)

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-3 (Research & Lifelong Learning)

Tabel 42.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK -1	Mahasiswa (A) mampu melakukan tinjauan literatur sistematis (<i>Systematic Literature Review / SLR</i>) (B) menggunakan database jurnal bereputasi (IEEE, ACM, Scopus, SINTA) (C) untuk menemukan kesenjangan riset (<i>Research Gap</i>) yang orisinal (D).	C4	KU1
CPMK -2	Mahasiswa (A) mampu merancang metodologi penelitian komputasi (DSRM, Eksperimental, Kuantitatif) (B) dengan rancangan eksperimen, dataset, dan metrik evaluasi yang valid (C) secara ilmiah (D).	C4	KU1
CPMK -3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen proposal Tugas Akhir yang lengkap dan bebas plagiasi (B) sesuai format panduan skripsi FSTI (C) dengan tata bahasa ilmiah baku (D).	C6	KU2

Tabel 42.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan hakikat penelitian ilmiah di bidang ilmu komputasi (C2)	Pengantar Riset Komputasi, Etika Peneliti, Taksonomi Riset IT	Kuliah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengidentifikasi topik riset dan merumuskan Research Questions (C4)	Identifikasi Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Masalah	Case-Based Learning (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan metodologi Systematic Literature Review (SLR) Kitchenham (C3)	Metodologi SLR: Search String, Kriteria Inklusi/Eksklusi, Protokol Riset	Workshop SLR (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menelusuri repositori ilmiah bereputasi (IEEE, Scopus, ScienceDirect) (C3)	Teknik Penelusuran Database Jurnal Bereputasi & Boolean Operators	Lab Penelusuran (100m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menyintesis State-of-the-Art (SotA) dan merumuskan Research Gap (C4)	Analisis State-of-the-Art, Komparasi Metode Terdahulu, Research Gap	Case Method Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menguraikan paradigma Design Science Research Methodology (DSRM) (C2)	Paradigma Riset: DSRM Framework, Riset Eksperimental vs Empiris	Ceramah & Diskusi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang desain eksperimen komputasi, variabel, dan dataset uji (C4)	Desain Eksperimen: Variabel Bebas/Terikat, Baseline, Benchmark Dataset	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Evaluasi Naskah Bab 1 (Pendahuluan) & Matriks Literatur SLR Komprehensif	Evaluasi Draft Bab 1 (100m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menentukan metrik evaluasi riset komputasi (Akurasi, F1, Latensi, SUS) (C4)	Metrik Evaluasi: Performance Metrics, Statistical Significance Test	Problem-Solving Class (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menyusun Bab 2 (Tinjauan Pustaka & Landasan Teori) yang kritis (C4)	Penulisan Landasan Teori Kritis & Sintesis Pustaka Ilmiah	Workshop Penulisan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menyusun Bab 3 (Metodologi Penelitian & Arsitektur Usulan) (C6)	Penulisan Metodologi Riset: Tahapan Pelaksanaan & Arsitektur Sistem	Workshop Penulisan (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menerapkan etika publikasi, pencegahan fabrikasi data & plagiasi (A3)	Integritas Ilmiah: Anti-Fabrikasi, Falsifikasi, Uji Turnitin (<20%)	Diskusi Etika Riset (100m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
13	Mampu mengelola sitasi terstandar IEEE/APA menggunakan Mendeley/Zotero (C3)	Manajemen Referensi: Mendeley Integration, BibTeX, Citation Style	Lab Praktik Sitasi (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu melakukan peer-review kritis terhadap naskah proposal rekan (C5)	Peer Review Workshop: Memberikan Masukan Konstruktif Naskah Ilmiah	Workshop Peer Review (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mempresentasikan proposal riset dengan teknik komunikasi efektif (C5)	Teknik Presentasi Ilmiah Proposal Skripsi & Desain Slide Efektif	Simulasi Seminar (100m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Naskah Lengkap Proposal Tugas Akhir (Bab 1, 2, 3) Siap Seminar	Evaluasi Proposal Final	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

43. STI-728 — Inovasi Teknologi dan Startup Digital (Tech Innovation and Digital Startup)

Tabel 43.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STI-728 — Inovasi Teknologi dan Startup Digital (<i>Tech Innovation and Digital Startup</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Technopreneurship & Inovasi Bisnis (Core STI)
Prasyarat Akademik	MKU-204 Kewirausahaan I
CPL yang Dibebankan	KK6 (Inovasi Produk Digital, Lean Startup, Validasi MVP & Pitching)
Profil Lulusan (PL)	PL-4 (Digital Technopreneur & IT Product Innovator)
Target PEO	PEO-2 (Digital Innovation and Technopreneurship)

Tabel 43.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melakukan validasi problem-solusi (<i>Problem-Solution Fit</i>) (B) menggunakan metodologi Lean Startup dan wawancara pengguna awal (C) secara empiris (D).	C4	KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan membangun Minimum Viable Product (MVP) fungsional (B) berbasis solusi teknologi cerdas (AI/Platform/IoT) (C) dengan siklus Build-Measure-Learn yang cepat (D).	C6	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis metrik pertumbuhan startup (AARRR Pirate Metrics, CAC, LTV, Burn Rate) (B) pada dashboard analitik produk (C) secara kuantitatif (D).	C4	KK6
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu menyusun Investor Pitch Deck 10-slide dan mempresentasikannya (B) di hadapan panel investor/penguji pada ajang Demo Day (C) secara persuasif dan profesional (D).	C6	KK6

Tabel 43.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan ekosistem startup teknologi dan metodologi Lean Startup (C2)	Pengantar Digital Startup, Siklus Build-Measure-Learn, Karakteristik Founder	Kuliah (100m) + Lab Ideasi (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
2	Mampu melakukan Customer Discovery dan wawancara mendalam pengguna (C4)	Customer Discovery: Pain Points Identification, Problem Interview	Case Method + Fieldwork (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menyusun Lean Canvas dan merumuskan Unique Value Proposition (C4)	Lean Canvas 9 Blok: Problem, Solution, UVP, Unfair Advantage	Workshop Lean Canvas (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengidentifikasi jenis-jenis Minimum Viable Product (MVP) (C2)	Strategi Validasi MVP: Landing Page, Concierge, Wizard of Oz MVP	Ceramah & Diskusi (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu membuat Landing Page MVP berkecepatan tinggi dengan analytics tracker (C3)	MVP Prototyping: Landing Page Builder, Google Analytics, Hotjar	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengeksekusi kampanye validasi awal Smoke Testing dan uji konversi (C4)	Smoke Testing: Traffic Acquisition, Conversion Rate Metrics	Case Method + Lab Analytics (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang arsitektur MVP Fungsional Sprint 1 produk digital (C4)	Perancangan Produk Inti: Wireframing & Core Architecture Design	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Presentasi Validasi Pasar, Hasil Landing Page MVP, & Traksi Awal	Pitching UTS Terjadwal (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu membangun MVP Fungsional Sprint 1: Integrasi fitur solusi cerdas (C6)	Pembangunan Produk: Sprint 1 Core Smart Features Integration	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu membangun MVP Fungsional Sprint 2: UI polish dan onboarding flow (C6)	Pembangunan Produk: Sprint 2 Onboarding & User Retention Loop	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menganalisis metrik startup AARRR (Acquisition to Revenue) (C4)	Startup Growth Metrics: AARRR Pirate Metrics & Cohort Analysis	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menghitung Unit Economics: CAC, LTV, Churn Rate, Runway (C4)	Finansial Startup: Customer Acquisition Cost vs Lifetime Value	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menguraikan lanskap pendanaan startup: Angel, Seed, VC, Term Sheet (C2)	Startup Funding: Valuasi Startup, Cap Table, Term Sheet Negotiation	Ceramah & Diskusi Panel (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menyusun Investor Pitch Deck 10-Slide berstandar Silicon Valley (C6)	Penyusunan Pitch Deck: Problem, Solution, Market, Product, Traction, Ask	Workshop Pitching (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu melakukan simulasi pitching (Dry Run) dan penyempurnaan presentasi (C5)	Pitching Rehearsal & Peer Feedback bersama Mentor Industri	Simulasi Pitching (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Startup Demo Day: Pitching di Hadapan Panel Investor & Pengujian MVP Live	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

44. FST-610 — Capstone Project FSTI (FSTI Multidisciplinary Capstone Project)

Tabel 44.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-610 — Capstone Project FSTI (<i>FSTI Multidisciplinary Capstone Project</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Proyek (270 Menit Studio Proyek / Minggu)

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Proyek Terpadu Multidisiplin (FSTI)
Prasyarat Akademik	Minimal Telah Menempuh 110 SKS
CPL yang Dibebankan	S1 (Etika Tim), KU1-KU3 (Manajemen & Komunikasi), P1-P4 (Sains Komputasi), KK1-KK6 (Integrasi Solusi Nyata)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 44.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kompleks multidisiplin mitra industri/masyarakat (B) serta merumuskan dokumen Software Architecture Document (SAD) (C) secara komprehensif (D).	C4	KU1, P2, P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengintegrasikan solusi sistem digital terpadu (Full-Stack, AI/Cloud/IoT) (B) dalam tim multidisiplin lintas prodi FSTI (C) dengan prinsip arsitektur berstandar industri (D).	C6	KK1-KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu melakukan pengujian menyeluruh (Unit, Integration, End-to-End, User Acceptance Testing / UAT) (B) bersama pengguna akhir (C) dengan reliabilitas sistem tinggi (D).	C5	KU1, KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu menyajikan dan mendemonstrasikan produk akhir Capstone Project, poster ilmiah, dan buku panduan pengguna (B) pada ajang Capstone Expo FSTI (C) secara profesional (D).	C6	KU2, S1

Tabel 44.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan pedoman Capstone Project dan membentuk tim multidisiplin (A2)	Sosialisasi Capstone Project FSTI, Pembentukan Tim Multidisiplin	Studio Briefing (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengidentifikasi problem mitra industri dan menyusun Project Scope (C4)	Elisitasi Problem Mitra: Problem Definition & Scope Statement	Fieldwork & Diskusi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menyusun dokumen Proposal Capstone dan MoU kesepakatan mitra (C4)	Penyusunan Proposal Capstone Project & Kontrak Kerja Mitra	Bimbingan Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu merancang Software Architecture Document (SAD) sistem terpadu (C4)	Perancangan Arsitektur Sistem Terpadu (SAD IEEE 1471)	Workshop Desain (270m)	Tugas 1: Dokumen SAD & Spesifikasi Sistem (Bobot: 20%)
5	Mampu merancang UI/UX Design System dan skema basis data terdistribusi (C4)	Perancangan Antarmuka Kolaboratif & Skema Database	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengeksekusi Sprint 1: Pembangunan modul dasar sistem (C6)	Pembangunan Modul Dasar: Front-End, Back-End, DB CRUD	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu melakukan demonstrasi kemajuan sistem Sprint 1 kepada pembimbing (C5)	Sprint 1 Review: Demonstrasi Fungsionalitas Modul Dasar	Studio Review (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Capstone 50% & Validasi Arsitektur SAD	Monev Tengah Semester (270m)	UTS: Monev Capstone 50% & Validasi Arsitektur (Bobot: 25%)
9	Mampu mengeksekusi Sprint 2: Pembangunan modul cerdas (AI/Cloud/IoT) (C6)	Pembangunan Modul Cerdas: Integrasi Layanan AI / IoT Telemetry	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
10	Mampu mengeksekusi Sprint 3: Integrasi menyeluruh seluruh modul sistem (C6)	System Integration Sprint: Koneksi Seluruh Modul Lintas Disiplin	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu merancang dan mengeksekusi pengujian otomatis & Stress Testing (C5)	Pengujian Sistem Komprehensif: Integration Test & Load Test	Lab Testing Session (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu melaksanakan User Acceptance Testing (UAT) bersama mitra pengguna (C5)	UAT Execution: Lembar Pengujian Pengguna Akhir & Feedback	Field Testing (270m)	Tugas 2: Pengujian Sistem & Dokumen UAT (Bobot: 25%)
13	Mampu memperbaiki bug dan menyusun buku panduan pengguna (User Manual) (C4)	Bug Fixing & Penyusunan Dokumen User Manual Lengkap	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menyusun Laporan Akhir Capstone Project dan Poster Ilmiah (C6)	Penyusunan Laporan Akhir Capstone, Naskah Teknis, & Poster	Bimbingan Dokumen (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu memproduksi video demonstrasi produk sistem digital profesional (C6)	Produksi Video Demo Produk 3-Menit & Geladi Bersih Expo	Studio Produksi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Capstone Expo FSTI: Sidang Terpadu Lintas Prodi & Demonstrasi Produk Live	Demo Day & Defense (270m)	UAS: Capstone Expo & Sidang Produk Live (Bobot: 30%)

45. FST-612 — Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Industrial Internship)

Tabel 45.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-612 — Praktik Kerja Lapangan (PKL) (<i>Industrial Internship</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Magang (240 Menit Praktik Industri / Minggu)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Pengalaman Kerja Industri & DUDI (FSTI)
Prasyarat Akademik	Minimal Telah Menempuh 100 SKS
CPL yang Dibebankan	S1 (Etika Profesi), KU1-KU3 (Komunikasi & Adaptabilitas), KK1-KK6 (Penerapan Kompetensi di Industri)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 45.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu beradaptasi dan menerapkan etika kerja profesional, kedisiplinan, dan komunikasi efektif (B) pada lingkungan industri Dunia Usaha / Dunia Industri (DUDI) (C) secara bertanggung jawab (D).	A3, C3	S1, KU2, KU3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis dan menyelesaikan tugas rekayasa teknologi informasi nyata (B) sesuai arahan supervisor industri (C) dengan standar kualitas industri (D).	C4	KU1, KK1-KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun laporan resmi Praktik Kerja Lapangan dan mempresentasikannya (B) dalam seminar pertanggungjawaban akademik (C) secara komprehensif (D).	C5	KU2

Tabel 45.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu memahami tata tertib industri, K3, dan orientasi divisi kerja (A2)	Orientasi Lingkungan Kerja Industri & Penetapan Rencana Kerja DUDI	Orientasi Perusahaan (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengidentifikasi alur kerja proses bisnis dan sistem TI perusahaan (C2)	Pemetaan Proses Bisnis Divisi & Arsitektur Teknologi Perusahaan	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu melaksanakan penugasan operasional sistem/software tahap awal (C3)	Pelaksanaan Tugas Divisi: Bug Fixing / Database Maintenance	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu berkolaborasi dalam tim kerja industri menggunakan tools korporasi (A3)	Kolaborasi Tim: Daily Standup Perusahaan & Task Management	Praktik Kerja (240m)	Tugas 1: Logbook Bulanan 1 & Evaluasi Awal Mitra (Bobot: 20%)
5	Mampu menganalisis permasalahan teknis spesifik pada proyek industri (C4)	Identifikasi Masalah Teknis Nyata pada Sub-Sistem Perusahaan	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merumuskan usulan solusi perbaikan rekayasa perangkat lunak/jaringan (C4)	Perancangan Solusi Rekayasa Komputasi Terapan	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengimplementasikan modul software/infrastruktur yang ditugaskan (C3)	Eksekusi Rekayasa Teknis: Pengodean Modul / Hardening Jaringan	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Evaluasi Logbook Bulanan & Penilaian Kinerja oleh Supervisor Industri	Evaluasi Supervisor Industri	UTS: Evaluasi Kinerja Lapangan Supervisor DUDI (Bobot: 25%)
9	Mampu melakukan pengujian modul software bersama tim Quality Assurance (C4)	Pengujian Fungsional Sistem & Integrasi Modul Industri	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menyusun dokumentasi teknis kode dan panduan instalasi sistem (C4)	Penyusunan Dokumentasi Teknis Kode & Release Notes Perusahaan	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menyelesaikan penugasan akhir proyek industri secara mandiri (C4)	Penyelesaian Proyek Khusus Magang & Review Supervisor	Praktik Kerja (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengevaluasi pengalaman kerja dan kesesuaian kurikulum dengan DUDI (C5)	Refleksi Kesenjangan Kompetensi Akademik vs Tuntutan Industri	Praktik Kerja (240m)	Tugas 2: Logbook Bulanan 2 & Draft Naskah Laporan (Bobot: 25%)
13	Mampu melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada supervisor industri (C3)	Penutupan Magang: Handover Hasil Kerja & Berita Acara PKL	Handover Perusahaan (240m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menyusun draf Laporan Resmi Praktik Kerja Lapangan (C5)	Penyusunan Dokumen Naskah Laporan PKL Berstandar FSTI	Bimbingan Laporan (120m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyiapkan slide presentasi seminar PKL dengan visualisasi kerja (C5)	Finalisasi Laporan PKL, Pengesahan Mitra, & Slide Presentasi	Bimbingan Laporan (120m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Seminar Terbuka Pertanggungjawaban Praktik Kerja Lapangan (PKL)	Sidang Seminar PKL	UAS: Seminar Terbuka Pertanggungjawaban PKL (Bobot: 30%)

46. FST-613 — Pra-Skripsi / Seminar Proposal (Pre-Thesis / Proposal Seminar)

Tabel 46.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-613 — Pra-Skripsi / Seminar Proposal (Pre-Thesis / Proposal Seminar)

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Bobot SKS / Tipe	2 SKS / Tipe: Seminar (100m Bimbingan + 120m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Tugas Akhir & Publikasi Ilmiah (FSTI)
Prasyarat Akademik	Lulus FST-611 Metodologi Penelitian
CPL yang Dibebankan	KU1 (Sintesis Kritis Masalah Riset), KU2 (Komunikasi Ilmiah & Pertanggungjawaban Akademik)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 46.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menyempurnakan naskah proposal penelitian Tugas Akhir (Bab 1, 2, 3) (B) berdasarkan telaah literatur mutakhir dan bimbingan intensif (C) dengan metodologi yang valid (D).	C5	KU1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mempresentasikan dan mempertahankan rancangan proposal penelitian (B) di hadapan tim dosen penguji pada forum Seminar Proposal Terbuka (C) secara argumentatif dan ilmiah (D).	C5	KU2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merevisi dan menyelesaikan dokumen proposal definitif (B) berdasarkan masukan berita acara seminar proposal (C) untuk memperoleh izin riset skripsi (D).	C6	KU1, KU2

Tabel 46.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan alur pendaftaran seminar proposal dan etika bimbingan (A2)	Sosialisasi Prosedur Pra-Skripsi & Penetapan Tim Dosen Pembimbing	Bimbingan Klasikal (100m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menyempurnakan latar belakang dan rumusan masalah riset Bab 1 (C4)	Bimbingan Intensif: Penajaman Research Gap & Urgensi Riset	Bimbingan Mandiri (100m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu memperbarui tinjauan pustaka dan matriks State-of-the-Art Bab 2 (C4)	Bimbingan Intensif: Pemutakhiran Rujukan Jurnal Bereputasi 5 Tahun	Bimbingan Mandiri (100m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menyempurnakan arsitektur usulan dan langkah eksperimen Bab 3 (C4)	Bimbingan Intensif: Perancangan Arsitektur Sistem & Baseline Komparasi	Bimbingan Mandiri (100m)	Tugas 1: Naskah Bab 1-3 & Matriks Literatur SLR (Bobot: 20%)
5	Mampu menyiapkan instrumen pengumpulan data dan verifikasi dataset (C4)	Validasi Dataset Penelitian (Primer / Benchmark Publik)	Bimbingan Mandiri (100m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu melakukan uji bebas plagiasi Turnitin naskah proposal (<20%) (A3)	Pemeriksaan Similarity Index Turnitin & Penyesuaian Parafrasa	Lab Uji Plagiasi (100m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu memperoleh persetujuan (<i>Approval</i>) maju seminar proposal dari pembimbing (C5)	Persetujuan Naskah Final Proposal oleh Pembimbing Utama & Pendamping	Konsultasi Persetujuan	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Penelaahan Kelayakan Dokumen Draft Proposal oleh Tim KBK Program Studi	Review Kelayakan KBK	UTS: Penelaahan Kelayakan Proposal oleh KBK (Bobot: 25%)
9	Mampu menyusun slide presentasi seminar proposal yang terstruktur dan padat (C5)	Teknik Desain Slide Presentasi Ilmiah & Komunikasi Publik	Workshop Presentasi (100m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
10	Mampu melakukan simulasi presentasi lisan (Dry Run) seminar proposal (C5)	Geladi Bersih Presentasi Seminar Proposal & Penguasaan Materi	Simulasi Presentasi (100m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mendaftarkan berkas administrasi dan penjadwalan sidang Sempro (A2)	Pendaftaran Ujian Seminar Proposal & Distribusi Naskah Penguji	Administrasi Akademik	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mempresentasikan proposal riset di hadapan 3 Dosen Penguji (C5)	Pelaksanaan Sidang Seminar Proposal Terbuka (Sesi Presentasi 15m)	Sidang Ujian Sempro	Tugas 2: Uji Beban Plagiasi Turnitin & Slide Sidang (Bobot: 25%)
13	Mampu mempertahankan argumen metodologi dan menjawab sanggahan penguji (C5)	Pelaksanaan Sidang Seminar Proposal Terbuka (Sesi Tanya Jawab 30m)	Sidang Ujian Sempro	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menganalisis masukan revisi penguji dalam Berita Acara Ujian (C4)	Telaah Berita Acara Seminar Proposal & Matriks Rencana Perbaikan	Konsultasi Pembimbing	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyelesaikan naskah revisi proposal dan persetujuan penguji (C6)	Bimbingan Naskah Revisi Pasca-Sempro & Tanda Tangan Pengesahan	Bimbingan Revisi	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Pengesahan Naskah Proposal Definitif & Penerbitan Surat Keputusan Izin Riset Skripsi	Pengesahan Naskah Akhir	UAS: Sidang Seminar Proposal Terbuka (Sempro) (Bobot: 30%)

47. FST-714 — Skripsi / Tugas Akhir (Undergraduate Thesis / Final Project)

Tabel 47.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	FST-714 — Skripsi / Tugas Akhir (<i>Undergraduate Thesis / Final Project</i>)
Bobot SKS / Tipe	6 SKS / Tipe: Mandiri (480 Menit Bimbingan & Riset Mandiri / Minggu)
Semester / Rumpun MK	Semester 8 / Tugas Akhir & Publikasi Ilmiah (FSTI)
Prasyarat Akademik	Lulus FST-613 Pra-Skripsi
CPL yang Dibebankan	S1, KU1-KU3, P1-P4, KK1-KK6 (Pemenuhan 14 CPL Menyeluruh)
Profil Lulusan (PL)	Seluruh Profil Lulusan (PL-1 s.d. PL-4)
Target PEO	Seluruh Jalur PEO (PEO-1 s.d. PEO-3)

Tabel 47.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK -1	Mahasiswa (A) mampu merekayasa dan mengimplementasikan solusi sistem cerdas / infrastruktur cloud / platform digital (B) berdasarkan metodologi penelitian ilmiah yang telah disetujui (C) dengan kebaruan dan orisinalitas tinggi (D).	C6	P1-P4, KK1-KK6
CPMK -2	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi dan menganalisis kinerja sistem usulan (B) menggunakan metrik empiris dan komparasi baseline (C) secara kritis dan mendalam (D).	C5	KU1, KK1-KK6
CPMK -3	Mahasiswa (A) mampu menyusun buku laporan Skripsi lengkap (Bab 1 s.d. 5) dan artikel publikasi ilmiah (B) sesuai format panduan Skripsi FSTI (C) dengan integritas akademik utuh (D).	C6	KU2, S1

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mempertahankan dan mendemonstrasikan karya skripsi (B) di hadapan Dewan Penguji pada Sidang Pendadaran Sarjana (C) secara ilmiah, meyakinkan, dan profesional (D).	C5	KU2, S1

Tabel 47.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu mengumpulkan dan membersihkan dataset primer/sekunder eksperimen (C3)	Pengumpulan Data Riset, Data Preprocessing, & Setup Komputasi	Riset Mandiri (480m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu membangun arsitektur dasar perangkat lunak / model AI usulan (C6)	Pengodean Baseline Sistem & Integrasi Komponen Utama	Riset Mandiri (480m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mengimplementasikan algoritma usulan / modifikasi metode inti (C6)	Implementasi Algoritma Inti Penelitian & Optimasi Kode	Riset Mandiri (480m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu melakukan eksperimen tahap awal dan tuning hyperparameter (C4)	Pelaksanaan Eksperimen Tahap 1 & Pencatatan Hasil Uji	Riset Mandiri (480m)	Tugas 1: Kemajuan Riset Eksperimental 25% & Bab 4 Awal (Bobot: 20%)
5	Mampu melakukan pengujian komparasi terhadap metode baseline terdahulu (C5)	Benchmarking Komparatif: Menguji Perbedaan Performa	Riset Mandiri (480m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis data hasil uji secara statistik dan menyajikan grafik (C4)	Analisis Data Hasil: Visualisasi Matriks Evaluasi & Signifikansi	Bimbingan Dosen (120m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menyusun draf Bab 4 (Hasil Penelitian dan Pembahasan Kritis) (C5)	Penulisan Bab 4: Analisis Kausalitas, Pembahasan Komparatif	Bimbingan Dosen (120m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Skripsi Tahap Kemajuan Riset Minimal 50%	Monev Tim Pembimbing	UTS: Monev Kemajuan Riset 50% oleh Tim Pembimbing (Bobot: 25%)
9	Mampu menyusun draf Bab 5 (Kesimpulan dan Saran Pengembangan) (C5)	Penulisan Bab 5: Sintesis Temuan Utama & Rekomendasi Riset Lanjut	Bimbingan Dosen (120m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menyusun naskah artikel ilmiah publikasi (Jurnal SINTA / Prosiding) (C6)	Penulisan Naskah Publikasi Ilmiah Format IMRAD IEEE/ACM	Bimbingan Penulisan (120m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mendaftarkan Hak Cipta Perangkat Lunak / HKI produk Skripsi (C4)	Pendaftaran Sertifikat HKI Hak Cipta Program Komputer ke DJKI	Proses HKI	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu melakukan uji bebas plagiasi Turnitin naskah lengkap Skripsi (<20%) (A3)	Pemeriksaan Final Similarity Index Turnitin Naskah Skripsi	Uji Plagiasi	Tugas 2: Draft Naskah Lengkap Skripsi & Artikel Jurnal (Bobot: 25%)
13	Mampu memperoleh persetujuan Sidang Pendadaran dari seluruh Dosen Pembimbing (C5)	Persetujuan Ujian Pendadaran Sarjana & Pengesahan Naskah	Konsultasi Persetujuan	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menyiapkan slide presentasi ujian pendadaran dan live demo sistem (C5)	Persiapan Ujian: Slide Presentasi Komprehensif & Live System Demo	Geladi Bersih	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mempresentasikan hasil riset skripsi di hadapan Dewan Penguji (C5)	Sidang Pendadaran Sarjana: Presentasi Hasil Riset & Live Demo (20m)	Sidang Pendadaran	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Ujian Sidang Pendadaran Sarjana SISTEKIN (Tanya Jawab Komprehensif 40m)	Sidang Ujian Akhir Skripsi	UAS: Sidang Pendadaran Sarjana SISTEKIN (Bobot: 30%)

48. STA-501 — Decision Support Systems (Decision Support Systems)

Tabel 48.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-501 — Decision Support Systems (Decision Support Systems)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-307 Sistem Cerdas
CPL yang Dibebankan	P2 (Teori Pengambilan Keputusan), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis), KK2 (Analitik Multi-Kriteria)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Developer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 48.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metode pengambilan keputusan multi-kriteria klasik (SAW, WP, AHP) (B) pada kasus pemilihan alternatif bisnis (C) dengan uji konsistensi rasio ≤ 0.1 (D).	C3	P2, KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode perankingan tingkat lanjut (TOPSIS, PROMETHEE, Fuzzy AHP) (B) dalam kode program Python (C) secara tepat (D).	C4	KK1, KK2
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi berbasis web Decision Support Systems interaktif (B) dengan visualisasi perbandingan alternatif dan analisis sensitivitas (C) secara terintegrasi (D).	C6	KK1, KK2

Tabel 48.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan konsep dasar DSS, fase Simon, dan arsitektur DSS (C2)	Pengantar Decision Support Systems, Karakteristik Masalah Terstruktur/Semi	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu memodelkan kriteria, bobot, dan normalisasi matriks keputusan (C3)	Multi-Criteria Decision Making (MCDM): Penentuan Kriteria & Skala Likert	Case Method + Lab Desain (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) & WP (C3)	Metode Klasik: Simple Additive Weighting (SAW) & Weighted Product (WP)	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menyusun matriks perbandingan berpasangan Analytic Hierarchy Process (C4)	AHP: Matriks Berpasangan, Vektor Eigen Pembobotan, Consistency Index (CI)	Problem-Solving Workshop (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menguji rasio konsistensi CR pada AHP dan revisi preferensi (C4)	AHP: Consistency Ratio ($CR \leq 0.1$) & Hierarki Keputusan Multi-Level	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menerapkan metode TOPSIS: Solusi Ideal Positif & Negatif (C4)	Metode TOPSIS: Matriks Ternormalisasi Berbobot & Jarak Euclidean	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
7	Mampu menerapkan metode PROMETHEE dan fungsi preferensi kriteria (C4)	Metode Outranking: PROMETHEE I (Partial) & PROMETHEE II (Complete)	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Perhitungan Algoritma MCDM (AHP, TOPSIS, PROMETHEE)	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengintegrasikan logika fuzzy pada pembobotan kriteria (Fuzzy AHP) (C4)	Fuzzy MCDM: Triangular Fuzzy Numbers (TFN), Fuzzy AHP & Fuzzy TOPSIS	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu melakukan Sensitivity Analysis terhadap perubahan bobot kriteria (C4)	Analisis Sensitivitas: Menguji Ketahanan Ranking terhadap Fluktuasi Bobot	Case Method Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menerapkan Group Decision Support Systems (GDSS) konsensus Borda (C4)	Group Decision Support Systems (GDSS): Metode Borda & Copeland	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu merancang arsitektur backend REST API mesin kalkulasi DSS (C4)	Backend Engine DSS: API Endpoint Perhitungan & Database Alternatif	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu merancang antarmuka visualisasi dashboard DSS interaktif (C6)	Front-End Dashboard DSS: Radar Chart, Bar Chart Komparasi Alternatif	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengintegrasikan model prediksi Machine Learning ke dalam DSS (C6)	Hybrid Intelligent DSS: Integrasi Prediksi ML & Rekomendasi Keputusan	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menguji sistem DSS end-to-end pada studi kasus keputusan industri (C6)	PjBL DSS Studio: Pengujian Sistem Terpadu pada Masalah Nyata Mitra	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Aplikasi Web Decision Support Systems Terpadu	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

49. STA-601 — Computational Methods and Numerics (Computational Methods and Numerics)

Tabel 49.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-601 — Computational Methods and Numerics (<i>Computational Methods and Numerics</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-102 Kalkulus & STI-205 Aljabar Linear
CPL yang Dibebankan	P1 (Analisis Galat & Metode Numerik), KK1 (Algoritma Optimasi Komputasi AI)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent IS Dev / ML Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 49.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis galat pemotongan (<i>Truncation Error</i>) dan pembulatan (<i>Round-off Error</i>) (B) pada representasi floating-point komputasi (C) secara matematis (D).	C4	P1

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode numerik untuk akar persamaan non-linier (Newton-Raphson, Secant) dan interpolasi Spline (B) menggunakan Python (C) dengan konvergensi cepat (D).	C3	P1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma integrasi numerik (Romberg, Gauss-Legendre) dan solusi Persamaan Diferensial Biasa (Runge-Kutta RK4) (B) pada simulasi sistem fisis (C) secara akurat (D).	C4	P1, KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu merancang algoritma optimasi numerik tak-terkendala dan Stochastic Gradient Descent (B) untuk pencarian minimum fungsi loss model AI (C) secara optimal (D).	C6	KK1

Tabel 49.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menganalisis sumber galat pemotongan, pembulatan, dan propagasi (C4)	Pengantar Komputasi Numerik, Analisis Galat, Floating Point Arithmetic	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menyelesaikan akar persamaan via Metode Bisection & Regula Falsi (C3)	Solusi Persamaan Non-Linier: Metode Pengurung (Bisection & False Position)	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan Metode Newton-Raphson & Secant serta uji konvergensi (C3)	Metode Terbuka: Newton-Raphson, Secant, Analisis Konvergensi Kuadratik	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menyelesaikan SPL numerik via Iterasi Jacobi & Gauss-Seidel (C3)	Solusi SPL Numerik: Metode Iterasi Jacobi & Gauss-Seidel, Relaksasi	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu mengimplementasikan Interpolasi Polinom Lagrange & Newton (C3)	Interpolasi Polinomial: Polinom Lagrange & Newton Divided Difference	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengimplementasikan Interpolasi Natural Cubic Spline (C4)	Interpolasi Spline: Natural Cubic Spline & Penghalusan Kurva Data	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menghitung turunan numerik beda maju, mundur, dan pusat orde tinggi (C3)	Diferensiasi Numerik: Finite Difference Approximations & Ekstrapolasi	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Akar Non-Linier, Interpolasi Spline, & Iterasi SPL	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengimplementasikan Integrasi Numerik Trapezoidal & Simpson 1/3, 3/8 (C3)	Integrasi Numerik: Kaidah Trapesium, Simpson 1/3, Simpson 3/8	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menerapkan Integrasi Romberg dan Kuadratur Gauss-Legendre (C4)	Integrasi Numerik Lanjut: Romberg Integration & Gauss Quadrature	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menyelesaikan PDB orde satu menggunakan Metode Euler dan Heun (C3)	Persamaan Diferensial Biasa (PDB): Metode Euler & Metode Heun	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengimplementasikan Metode Runge-Kutta Orde 4 (RK4) (C4)	Simulasi Dinamika Sistem: Algoritma Runge-Kutta 4th Order (RK4)	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menerapkan optimasi 1D: Golden Section Search & Newton 1D (C3)	Optimasi Numerik 1D: Pencarian Golden Section & Metode Newton Raphson 1D	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
14	Mampu menerapkan Gradient Descent & Stochastic Gradient Descent (SGD) (C4)	Multivariate Optimization: Gradient Descent, Momentum, SGD Algorithm	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu memodelkan simulasi komputasi numerik fisis via SciPy (C6)	PjBL Komputasi Numerik: Pemodelan Sistem Nyata & Visualisasi Konvergensi	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Program Komputasi Numerik Terpadu & Ujian Portofolio	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

50. STA-602 — Intelligent Agent Systems (Intelligent Agent Systems)

Tabel 50.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-602 — Intelligent Agent Systems (<i>Intelligent Agent Systems</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-307 Sistem Cerdas
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur BDI & Multi-Agent), KK1 (Reinforcement Learning & Agen Otonom)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (Intelligent Information Systems Developer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 50.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang agen otonom berbasis arsitektur Belief-Desire-Intention (BDI) (B) untuk pengambilan keputusan proaktif (C) secara rasional (D).	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun simulasi Multi-Agent Systems (MAS) (B) menggunakan protokol komunikasi FIPA-ACL dan framework Python Mesa/JADE (C) dengan koordinasi terpadu (D).	C6	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan algoritma Reinforcement Learning (Q-Learning, Deep Q-Networks / DQN) (B) pada lingkungan simulasi Gymnasium (C) dengan kebijakan optimal (D).	C4	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu melatih agen otonom menggunakan algoritma Policy Gradient (PPO) (B) pada skenario multi-agen kompetitif/kooperatif (C) secara stabil (D).	C5	KK1

Tabel 50.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan arsitektur agen reaktif, deliberatif, dan hybrid (C2)	Pengantar Agen Cerdas, Otonomi Agen, Taksonomi Lingkungan Multi-Agen	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
2	Mampu merancang model penalaran agen Belief-Desire-Intention (BDI) (C4)	Arsitektur BDI: Struktur Kepercayaan, Keinginan, Niat, & Rencana Aksi	Case Method + Lab Desain (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menguraikan interaksi lingkungan Multi-Agent Systems (MAS) (C2)	Multi-Agent Systems: Koordinasi, Kolaborasi, dan Kompetisi Antar-Agen	Ceramah & Diskusi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menerapkan protokol komunikasi FIPA-ACL dan performatives (C3)	Bahasa Komunikasi Agen: FIPA-ACL Message Structure & Ontologi Agen	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menerapkan protokol negosiasi Contract Net Protocol & Lelang (C3)	Protokol Negosiasi: Contract Net Protocol, Lelang Inggris, Lelang Belanda	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu membangun simulasi agen berbasis Python Mesa / JADE (C6)	Agent-Based Modeling: Framework Python Mesa, Grid Space, Schedule	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu memodelkan fenomena lalu lintas / sosial via simulasi multi-agen (C4)	Simulasi Dinamika Kompleks: Pemodelan Kerumunan & Transmisi Informasi	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Simulasi Multi-Agent Systems (MAS) & Protokol FIPA	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menguraikan Markov Decision Process (MDP) dan persamaan Bellman (C2)	Fondasi Reinforcement Learning: MDP, States, Actions, Rewards, Nilai Harapan	Kuliah & Latihan (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menerapkan Dynamic Programming: Value Iteration & Policy Iteration (C3)	Solusi MDP Berbasis Model: Value Iteration & Policy Iteration Algorithms	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengimplementasikan algoritma Q-Learning pada Gymnasium (C4)	Model-Free RL: Temporal Difference Learning, Tabel Q-Learning & Eksplorasi	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengonstruksi Deep Q-Networks (DQN) dengan Experience Replay (C5)	Deep Reinforcement Learning: Arsitektur DQN, Target Network, Replay Buffer	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menganalisis algoritma Policy Gradient REINFORCE & Actor-Critic (C4)	Policy-Based Methods: REINFORCE Algorithm & Advantage Actor-Critic (A2C)	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengimplementasikan Proximal Policy Optimization (PPO) (C5)	State-of-the-Art RL: Proximal Policy Optimization (PPO) Training	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu melatih agen otonom terpadu pada lingkungan game/robotik (C6)	PjBL RL Studio: Training Agen Otonom pada Lingkungan Game Kustom	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Agen Cerdas Reinforcement Learning & Multi-Agent	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

51. STA-701 — MLOps and AI Pipeline (MLOps and AI Pipeline)

Tabel 51.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-701 — MLOps and AI Pipeline (MLOps and AI Pipeline)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-413 Machine Learning & STI-624 Integrasi AI
CPL yang Dibebankan	P4 (Pipeline Otomasi ML), KK1 (Continuous Training & Model Registry), KK2 (Pelacakan Data)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (MLOps Engineer / Data Architect)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 51.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengelola pelacakan versi data dan eksperimen model (B) menggunakan Data Version Control (DVC) dan MLflow Tracking (C) secara terstruktur (D).	C4	KK2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Continuous Training (CT) otomatis (B) menggunakan Kubeflow Pipelines / Apache Airflow (C) dengan trigger retraining teruji (D).	C6	P4, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mendeploy dan memantau model AI produksi (B) dengan strategi Canary/Shadow Deployment serta deteksi Data/Concept Drift (C) menggunakan Evidently AI dan Prometheus (D).	C5	KK1

Tabel 51.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan filosofi MLOps, DevOps vs MLOps, dan siklus hidup ML (C2)	Pengantar MLOps, Tingkat Kematangan MLOps, Tantangan Deployment AI	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengonfigurasi pelacakan versi dataset via Data Version Control (DVC) (C3)	Data & Model Versioning: Setup DVC, Integrasi Remote Storage S3/GCS	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menerapkan validasi skema data otomatis via Great Expectations (C4)	Automated Data Validation: Great Expectations Skema Ingestion Data	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengonfigurasi MLflow Tracking Server untuk logging eksperimen (C3)	Experiment Tracking: MLflow Server, Parameter Logging, Metrics Artifacts	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu mengelola siklus hidup model di MLflow Model Registry (C4)	Model Governance: Model Registry Stages (Staging, Production, Archive)	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merancang graf pipeline data science DAG menggunakan Apache Airflow (C4)	Workflow Orchestration: DAG Airflow, Python Operators, Task Scheduling	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu membangun Continuous Training (CT) pipeline otomatis (C6)	Continuous Training Pipeline: Automated Model Retraining & Evaluation	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Setup DVC, MLflow Registry, & Airflow Pipeline	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
9	Mampu mengemas model terstandarisasi menggunakan BentoML / TorchServe (C4)	Model Packaging & Containerization: BentoML Service & REST Endpoint	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mendeploy inference service pada klaster Kubernetes via KServe (C4)	Cloud Native AI Serving: KServe / Seldon Core on Kubernetes	Case Method + Lab Simulation (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengonfigurasi strategi Canary Deployment & A/B Testing model (C4)	Advanced Rollout: Canary Releases, Blue-Green, Shadow Deployment Model	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mendeteksi Data Drift dan Concept Drift via Evidently AI (C5)	Model Monitoring: Deteksi Drift Statistik (Kolmogorov-Smirnov, PSI)	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mengintegrasikan metrik observabilitas AI ke Prometheus & Grafana (C4)	AI Observability: Custom Inference Latency Metrics, GPU Utilization	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menerapkan Explainable AI (XAI) via SHAP dan LIME (C4)	Model Explainability & AI Fairness: Nilai Shapley & Interpretasi Fitur	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu membangun pipeline end-to-end MLOps enterprise terpadu (C6)	PjBL MLOps Studio: Integrasi Penuh dari Commit Git ke Production Serving	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Pipeline MLOps Terpadu & Simulasi Drift Handling	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

52. STA-702 — Conversational AI and Intelligent Assistant (Conversational AI & Intelligent Assistant)

Tabel 52.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-702 — Conversational AI and Intelligent Assistant (Conversational AI & Intelligent Assistant)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-413 Machine Learning & STI-416 Web Back End Development
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Bahasa Alami Modern), KK1 (Prompt Engineering, RAG & LLM Agents)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 (AI Engineer / Conversational Designer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 52.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan teknik Prompt Engineering tingkat lanjut (Few-Shot, Chain-of-Thought, ReAct) (B) menggunakan framework LangChain (C) dengan output terstruktur (D).	C3	KK1

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengoptimalkan sistem RAG multi-dokumen (B) menggunakan teknik Contextual Compression dan Reranking (C) dengan skor evaluasi RAGAS yang tinggi (D).	C6	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu melakukan Fine-Tuning model LLM open-source (B) menggunakan teknik Parameter-Efficient Fine-Tuning (QLoRA) (C) pada domain khusus (D).	C4	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun asisten virtual cerdas berbasis agen otonom (Tool Calling) (B) dengan integrasi multi-channel (WhatsApp API / Web Widget) (C) secara terpadu (D).	C6	KK1

Tabel 52.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan evolusi Chatbot dari Rule-Based ke Large Language Models (C2)	Pengantar Conversational AI, Arsitektur Transformer, Foundation Models	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menerapkan Prompt Engineering: Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought (C3)	Prompt Engineering Patterns: CoT, Step-Back, Self-Consistency Prompting	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu membangun rantai pemrosesan teks via LangChain Core (C3)	LangChain Fundamentals: PromptTemplates, OutputParsers, LCEL Syntax	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengonfigurasi memori percakapan (ConversationBufferMemory) (C3)	Memory & State Management: Buffer Memory, Summary Memory, Entity Memory	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu membangun sistem RAG dasar dengan Vector Store Chroma / Pinecone (C4)	RAG Fundamentals: Text Splitting, Vector Ingestion, Vector Retriever	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengoptimalkan retrieval via Multi-Query & Contextual Compression (C4)	Advanced RAG: Multi-Query Retriever, Ensemble, Contextual Compressor	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menerapkan Reranking (Cohere Rerank) dan evaluasi via RAGAS (C5)	RAG Evaluation: RAGAS Metrics (Faithfulness, Answer Relevance, Context Recall)	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Advanced RAG Pipeline & Prompt Engineering	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menguraikan metode Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT & LoRA) (C2)	LLM Fine-Tuning Concepts: Full Fine-Tuning vs LoRA, QLoRA 4-bit Precision	Ceramah & Demo (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menyiapkan dataset instruksi kustom dalam format Alpaca/ChatML (C3)	Dataset Preparation: Instruction Tuning Format, Data Filtering & Tokenization	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengeksekusi pelatihan QLoRA pada model LLM open-source (Llama/Mistral) (C4)	Training Execution: HuggingFace TRL (SFTTrainer), BitsAndBytes, PEFT	Lab GPU Training (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu merancang AI Agent dengan Function Calling & Tool Execution (C6)	AI Agents & Tool Use: ReAct Framework, Function Calling API, Calculator Tool	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menerapkan Guardrails untuk pencegahan halusinasi & prompt injection (C4)	AI Safety & Guardrails: NeMo Guardrails, Llama Guard, Content Moderation	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
14	Mampu mengintegrasikan chatbot cerdas ke WhatsApp Business API & Web (C4)	Multi-Channel Integration: Webhook WhatsApp Business, Telegram, Web UI	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu mendeploy asisten cerdas enterprise terpadu pada cloud server (C6)	PjBL Conversational AI Studio: Deployment Asisten Cerdas Terpadu	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Asisten Virtual Cerdas Conversational AI	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

53. STA-703 — Smart Surveillance and IoT Analytics (Smart Surveillance and IoT Analytics)

Tabel 53.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STA-703 — Smart Surveillance and IoT Analytics (<i>Smart Surveillance and IoT Analytics</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 1: Integrated Smart Systems
Prasyarat Akademik	STI-626 Deep Learning & STI-521 IoT
CPL yang Dibebankan	P3 (Edge AI & Video Analytics), KK1 (Computer Vision Real-Time), KK3 (Integrasi Sensor & CCTV)
Profil Lulusan (PL)	PL-1 , PL-2 (Smart Systems Integrator)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 53.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK -1	Mahasiswa (A) mampu melatih dan mengoptimalkan model deteksi objek modern (YOLOv8/YOLOv10) (B) pada dataset CCTV kustom (C) dengan mAP ≥ 0.80 (D).	C4	KK1
CPMK -2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan algoritma pelacakan multi-objek (ByteTrack / DeepSORT) dan pengenalan wajah biometrik (B) pada stream video RTSP real-time (C) dengan frame rate stabil ≥ 25 FPS (D).	C4	KK1
CPMK -3	Mahasiswa (A) mampu mengonversi dan mendeploy model vision cerdas (B) pada perangkat komputasi tepi (<i>Edge AI: NVIDIA Jetson / Raspberry Pi 5</i>) menggunakan TensorRT/OpenVINO (C) secara optimal (D).	C6	P3, KK3
CPMK -4	Mahasiswa (A) mampu membangun sistem pengawasan cerdas terpadu (B) dengan trigger alarm otomatis ke broker MQTT dan dasbor monitoring (C) secara andal (D).	C6	P3, KK1, KK3

Tabel 53.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan arsitektur Smart Surveillance dan analitik video Edge AI (C2)	Pengantar Smart Surveillance, Arsitektur CCTV IP, Edge vs Cloud Video Analytics	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu memproses stream video real-time via OpenCV VideoCapture & RTSP (C3)	Real-Time Video Ingestion: Protokol RTSP, WebRTC, OpenCV Pipeline	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mengimplementasikan deteksi objek real-time via YOLOv8/YOLOv10 (C3)	Object Detection Pipeline: Arsitektur YOLOv8, Inference Engine, NMS	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu melakukan anotasi dataset citra CCTV dan augmentasi via Roboflow (C3)	Dataset Curation: Anotasi Bounding Box, Augmentasi Data, Roboflow	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu melatih custom model YOLO untuk deteksi APD (Helm/Rompi) (C4)	Custom YOLO Training: Loss Curve Analysis, mAP50, mAP50-95 Optimization	Case Method + Lab Training (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengimplementasikan Multi-Object Tracking via ByteTrack / DeepSORT (C4)	Multi-Object Tracking (MOT): Kalman Filter, Hungarian Matching, ByteTrack	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menerapkan deteksi intrusi zona terlarang dan Line Crossing (C4)	Behavioral Analytics: Virtual Tripwire, Polygon Zone Intrusion, Crowd Density	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Custom YOLO Training & Multi-Object Tracking Pipeline	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengimplementasikan pengenalan wajah biometrik via ArcFace/FaceNet (C4)	Face Recognition: Face Detection (RetinaFace), Embedding, Cosine Verification	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menguraikan tantangan komputasi tepi (Edge AI) & efisiensi daya (C2)	Edge AI Computing: Keterbatasan Memori, Disipasi Panas, Latensi	Ceramah & Diskusi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengoptimalkan model via Kuantisasi INT8/FP16 & TensorRT Engine (C5)	Model Compression: Post-Training Quantization, Pruning, TensorRT Engine	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mendeploy model inferensi pada hardware NVIDIA Jetson / RPi 5 (C6)	Edge Deployment: Setup NVIDIA Jetson Nano / Orin, CSI Camera Interface	Lab Hardware Deployment (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menghubungkan deteksi visual AI ke broker MQTT untuk memicu alarm (C4)	Edge IoT Integration: MQTT Alert Triggering, Relay Alarm, WhatsApp Alert	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengimplementasikan sistem Automatic License Plate Recognition (ALPR) (C4)	Studi Kasus Industri: ALPR OCR (Plat Nomor Kendaraan) & Smart Parking	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu membangun sistem smart surveillance terpadu pada area kampus/pabrik (C6)	PjBL Surveillance Studio: Integrasi Kamera CCTV, Edge AI, Alarm, & Dasbor	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Sistem Smart Surveillance Edge AI Terpadu	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

54. STB-501 — Network Security and Digital Forensics (Network Security and Digital Forensics)

Tabel 54.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-501 — Network Security and Digital Forensics (Network Security and Digital Forensics)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity
Prasyarat Akademik	STI-312 Jaringan Komputer & STI-418 Keamanan
CPL yang Dibebankan	P3 (Pertahanan Jaringan & IDS/IPS), KK3 (Hardening Sistem), KK4 (Forensik Digital & Bukti Siber)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cybersecurity Specialist & SOC Analyst)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 54.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi dan menyusun aturan (Rules) Intrusion Detection / Prevention Systems (Snort / Suricata) (B) untuk mendeteksi serangan port scan, DoS, dan eksploitasi jaringan (C) secara akurat (D).	C4	P3, KK3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis bukti transfer data mencurigakan dan jejak eksfiltrasi (B) melalui analisis lalu lintas paket jaringan (PCAP) menggunakan Wireshark/Zeek (C) secara kritis (D).	C4	KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu melakukan akuisisi bukti digital (Bit-Stream Image) dan analisis forensik memori/disk (B) menggunakan Autopsy dan Volatility (C) sesuai prinsip Chain of Custody (D).	C5	KK4

Tabel 54.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan prinsip Defense-in-Depth dan model ancaman jaringan (C2)	Pengantar Network Security Architecture, Vektor Serangan Jaringan, CIA Triad	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu membedah header paket protokol TCP/IP, DNS, ICMP secara mendalam (C4)	Deep Packet Inspection: Analisis Header TCP/IP, Bendera TCP, DNS Query	Case Method + Lab Wireshark (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mengonfigurasi Next-Generation Firewall (pfSense/iptables) (C3)	Firewall Architecture: Stateful Packet Filter, DMZ Setup, pfSense Config	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menguraikan arsitektur NIDS/NIPS (Snort / Suricata) (C2)	Intrusion Detection Systems: Signature-Based vs Anomaly-Based NIDS	Ceramah & Demo (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menulis Rule Snort kustom untuk mendeteksi scanning dan exploit (C4)	Snort Rule Writing: Header, Rule Options, Payload Detection, Thresholding	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis serangan DoS/DDoS dan menerapkan mitigasi rate limiting (C4)	Denial of Service (DoS/DDoS) Analysis & Mitigasi SYN Flood / UDP Flood	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
7	Mampu mengonfigurasi VPN aman menggunakan protokol WireGuard / IPsec (C3)	Virtual Private Networks: IPsec Site-to-Site & WireGuard Tunneling Setup	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Praktikum Terjadwal Penulisan Snort Rules & Analisis Paket Wireshark	Live Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menguraikan prinsip forensik digital dan rantai bukti (Chain of Custody) (C2)	Pengantar Forensik Digital: Standar ISO/IEC 27037 & Legalitas Bukti Digital	Ceramah & Telaah Hukum (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu melakukan akuisisi bit-stream image hard disk via FTK Imager / dd (C3)	Akuisisi Bukti Digital: Forensic Imaging, Hashing (MD5/SHA256), Write Blocker	Lab Forensik Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu merecover berkas terhapus dan menganalisis sistem berkas via Autopsy (C4)	Disk Forensics: Analisis NTFS/ext4, File Carving, Timeline Analysis via Autopsy	Case Method + Lab Forensik (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu melakukan dump RAM volatil dan ekstraksi proses via Volatility (C4)	Memory Forensics: Dump RAM, Analisis Profil Volatility, Injected DLLs	Lab Memory Analysis (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu merekonstruksi linimasa serangan melalui analisis log server ELK (C4)	Log Analysis & SIEM: Sentralisasi Log Syslog, Korelasi Event Serangan	Case-Based Learning (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengekstraksi berkas transfer malware dari berkas pcap Wireshark (C4)	Network Forensics: Ekstraksi Payload Malware & Jejak Eksfiltrasi Data	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun Laporan Investigasi Forensik Digital standar BAP Pengadilan (C5)	PjBL Forensik: Penyusunan Dokumen Laporan Ahli Forensik Digital & BAP	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Ujian Kasus Investigasi Insiden Keamanan & Forensik Siber Terpadu	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

55. STB-601 — Cloud Architecture & DevOps (Cloud Architecture & DevOps)

Tabel 55.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-601 — Cloud Architecture & DevOps (<i>Cloud Architecture & DevOps</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity
Prasyarat Akademik	STI-417 Komputasi Awan (Cloud Computing)
CPL yang Dibebankan	P3 (Infrastruktur Cloud Native), P4 (Automasi CI/CD & IaC), KK3 (Orkestrasi Kubernetes & GitOps)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cloud Solutions Architect / DevOps Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 55.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu memprovisi infrastruktur cloud otomatis (B) menggunakan Infrastructure as Code (Terraform) (C) dengan modul deklaratif terstandar (D).	C4	P3, P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengorkestrasikan aplikasi multi-kontainer (B) pada kluster Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PersistentVolumes) (C) dengan konfigurasi <i>high availability</i> (D).	C4	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Continuous Delivery berbasis GitOps (B) menggunakan ArgoCD dan Helm Charts (C) secara otomatis dan bebas <i>configuration drift</i> (D).	C6	P4, KK3

Tabel 55.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan paradigma Cloud Native dan filosofi DevOps CAMS (C2)	Pengantar Cloud Native Architecture, Filosofi DevOps (Culture, Automate, Measure)	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu mengonfigurasi provider Terraform dan sintaks HashiCorp HCL (C3)	Infrastructure as Code (IaC): Setup Terraform CLI, Sintaks HCL, Provider AWS/GCP	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu memprovisi VPC, Subnet, VM Instance, dan Security Group via Terraform (C4)	Terraform Provisi: Resources, Variables, Outputs, Modul Reusable	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengelola remote state backend Terraform dan state locking (C4)	Terraform State Management: S3 Remote Backend, DynamoDB State Locking	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu mengotomasi konfigurasi server menggunakan Ansible Playbook (C3)	Configuration Management: Ansible Architecture, Inventory, Playbooks	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menguraikan arsitektur Kubernetes: Control Plane, Kubelet, etcd (C2)	Kubernetes Architecture: Master Nodes, Worker Nodes, API Server, etcd	Ceramah & Diagram (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mendeploy Pods, ReplicaSet, dan Deployments pada Kubernetes (C3)	K8s Workloads: Pods, ReplicaSet, Rolling Updates, Rollbacks	Case Method + Lab Simulation (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Terraform IaC Provisi Cloud & Kluster Kubernetes	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu mengonfigurasi Service (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer) & Ingress (C3)	K8s Networking: Services, Ingress Controller (Nginx Ingress), TLS Certs	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengonfigurasi penyimpanan PersistentVolume (PV) & PVC (C4)	K8s Storage: PersistentVolume (PV), PVC, StorageClass, StatefulSets	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengelola konfigurasi aplikasi via ConfigMaps dan K8s Secrets (C3)	K8s Configuration: ConfigMaps, Encrypted Secrets, Environment Injection	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu membuat paket rilis Kubernetes menggunakan Helm Charts (C4)	Package Management: Membuat Helm Chart Kustom, Values.yaml, Templates	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mengimplementasikan GitOps Continuous Delivery menggunakan ArgoCD (C6)	GitOps Workflow: ArgoCD Setup, Auto-Sync Repo Git ke Kluster K8s	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
14	Mampu mengonfigurasi Horizontal Pod Autoscaler (HPA) & Cluster Autoscaler (C4)	Auto-Scaling: K8s Metrics Server, HPA CPU/Memory, Cluster Autoscaling	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu membangun kluster Cloud Native terpadu dengan monitoring Prometheus (C6)	PjBL Cloud DevOps Studio: Integrasi Penuh IaC, K8s, Helm, ArgoCD, Grafana	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Infrastruktur Cloud Native GitOps & Ujian Portofolio	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

56. STB-602 — Cybersecurity Risk Management (Cybersecurity Risk Management)

Tabel 56.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-602 — Cybersecurity Risk Management (<i>Cybersecurity Risk Management</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity
Prasyarat Akademik	STI-418 Dasar Keamanan Informasi
CPL yang Dibebankan	P3 (Kerangka Kerja Risiko NIST & ISO 27005), KK4 (Penilaian Risiko Kuantitatif & BCP/DRP)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 (Cybersecurity Specialist / Information Security Officer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice)

Tabel 56.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu melakukan penilaian risiko keamanan siber kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE) (B) berdasarkan standar ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30 (C) secara presisi (D).	C4	P3, KK4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merumuskan strategi penanganan risiko (Risk Treatment Plan) dan Business Impact Analysis (BIA) (B) pada proses bisnis kritis organisasi (C) dengan pemilihan kontrol keamanan terjustifikasi (D).	C4	KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen rencana keberlanjutan bisnis (<i>Business Continuity Plan / BCP</i>) dan rencana pemulihan bencana (<i>Disaster Recovery Plan / DRP</i>) (B) dengan target metrik RTO dan RPO realistis (C) secara komprehensif (D).	C5	KK4

Tabel 56.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan konsep dasar risiko siber: Aset, Ancaman, Kerentanan, Dampak (C2)	Pengantar Manajemen Risiko Keamanan Siber, Terminologi Standar Risiko	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu membandingkan kerangka kerja ISO/IEC 27005 vs NIST SP 800-30 (C4)	Kerangka Kerja Risiko Internasional: ISO 27005 Framework & NIST Risk Model	Ceramah & Analisis Dokumen (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
3	Mampu melakukan identifikasi dan valuasi aset informasi kritis organisasi (C3)	Penilaian Aset: Inventarisasi Aset, Klasifikasi Informasi, Asset Valuation	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengidentifikasi ancaman siber via Threat Intelligence & CVSS Base Score (C4)	Identifikasi Ancaman & Kerentanan: CVE Database, CVSS v3.1 Scoring	Problem-Solving Class (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menghitung analisis risiko kuantitatif: SLE, ARO, dan ALE (C3)	Kuantifikasi Risiko: Single Loss Expectancy (SLE), Annualized Rate of Occurrence (ARO), ALE	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menyusun Matriks Risiko Kualitatif dan menentukan Risk Appetite (C4)	Analisis Risiko Kualitatif: Matriks Kemungkinan-Dampak, Toleransi Risiko	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu memilih opsi perlakuan risiko: Mitigate, Transfer, Avoid, Accept (C4)	Opsi Perlakuan Risiko: Risk Mitigation, Risk Transfer (Cyber Insurance)	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis Penilaian Risiko Kuantitatif ALE & Matriks Risiko Kualitatif	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menyusun Dokumen Rencana Perlakuan Risiko (Risk Treatment Plan) (C4)	Penyusunan Risk Treatment Plan (RTP) & Pemilihan Kontrol CIS Controls	Workshop Dokumen (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menganalisis 6 fungsi NIST Cybersecurity Framework (CSF 2.0) (C4)	NIST CSF 2.0: Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover Functions	Ceramah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengeksekusi Business Impact Analysis (BIA) pada proses bisnis kritis (C4)	Business Impact Analysis (BIA): Identifikasi MTD, Dampak Finansial/Operasional	Case Method Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menetapkan metrik pemulihan Recovery Time Objective (RTO) & RPO (C4)	Parameter Kontinjensi: RTO, Recovery Point Objective (RPO), WRT, SDO	Problem-Solving Class (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menyusun dokumen Business Continuity Plan (BCP) organisasi (C5)	Penyusunan Rencana Keberlanjutan Bisnis (BCP): Prosedur Darurat & Tim Krisis	Workshop Dokumen (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang Disaster Recovery Plan (DRP) dan strategi replikasi data (C5)	Penyusunan Disaster Recovery Plan (DRP): Hot/Warm/Cold Sites & Cloud Backup	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu merancang skenario pengujian BCP via Tabletop Exercise Simulation (C5)	Pengujian Rencana Kontinjensi: Tabletop Drill, Walkthrough, Full Interruption	Simulasi Krisis Siber (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Portofolio Lengkap Dokumen Manajemen Risiko Siber, BIA, BCP & DRP	Evaluasi Portofolio Dokumen (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

57. STB-701 — IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (IT Governance & Compliance (COBIT 2019))

Tabel 57.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-701 — IT Governance & Compliance (COBIT 2019) (<i>IT Governance & Compliance (COBIT 2019)</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity
Prasyarat Akademik	STI-101 Pengantar Sistem & TI
CPL yang Dibebankan	P3 (Tata Kelola TI Korporasi), KK4 (Audit COBIT 2019, CMMI & Kepatuhan Regulasi)
Profil Lulusan (PL)	PL-2 , PL-4 (IT Governance Consultant & Auditor)

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 57.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membedakan prinsip Tata Kelola TI (<i>Governance</i>) vs Manajemen TI (<i>Management</i>) (B) berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 (C) secara komprehensif (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang sistem tata kelola TI (B) menggunakan COBIT 2019 Design Toolkit dan analisis 11 Design Factors (C) sesuai strategi organisasi (D).	C4	KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu melakukan audit kapabilitas proses tata kelola TI (B) berdasarkan model kapabilitas CMMI COBIT 2019 (Level 0 s.d. 5) (C) dengan bukti audit yang valid (D).	C5	KK4

Tabel 57.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan hakikat Tata Kelola TI vs Manajemen TI korporasi (C2)	Pengantar IT Governance, Peran Dewan Direksi, Value Creation TI	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis 6 prinsip sistem tata kelola & 3 prinsip kerangka kerja (C4)	Arsitektur COBIT 2019: Prinsip Tata Kelola & Komponen Sistem Governance	Ceramah & Analisis Kasus (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menguraikan struktur 40 Sasaran Tata Kelola & Manajemen COBIT 2019 (C2)	Struktur Domain COBIT 2019: EDM (5), APO (14), BAI (11), DSS (6), MEA (4)	Ceramah Interaktif (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu memetakan Enterprise Goals ke Alignment Goals & Sasaran COBIT (C4)	Goals Cascade COBIT 2019: Pemetaan Sasaran Korporasi ke Sasaran TI	Case Method Class (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu menganalisis 11 Design Factors perancangan tata kelola TI (C4)	COBIT 2019 Design Factors: Strategi Bisnis, Profil Risiko, Lanskap Ancaman	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengoperasikan COBIT 2019 Design Toolkit untuk penentuan prioritas (C3)	Praktik COBIT 2019 Design Toolkit: Kalkulasi Skor Prioritas Governance	Workshop Toolkit (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menyusun dokumen Target Governance System berdasar output toolkit (C4)	Penyusunan Cetak Biru Sistem Tata Kelola TI Khusus Organisasi	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Analisis Goals Cascade, Design Factors, & Desain Sistem COBIT 2019	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menguraikan Domain EDM (Evaluate, Direct, Monitor) tata kelola (C2)	Domain EDM: EDM01 s.d EDM05 (Manfaat, Risiko, Optimasi Sumber Daya)	Ceramah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menganalisis Domain APO (Align, Plan, Organize) manajemen TI (C4)	Domain APO: APO01 s.d APO14 (Strategi TI, Portofolio, Anggaran, SDM)	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menganalisis Domain BAI (Build, Acquire, Implement) transformasi (C4)	Domain BAI: BAI01 s.d BAI11 (Manajemen Program, Perubahan, Transisi)	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis Domain DSS & MEA (Deliver, Service, Monitor) operasional (C4)	Domain DSS & MEA: DSS01-06 (Operasi & Keamanan) dan MEA01-04 (Evaluasi Kinerja)	Case-Based Learning (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menilai kapabilitas proses tata kelola via skala CMMI Level 0-5 (C4)	Model Penilaian Kapabilitas Proses: Process Capability Rating (CMMI)	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
14	Mampu menyusun kertas kerja audit tata kelola TI dan pengumpulan bukti (C4)	Audit Lapangan: Pengumpulan Bukti Audit, Wawancara, Bukti Kerja	Workshop Audit (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun Laporan Audit Tata Kelola TI dan Rekomendasi Roadmap (C5)	Penyusunan Laporan Audit COBIT 2019 & Continual Improvement Roadmap	Presentasi Kelompok (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Dokumen Komprehensif Desain Sistem & Laporan Audit COBIT 2019	Evaluasi Portofolio Dokumen (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

58. STB-702 — IT Service Management (ITIL 4) (IT Service Management (ITIL 4))

Tabel 58.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-702 — IT Service Management (ITIL 4) (<i>IT Service Management (ITIL 4)</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity
Prasyarat Akademik	STI-101 Pengantar Sistem & TI
CPL yang Dibebankan	P2 (Manajemen Layanan TI), KK4 (Siklus Layanan ITIL 4, SLA/OLA, Manajemen Insiden)
Profil Lulusan (PL)	PL-2, PL-4 (IT Service Manager & IT Operations Lead)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 58.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK -1	Mahasiswa (A) mampu menguraikan Service Value System (SVS), 4 Dimensi Manajemen Layanan, dan 7 Prinsip Panduan (B) berdasarkan kerangka kerja ITIL 4 (C) secara komprehensif (D).	C2	P2
CPMK -2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan menganalisis alur kerja Service Desk, Incident Management, dan Problem Management (B) menggunakan analisis akar masalah (<i>Root Cause Analysis / Fishbone</i>) (C) secara terstruktur (D).	C4	KK4
CPMK -3	Mahasiswa (A) mampu merancang Katalog Layanan TI (<i>Service Catalog</i>) dan perjanjian tingkat layanan (<i>Service Level Agreement / SLA</i>) (B) untuk organisasi penyedia layanan TI (C) secara profesional (D).	C5	P2, KK4

Tabel 58.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan konsep Layanan, Nilai (<i>Value</i>), dan Co-Creation of Value (C2)	Pengantar IT Service Management, Konsep Nilai Bersama, Stakeholder Layanan	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis 4 Dimensi Manajemen Layanan ITIL 4 (C4)	4 Dimensi Layanan: Organizations, Information, Partners, Value Streams	Ceramah & Analisis Kasus (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menguraikan Service Value System (SVS) dan Service Value Chain (C2)	ITIL 4 Service Value System (SVS): Governance, Practices, Continual Improvement	Ceramah Interaktif (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
4	Mampu menerapkan 7 Prinsip Panduan ITIL 4 pada keputusan operasional (C3)	7 Guiding Principles: Focus on Value, Start Where You Are, Progress Iteratively	Case Method Class (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu memetakan 6 aktivitas Service Value Chain pada skenario layanan (C4)	Service Value Chain: Plan, Improve, Engage, Design/Transition, Obtain, Deliver	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merancang sistem Service Desk dan antarmuka tiket pengguna (C4)	Praktik Manajemen Layanan: Service Desk Single Point of Contact (SPOC)	Case Method + Lab Desain (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang alur Incident Management & strategi eskalasi swarming (C4)	Incident Management: Kategorisasi, Prioritisasi Matriks Dampak-Urgensi	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis Konsep ITIL 4 SVS, 4 Dimensi, & Praktik Incident Management	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menganalisis Problem Management dan Known Error Database (KEDB) (C4)	Problem Management: Investigasi Proaktif/Reaktif, KEDB Workaround	Kuliah & Latihan (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menerapkan Root Cause Analysis via Diagram Fishbone & 5-Whys (C3)	Teknik Root Cause Analysis (RCA): Ishikawa Fishbone & 5-Whys Analysis	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu merancang Service Request Management dan alur persetujuan (C4)	Service Request Management: Standar Request Workflows & Otomasi	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu merancang Service Catalog dan menetapkan SLA, OLA, UC (C5)	Service Level Management: Desain Katalog Layanan, SLA, OLA, Kontrak Vendor	Workshop Dokumen (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu menganalisis praktik Change Enablement & peran Change Advisory Board (C4)	Change Enablement: Standar, Normal, Emergency Changes, CAB Governance	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menguraikan Service Configuration Management dan CMDB (C2)	Configuration Management: Configuration Items (CI), CMDB Relationship Mapping	Ceramah & Demo (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun Cetak Biru Katalog Layanan TI dan Perjanjian SLA Tim (C5)	Penyusunan Portofolio Lengkap IT Service Catalog & Kontrak SLA	Presentasi Kelompok (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Portofolio Lengkap Manajemen Layanan TI & Desain SLA / KEDB	Evaluasi Portofolio Dokumen (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

59. STB-703 — Enterprise Architecture (TOGAF) (Enterprise Architecture (TOGAF))

Tabel 59.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STB-703 — Enterprise Architecture (TOGAF) (<i>Enterprise Architecture (TOGAF)</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity
Prasyarat Akademik	STI-306 Analisis & Perancangan SI
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Bisnis & Data), P3 (Arsitektur Teknologi), KK4 (Pemodelan ArchiMate & TOGAF ADM)
Profil Lulusan (PL)	PL-2, PL-4 (Enterprise Architect & Solution Architect)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 59.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menguraikan siklus Architecture Development Method (ADM Fase Preliminary s.d. H) (B) berdasarkan standar The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (C) secara komprehensif (D).	C2	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu memodelkan 4 pilar arsitektur enterprise (Business, Data, Application, Technology Architecture) (B) menggunakan bahasa pemodelan standar ArchiMate (C) secara konsisten (D).	C4	P2, P3, KK4
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen cetak biru Architecture Definition Document (ADD) (B) dengan analisis kesenjangan (<i>Gap Analysis As-Is vs To-Be</i>) dan peta jalan migrasi (<i>Migration Roadmap</i>) (C) secara profesional (D).	C5	KK4

Tabel 59.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan hakikat Enterprise Architecture dan framework besar (C2)	Pengantar Enterprise Architecture (EA), Mengapa Organisasi Butuh EA?, TOGAF vs Zachman	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menguraikan struktur TOGAF ADM (Architecture Development Method) (C2)	TOGAF ADM: Siklus Iteratif 8 Fase, Architecture Continuum, Repository	Ceramah Interaktif (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menyusun Fase Preliminary: Prinsip Arsitektur & Penyesuaian Framework (C4)	TOGAF Preliminary Phase: Prinsip Arsitektur Enterprise, Architecture Governance	Workshop Dokumen (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menyusun Fase A: Architecture Vision & Statement of Architecture Work (C4)	Fase A (Architecture Vision): Stakeholder Map, Nilai Bisnis, Vision Scope	Case Method Class (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu memodelkan elemen ArchiMate: Business Layer (Aktor, Proses, Peran) (C3)	Bahasa Pemodelan ArchiMate: Konsep Metamodel, Lapisan Bisnis & Notasi	Kuliah + Lab ArchiMate (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merancang Fase B: Business Architecture As-Is dan To-Be (C4)	Fase B (Business Architecture): Pemodelan Proses Bisnis, Kapabilitas Organisasi	Case-Based Learning (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang Fase C: Data Architecture & Pemodelan Entitas Logis (C4)	Fase C (Information Systems - Data): Logical Data Entities, Data Flow ArchiMate	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Tertulis TOGAF ADM Fase Preliminary, Vision, & Arsitektur Bisnis/Data	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu merancang Fase C: Application Architecture & Integrasi Antarmuka (C4)	Fase C (Information Systems - App): Komponen Aplikasi, Inter-Service API	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merancang Fase D: Technology Architecture Infrastruktur & Cloud (C4)	Fase D (Technology Architecture): Node Server, Jaringan, Perangkat Lunak Sistem	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu melakukan Gap Analysis As-Is vs To-Be lintas 4 pilar arsitektur (C4)	Gap Analysis: Matriks Identifikasi Kesenjangan (Eliminasi, Penggantian, Baru)	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menyusun Fase E: Opportunities & Solutions dan Work Packages (C4)	Fase E (Opportunities & Solutions): Paket Kerja, Arsitektur Transisi (<i>Transition</i>)	Workshop Dokumen (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu merancang Fase F: Migration Planning & Matriks Prioritisasi (C5)	Fase F (Migration Planning): Analisis Biaya/Manfaat, Matriks Risiko-Nilai	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
14	Mampu menguraikan Fase G & H: Implementation Governance & Change Mgmt (C2)	Fase G & H: Tata Kelola Implementasi Arsitektur, Kepatuhan, & Manajemen Perubahan	Ceramah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun dokumen Architecture Definition Document (ADD) lengkap (C5)	Penyusunan Cetak Biru ADD & Simulasi Presentasi Transformasi Digital	Presentasi Kelompok (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Ujian Cetak Biru Enterprise Architecture (ADD) & Model ArchiMate Lengkap	Evaluasi Portofolio ADD (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)

60. STC-501 — User Experience Research & Design (User Experience Research & Design)

Tabel 60.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-501 — User Experience Research & Design (<i>User Experience Research & Design</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 5 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-308 UI/UX Design & Prototyping
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Informasi & Aksesibilitas), KK5 (Riset UX Kuantitatif/Kualitatif & A/B Testing)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (UI/UX Researcher & Product Designer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 60.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengeksekusi metode riset pengguna kuantitatif dan kualitatif (Card Sorting, Tree Testing, Contextual Inquiry, Eye-Tracking Simulation) (B) pada produk digital (C) secara ilmiah (D).	C4	KK5
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan eksperimen A/B Testing (B) dengan penetapan hipotesis, ukuran sampel statistik, dan analisis signifikansi konversi (C) secara valid (D).	C4	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun sistem desain tingkat lanjut (<i>Advanced Design Tokens</i>) dan dokumentasi komponen Storybook (B) dengan kepatuhan aksesibilitas WCAG 2.1 Level AAA (C) secara profesional (D).	C6	P4, KK5

Tabel 60.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan paradigma Advanced UX Research dan taksonomi metode riset (C2)	Pengantar Advanced UX Research, Perbedaan Riset Generatif vs Evaluatif	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu merancang studi Card Sorting (Open/Closed) untuk arsitektur informasi (C4)	Card Sorting: Penataan Informasi Kognitif Pengguna & Analisis Similarity Matrix	Case Method + Lab Riset (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
3	Mampu mengeksekusi pengujian Tree Testing untuk validasi navigasi (C4)	Tree Testing: Mengukur Task Success Rate & Directness Navigasi Menu	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu merancang protokol wawancara kontekstual (<i>Contextual Inquiry</i>) (C4)	Riset Kualitatif: Contextual Inquiry, Diary Studies, Affinity Diagramming	Workshop Riset (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menganalisis peta tatapan mata (<i>Gaze Plot</i>) dan Heatmaps simulasi (C4)	Eye-Tracking Simulation: Visual Attention, F-Pattern, Z-Pattern, Heatmaps	Lab Analisis Visual (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merumuskan hipotesis eksperimen A/B Testing produk digital (C4)	A/B Testing Framework: Formulasi Hipotesis, Target Metrik, Sample Size Calc	Case Method Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu menganalisis signifikansi statistik hasil uji A/B Testing (Z-Test) (C4)	Evaluasi A/B Testing: P-Value, Statistical Significance, Conversion Lift	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Presentasi Laporan Riset Pengguna Lanjut (Card Sorting, Tree Testing, A/B Plan)	Presentasi Riset UTS (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu merancang Advanced Design Tokens (Global, Alias, Component tokens) (C4)	Enterprise Design Tokens: Token Naming Hierarchy, JSON Token Format	Kuliah + Lab Figma (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu mengintegrasikan dokumentasi komponen Design System via Storybook (C4)	Design System Engineering: Dokumentasi Storybook, React Component Props	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menguji aksesibilitas tingkat tinggi standar WCAG 2.1 Level AAA (C5)	Advanced Accessibility: Pembaca Layar (Screen Readers), ARIA Attributes, Focus	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu merancang Micro-Interactions bermakna dan kurva animasi (C4)	Micro-Interactions Design: Trigger, Rules, Feedback, Loops & Physics Easing	Lab Prototyping (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menerapkan strategi UX Writing dan Voice-and-Tone korporasi (C3)	UX Writing & Content Strategy: Microcopy, Error Messaging, Onboarding Text	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu melakukan UX Audit menyeluruh terhadap aplikasi live (C5)	Comprehensive UX Audit: Heuristic, Cognitive Walkthrough, Accessibility Audit	Case Method Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyusun portofolio studi kasus UX kelas internasional (C6)	Penyusunan Naskah Case Study Portofolio UX Standar Silicon Valley	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Pameran & Sidang Portofolio Lengkap Advanced UX Case Study & Design System	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

61. STC-601 — Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA) (Business Process Automation)

Tabel 61.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-601 — Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA) (<i>Business Process Automation</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-306 Analisis & Perancangan SI
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Proses Bisnis Lanjut), P4 (Otomasi REST & Orkestrasi), KK5 (Camunda Workflow Engine & Bot RPA)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (Digital Platform Engineer / BPA Specialist)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 61.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis performa proses bisnis dan mendeteksi kesenjangan (<i>Conformance Checking</i>) (B) menggunakan teknik Process Mining (C) secara empiris (D).	C4	P2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengeksekusi alur kerja otomatis (B) menggunakan Workflow Engine (Camunda BPMN 8 / Temporal) dan Decision Model and Notation (DMN) (C) secara terstandarisasi (D).	C6	P2, P4, KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengembangkan bot Robotic Process Automation (RPA) (B) menggunakan Python RPA / UiPath (C) untuk otomasi tugas repetitif dan ekstraksi dokumen OCR (D).	C6	KK5

Tabel 61.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan hakikat Business Process Automation (BPA) & nilainya (C2)	Pengantar Otomasi Proses Bisnis, Spektrum Otomasi (BPM, DMN, RPA, AI)	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu merancang notasi BPMN 2.0 tingkat lanjut: Sub-processes & Gateways (C4)	Advanced BPMN 2.0: Event-Based Gateway, Error Events, Signal Sub-Processes	Case Method + Lab Desain (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menganalisis Cycle Time, Throughput, dan Bottlenecks proses (C4)	Analisis Kinerja Proses Bisnis: Lead Time, Waktu Tunggu, Teori Kendala	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menguraikan konsep Process Mining dari event log ke model aktual (C2)	Pengantar Process Mining: Event Logs, Case ID, Activity, Timestamp	Ceramah & Demo (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu menerapkan Process Discovery via Alpha Miner & Celonis / ProM (C4)	Process Discovery: Algoritma Alpha Miner, Inductive Miner, Analisis Deviasi	Case Method + Lab Mining (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu mengonfigurasi Workflow Orchestration Engine Camunda 8 (C3)	Arsitektur Workflow Engine: Camunda 8 Zeebe Engine, Job Workers, Client SDK	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengintegrasikan Service Task Camunda dengan REST API backend (C4)	Camunda Service Tasks: Koneksi REST API & Pemrosesan Payload JSON	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Pemodelan BPMN Lanjut & Eksekusi Camunda 8 Engine	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
9	Mampu merancang Decision Model and Notation (DMN) tabel keputusan (C4)	Decision Model and Notation (DMN): Hit Policy (Unique, First, Collect), Feel Expression	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menguraikan arsitektur Robotic Process Automation (RPA) (C2)	Pengantar RPA: Bot Arsitektur, Attended vs Unattended Automation	Ceramah & Demo (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengembangkan bot RPA manipulasi form web via Python Playwright/RPA (C4)	RPA Web Automation: Otomasi Input Form Web, Web Scraping, Navigasi Otomatis	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu mengembangkan bot RPA manipulasi desktop apps & berkas Excel (C4)	RPA Desktop Automation: Otomasi Excel, Manipulasi GUI Desktop, Keyboard Trigger	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mengintegrasikan Optical Character Recognition (OCR) pada bot RPA (C4)	Document Automation: Integrasi OCR Tesseract untuk Ekstraksi Faktur/KTP	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengintegrasikan alur orkestrasi Camunda dengan eksekusi Bot RPA (C6)	Hybrid End-to-End Automation: Mengkoneksikan Camunda Workflow ke Bot RPA	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu membangun solusi otomasi proses bisnis terpadu pada studi kasus riil (C6)	PjBL BPA Studio: Otomasi Proses Pengadaan / Klaim / Onboarding Enterprise	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Sistem Otomasi Proses Bisnis (BPA & RPA) Terpadu	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

62. STC-602 — Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech) (Vertical Industry Application Engineering)

Tabel 62.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-602 — Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech) (Vertical Industry Application Engineering)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 6 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-416 Web Back End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Spesifik Domain), KK5 (Payment Gateway, Buku Besar Digital, Standar SCORM/xAPI)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (Digital Platform Engineer / Vertical Domain Architect)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 62.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan arsitektur sistem pembayaran digital (B) dengan integrasi Payment Gateway API (Midtrans/Xendit) dan buku besar akuntansi ganda (<i>Double-Entry Ledger</i>) (C) secara aman dan konsisten (D).	C4	P4, KK5

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan standar interoperabilitas pembelajaran digital (SCORM 1.2/2004 dan xAPI Tin-Can) (B) pada Learning Management System (LMS) (C) dengan pelacakan aktivitas belajar yang presisi (D).	C4	P4, KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun platform aplikasi industri vertikal terpadu (B) dengan penanganan transaksi idempotensi (<i>Idempotency Key</i>) dan kepatuhan regulasi industri (C) secara andal (D).	C6	KK5

Tabel 62.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan karakteristik aplikasi vertikal dan Domain-Driven Design (C2)	Pengantar Vertical Industry Apps, Karakteristik Spesifik Domain, DDD	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menganalisis ekosistem pembayaran digital dan regulasi Bank Indonesia (C4)	Domain FinTech: Payment Gateway, E-Wallet, Regulasi SNAP Open Banking	Ceramah & Telaah Kasus (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mengintegrasikan Payment Gateway API (Midtrans/Xendit Sandbox) (C3)	Payment Integration: Snap Checkout, Webhook Notification, Status Inquiry	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu menerapkan mekanisme Idempotency Key dan distributed locking (C4)	Keamanan Transaksi: Idempotency Keys, Mencegah Double-Spending, Race Conditions	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu merancang arsitektur Buku Besar Digital (Double-Entry Bookkeeping) (C4)	Financial Ledger Engine: Akun Debet/Kredit, Immutability, Audit Trail	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menganalisis kepatuhan standar keamanan data kartu PCI-DSS (C4)	FinTech Security: Tokenisasi Kartu Kredit, Enkripsi Payload, Standar PCI-DSS	Ceramah & Diskusi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang deteksi dini anomali transaksi mencurigakan (Fraud) (C4)	Fraud Detection Dasar: Rule-Based Velocity Checks & Geolocation Mismatch	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Integrasi Payment Gateway API & Double-Entry Ledger	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menguraikan ekosistem teknologi pendidikan (EdTech) dan LMS (C2)	Domain EdTech: Arsitektur LMS Modern, Kursus Daring, Gamifikasi Pembelajaran	Kuliah & Demo (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menganalisis standar paket pembelajaran SCORM 1.2 / 2004 (C4)	Standar Interoperabilitas EdTech: Paket SCORM, Manifest XML, CMI Data Model	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengimplementasikan protokol xAPI (Experience API / Tin Can) (C4)	Standar xAPI: Desain Statement (Actor, Verb, Object), Learning Record Store (LRS)	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu merancang arsitektur Computer-Based Testing (CBT) anti-curang (C4)	Arsitektur CBT: Timer Sinkronisasi, Randomisasi Soal, Anti-Cheating Guard	Problem-Solving Class (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu menganalisis metrik keterlibatan siswa via Learning Analytics (C4)	Learning Analytics: Retention Rate, Completion Rate, Quiz Heatmaps	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
14	Mampu mengintegrasikan streaming video adaptif HLS untuk materi belajar (C4)	Media Streaming: HLS Video Segmentation, DRM Protection, Progress Tracking	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu membangun platform industri vertikal terpadu (FinTech Billing / EdTech) (C6)	PjBL Vertical Apps Studio: Pembangunan Solusi Terpadu Spesifik Domain	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Platform Aplikasi Industri Vertikal (FinTech/EdTech)	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

63. STC-701 — Immersive Media & XR Development (Immersive Media & XR Development)

Tabel 63.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-701 — Immersive Media & XR Development (Immersive Media & XR Development)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI- 311 Web Front End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Grafika Komputer & WebXR), KK5 (Augmented Reality & Virtual Reality)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (XR Developer & Spatial Computing Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-3 (Research)

Tabel 63.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membangun adegan grafika 3D interaktif di browser (B) menggunakan WebXR dan Three.js (C) dengan pemuatan model 3D (glTF/GLB) yang optimal (D).	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengimplementasikan aplikasi Augmented Reality (AR) mobile (B) dengan teknik Marker-Based dan Markerless Plane Detection (C) menggunakan ARCore / WebXR (D).	C6	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun simulasi Virtual Reality (VR) 6DoF interaktif (B) dengan audio spasial 3D dan navigasi teleportasi (C) dengan performa rendering mulus ≥ 60 FPS (D).	C6	KK5

Tabel 63.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan spektrum Extended Reality (AR, VR, MR) dan Spatial Computing (C2)	Pengantar Immersive Media, Taksonomi Milgram, Hardware VR/AR Headset	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu menguraikan fondasi grafika 3D: Ruang Koordinat, Mesh, Tekstur, Material (C2)	Grafika 3D: Vektor 3D, Poligon, Shaders, PBR Materials, Format glTF/GLB	Ceramah & Visualisasi (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
3	Mampu membangun adegan 3D dasar via Three.js: Scene, Camera, Renderer (C3)	WebXR Three.js Fundamentals: Scene Graph, Perspective Camera, Render Loop	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengimplementasikan interaktivitas 3D: Raycasting & Orbit Controls (C3)	Interaksi Grafika: Raycasting, Object Picking, Mouse/Touch Event Handling	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu memprogram pencahayaan dinamis, bayangan, dan Custom GLSL Shaders (C4)	Pencahayaan 3D: Directional Light, Shadow Maps, Custom Vertex/Fragment Shader	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menguraikan konsep Augmented Reality: Pelacakan Pose & Estimasi Cahaya (C2)	Pengantar Mobile AR: Arsitektur ARCore/ARKit, SLAM Tracking, Surface Detection	Ceramah & Demo (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu membangun aplikasi AR Marker-Based dengan pengenalan target gambar 2D (C3)	Marker-Based AR: Image Target Tracking & Overlay Objek 3D Interaktif	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Three.js 3D Web & Aplikasi Marker-Based AR	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu membangun aplikasi Markerless AR berbasis Plane Detection (C6)	Markerless AR: Deteksi Permukaan Lantai/Meja & Penempatan Objek Spasial	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
10	Mampu merancang interaksi gestur spasial: Rotasi, Skala, dan Pinch objek AR (C4)	Spatial Gesture Interaction: Two-Finger Pinch Scale, Drag Move, Yaw Rotation	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu menguraikan prinsip imersi Virtual Reality: 3DoF vs 6DoF & Comfort (C2)	Pengantar VR: 6DoF Head/Hand Tracking, Mencegah Motion Sickness Guidelines	Ceramah & Demo VR (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu memprogram navigasi VR Teleportasi dan interaksi kontroler 6DoF (C3)	VR Development: WebXR VR Session, Teleport Locomotion, Controller Grab	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mengonfigurasi Audio Spasial 3D untuk meningkatkan imersi virtual (C3)	Spatial Audio: Positional Audio 3D, Audio Listener, Reverberation Effect	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu mengoptimalkan performa rendering grafika XR target ≥ 60 FPS (C5)	XR Optimization: Draw Calls Reduction, Texture Compression, Level of Detail (LOD)	Problem-Solving Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu membangun simulasi pelatihan industri / tur virtual XR terpadu (C6)	PjBL XR Studio: Pengembangan Purwarupa Simulasi VR/AR Interaktif Lengkap	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Aplikasi Extended Reality (WebXR / Mobile AR)	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

64. STC-702 — SaaS Architecture & Multi-Tenancy (SaaS Architecture & Multi-Tenancy)

Tabel 64.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-702 — SaaS Architecture & Multi-Tenancy (<i>SaaS Architecture & Multi-Tenancy</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: +P (100m Teori + 170m Lab + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Prasyarat Akademik	STI-416 Web Back End Development
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Multi-Tenancy), KK5 (Row-Level Security, Subscription Engine & Micro-Frontends)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 (SaaS Solution Architect / Lead Platform Engineer)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 64.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang strategi isolasi data multi-tenant (Shared Database with Row-Level Security vs Database-per-Tenant) (B) pada PostgreSQL (C) dengan jaminan isolasi data mutlak (D).	C4	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun mesin penagihan berlangganan (<i>Subscription Engine</i>) otomatis (B) dengan integrasi Stripe API dan webhook (C) secara transaksional (D).	C6	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan arsitektur Micro-Frontends dan <i>Feature Toggling</i> (B) pada platform SaaS (C) untuk aktivasi fitur dinamis per paket langganan (D).	C4	P4, KK5

Tabel 64.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan model bisnis SaaS dan tantangan arsitektur Multi-Tenancy (C2)	Pengantar SaaS Architecture, Model Bisnis Langganan, Tenant Isolation	Kuliah (100m) + Lab Setup (170m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
2	Mampu membandingkan 3 pola isolasi data multi-tenant (C4)	Pola Isolasi Data: Database-per-Tenant, Schema-per-Tenant, Shared-Table	Ceramah & Analisis Kasus (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
3	Mampu mengimplementasikan Row-Level Security (RLS) pada PostgreSQL (C4)	Multi-Tenant RLS: Kebijakan RLS PostgreSQL, Current Tenant Session Variable	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengonfigurasi resolusi tenant via Subdomain (<i>tenant.app.com</i>) (C3)	Tenant Routing: Subdomain Extraction, Custom Domain CNAME Mapping	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Tugas 1: Milestone Proyek 1 / Modul Lab (Bobot: 20%)
5	Mampu merancang otentikasi multi-tenant dan Single Sign-On (SSO / SAML) (C4)	Tenant Identity: Multi-Tenant JWT Claims, Organization SSO Integration	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
6	Mampu merancang skema paket langganan SaaS (Free, Pro, Enterprise) (C4)	Model Langganan: Pricing Tiers, Quota Limits, Per-Seat vs Usage Billing	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
7	Mampu mengintegrasikan Subscription Engine via Stripe Billing API (C3)	Stripe API Integration: Customers, Payment Methods, Subscriptions Lifecycle	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Ujian Koding Terjadwal Multi-Tenant RLS Database & Integrasi Stripe Billing	Live Coding Lab Test (170m)	UTS: Evaluasi Proyek Awal 50% / Ujian Praktik (Bobot: 25%)
9	Mampu menangani Stripe Webhooks untuk aktivasi/pembatalan akun otomatis (C4)	Payment Webhooks: Invoice Payment Succeeded, Subscription Deleted Handlers	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)

Mg	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
10	Mampu mengimplementasikan Metered Billing berbasis konsumsi sumber daya (C4)	Usage-Based Billing: Event Ingestion, Metering Aggregation, Usage Records	Case Method + Lab Coding (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
11	Mampu mengonfigurasi Feature Toggling berbasis paket langganan (C3)	Feature Flags: Dynamic Feature Toggling per Tenant Plan di Runtime	Problem-Solving Class (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
12	Mampu merancang arsitektur Micro-Frontends via Module Federation (C4)	Micro-Frontends: Webpack/Vite Module Federation untuk Multi-Team SaaS	Case Method + Lab Coding (270m)	Tugas 2: Milestone Proyek 2 / Integrasi Sistem (Bobot: 25%)
13	Mampu mencegah Noisy Neighbor Problem via Rate Limiting per tenant (C4)	Tenant Fair-Use: Redis Rate Limiter per Tenant, Resource Throttling	Kuliah + Lab Hands-on (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
14	Mampu merancang wizard onboarding mandiri instan tenant baru (C4)	Self-Service Onboarding: Automated Tenant Database Provisioning Wizard	Case Method Workshop (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
15	Mampu membangun platform SaaS multi-tenant terpadu siap produksi (C6)	PjBL SaaS Studio: Pembangunan Solusi Platform SaaS Terpadu	PjBL Studio (270m)	Praktikum Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Sidang Demonstrasi Produk Platform SaaS Multi-Tenant Live & Ujian Portofolio	Demo Day & Defense (170m)	UAS: Evaluasi Proyek Akhir / Demo Day & Portofolio (Bobot: 30%)

65. STC-703 — Digital Product Management & Agile Practices (Digital Product Management & Agile)

Tabel 65.A: Identitas & Pemetaan Makro Mata Kuliah

Atribut Kurikulum	Spesifikasi & Rujukan OBE
Kode & Nama Mata Kuliah	STC-703 — Digital Product Management & Agile Practices (<i>Digital Product Management & Agile</i>)
Bobot SKS / Tipe	3 SKS / Tipe: Teori (150m Kuliah + 180m Mandiri)
Semester / Rumpun MK	Semester 7 / Peminatan 3: Digital Platform Engineering
Prasyarat Akademik	STI-523 Manajemen Proyek TI
CPL yang Dibebankan	P2 (Strategi Produk Digital & OKRs), KK6 (Product Discovery, PRD, RICE Prioritization & Go-To-Market)
Profil Lulusan (PL)	PL-3 , PL-4 (Digital Product Manager & CPO)
Target PEO	PEO-1 (Professional Practice), PEO-2 (Technopreneurship)

Tabel 65.B: Formulasi CPMK (Format ABCD & Level Bloom)

Kode CPMK	Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Format ABCD Eksplisit)	Level Bloom	CPL Didukung
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merumuskan Visi Produk, Strategi Produk, dan Objectives and Key Results (OKRs) (B) untuk produk digital rintisan (C) secara terukur (D).	C4	P2, KK6
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu melakukan Product Discovery dan prioritisasi backlog (B) menggunakan kerangka kerja RICE, Kano Model, dan MoSCoW (C) secara objektif (D).	C4	KK6
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen Product Requirement Document (PRD) berstandar industri (B) dengan User Stories, Acceptance Criteria, dan strategi Go-To-Market (GTM) (C) secara komprehensif (D).	C6	KK6

Tabel 65.C: Matriks Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan (Sub-CPMK, Materi, Metode, Asesmen)

M g	Sub-CPMK & Kemampuan Akhir	Pokok Bahasan (Bahan Kajian)	Bentuk & Metode Pembelajaran	Bentuk Asesmen & Bobot (%)
1	Mampu menguraikan peran Digital Product Manager dan Product Triad (C2)	Pengantar Product Management, Perbedaan PM vs Project Manager vs Product Owner	Kuliah & Diskusi (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
2	Mampu merumuskan Product Vision Statement dan identifikasi target pasar (C4)	Product Strategy: Product Vision Board, Value Proposition Canvas	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
3	Mampu menetapkan Objectives and Key Results (OKRs) kuantitatif produk (C4)	Goal Setting: OKRs Framework, Membedakan Output vs Outcome	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
4	Mampu mengeksekusi Product Discovery via Continuous User Interviews (C4)	Product Discovery: Opportunity Solution Tree, Pemetaan Masalah Pengguna	Case-Based Learning (150m)	Tugas 1: Kuis & Problem Solving (Bobot: 20%)
5	Mampu memprioritaskan fitur menggunakan RICE Score (Reach, Impact, Confidence, Effort) (C4)	Prioritisasi Backlog: Formula RICE Scoring & Analisis Sensitivitas	Problem-Solving Workshop (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
6	Mampu menerapkan Kano Model dan MoSCoW Method pada seleksi fitur (C4)	Framework Prioritisasi Lanjut: Kano Model (Delighters vs Basic), MoSCoW	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
7	Mampu merancang Outcome-Based Product Roadmap (Now, Next, Later) (C4)	Product Roadmap: Roadmap Berbasis Outcome vs Feature Timeline	Workshop Dokumen (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER (UTS)	Evaluasi Dokumen Product Vision, OKRs, & Matriks Prioritisasi RICE	Ujian Tertulis Terjadwal (150m)	UTS: Ujian Tertulis Terjadwal (Bobot: 30%)
9	Mampu menyusun Product Requirement Document (PRD) yang komprehensif (C6)	Penyusunan Dokumen PRD: Context, Goals, User Flow, Functional Specs	Workshop Penulisan PRD (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
10	Mampu menulis User Stories dan Acceptance Criteria format Gherkin (C4)	Agile Requirements: User Story Splitting & Gherkin (Given-When-Then)	Problem-Solving Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
11	Mampu memfasilitasi ritual Agile Sprint: Grooming, Review, Retrospective (C3)	Agile Rituals: Backlog Refinement, Sprint Demo, Blameless Retrospective	Simulasi Agile (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
12	Mampu menganalisis North Star Metric, DAU/MAU, Churn, Retention Cohort (C4)	Product Analytics: North Star Metric, Funnel Analytics, Retention Curves	Case-Based Learning (150m)	Tugas 2: Studi Kasus / Paper Analisis (Bobot: 20%)
13	Mampu merancang strategi Product-Led Growth (PLG) dan Viral Loops (C4)	Product-Led Growth: Freemium vs Free Trial, Time-to-Value, Viral Coefficients	Case Method Class (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
14	Mampu menyusun strategi peluncuran produk Go-To-Market (GTM Strategy) (C6)	Go-To-Market Strategy: Launch Checklist, Positioning, Pricing Strategy	Workshop GTM (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
15	Mampu menyajikan portofolio lengkap Product Management produk digital (C5)	Penyusunan Portofolio PRD & Presentasi Solusi Produk di Hadapan Stakeholder	Presentasi Kelompok (150m)	Aktivitas Formatif (Non-Graded)
16	EVALUASI AKHIR SEMESTER (UAS)	Penilaian Portofolio Lengkap Product Management (PRD, GTM, OKRs, Analytics)	Evaluasi Portofolio Dokumen (150m)	UAS: Ujian Akhir Komprehensif (Bobot: 30%)